

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên hướng dẫn	:	TS PHAN THỊ HÀ
Sinh viên thực hiện:	:	VŨ DUY NGUYỄN
Lớp	:	D19HTTT1
Mã sinh viên:	:	B19DCCN481
Khoá	:	2019 – 2024
Hệ	:	ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HÀ NỘI – 2023

[illegible]

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Điểm: (Bằng chữ:) *Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20 ...*
Giảng viên Phản biện

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin phép gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô khoa Công nghệ thông tin 1, cùng toàn thể các thầy cô tại Học viện Công nghệ Bru chính Viễn thông, đã dành sự quan tâm, chỉ dạy, truyền đạt kiến thức cho em trong suốt hơn 4 năm học đại học vừa qua.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cô Phan Thị Hà, giảng viên hướng dẫn em để thực hiện đồ án này. Với sự giúp đỡ tận tình của cô, em đã hoàn thành được đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn cô.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, đã luôn tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh viên, đồ án này không thể tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

Sinh viên

Vũ Duy Nguyên

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) đã phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. TMĐT đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, mang lại nhiều lợi ích cho cả người mua, người bán và nền kinh tế nói chung.

Sự phát triển của TMĐT đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt sản phẩm thương mại điện tử (TMĐT) lớn nhỏ. Các sản phẩm TMĐT đã tạo ra một môi trường giao thương thuận lợi, giúp người mua dễ dàng tiếp cận với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng với giá cả cạnh tranh. Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của TMĐT tại Việt Nam, em đã lựa chọn đề tài "**Xây dựng hệ thống sản phẩm thương mại điện tử**" làm đồ án tốt nghiệp.

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống website sản phẩm TMĐT theo mô hình B2C (Business-to-Consumer), trong đó sản phẩm TMĐT đóng vai trò là trung gian kết nối giữa người bán và người mua. Với các chức năng chính như sau:

- Cung cấp môi trường mua sắm cho người dùng
- Cung cấp môi trường bán hàng cho người bán
- Hệ thống quản lý dành cho quản trị viên hệ thống

Đồ án còn được tích hợp các tính năng, công nghệ hiện đại, xu hướng trong thời gian gần đây như:

- Tính năng tìm kiếm nhanh sản phẩm sử dụng AlgoliaSearch (dựa trên Elasticsearch – cung cấp khả năng truy vấn nhanh chóng)
- Tính năng đăng nhập/ đăng ký nhanh bằng tài khoản OAuth2.0
- Tính năng ChatBot Assistant (dựa trên OpenAI) để gợi ý các sản phẩm, thông tin về sản phẩm thương mại điện tử giúp tối ưu trải nghiệm người dùng
- Tích hợp thanh toán thông qua VNPay để có khả năng thanh toán đa dạng, tiện lợi đối với người dùng
- Tích hợp vận chuyển thông qua GiaoHangNhanh để tối ưu quá trình giao hàng đến với người dùng

Đồ án cũng gặp phải một số khó khăn, thách thức, bao gồm:

- Tích hợp các công nghệ: Việc tích hợp các công nghệ mới sẽ gặp khá nhiều khó khăn do có các công nghệ còn mới, chưa có đầy đủ tài liệu, việc tích hợp sẽ rất tốn thời gian để đảm bảo hoạt động
- Thời gian thực hiện ngắn: Do đồ án chỉ được thực hiện trong thời gian nhất định nên sẽ gặp những áp lực về thời gian, sản phẩm có thể có nhiều thiếu sót, không hoàn chỉnh
- Chi phí thực hiện lớn: Do đồ án xây dựng một hệ thống gồm cả ba phía (người dùng, người bán, quản trị viên) nên sẽ phải tìm cách tối ưu thời gian triển khai hệ thống (sử dụng các framework, libraries...)

Đồ án được chia thành 3 chương chính như sau:

- **Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG**
- **Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG**
- **Chương 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG**

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	III
LỜI MỞ ĐẦU.....	IV
MỤC LỤC.....	1
DANH MỤC HÌNH VẼ.....	5
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	10
1. Thực trạng hiện nay.....	10
1.1. Thực trạng các sản phẩm TMĐT ở Việt Nam.....	10
1.2. Thực trạng các sản phẩm TMĐT trên Thế giới.....	10
2. Mục tiêu của đề tài.....	11
3. Phạm vi nghiên cứu.....	11
4. Phương pháp nghiên cứu.....	11
5. Các công nghệ được sử dụng.....	11
5.1. Tổng quan về Javascript.....	12
5.2. Tổng quan về NestJS.....	13
5.3. Tổng quan về NextJS.....	16
5.4. Tổng quan về NoSQL và MongoDB.....	19
6. Các công cụ được sử dụng để triển khai hệ thống.....	21
6.1. Visual Studio Code.....	21
6.2. Mongo Atlas.....	21
7. Tổng kết chương.....	22
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	23

1. Phân tích hệ thống.....	23
1.1. Mục tiêu của hệ thống.....	23
1.2. Các tác nhân của hệ thống.....	23
1.3. Yêu cầu đối với hệ thống.....	24
1.4. Phạm vi của hệ thống.....	25
1.5. Usecase Tổng quan.....	27
1.6. Đăng ký thành viên.....	28
1.7. Đăng nhập bằng tài khoản Google.....	30
1.8. Người dùng tìm kiếm sản phẩm.....	32
1.9. Người dùng xem chi tiết sản phẩm.....	34
1.10. Người dùng xem giỏ hàng.....	36
1.11. Người dùng thanh toán.....	37
1.12. Người dùng yêu cầu mở gian hàng.....	40
1.13. Người bán thêm sản phẩm.....	42
1.14. Người bán quản lý đơn hàng.....	44
1.15. Người bán quản lý sản phẩm.....	47
1.16. Người bán xem thống kê doanh thu.....	50
1.17. Quản trị viên quản lý các shop.....	51
1.18. Quản trị viên phê duyệt yêu cầu mở shop.....	54
1.19. Quản trị viên quản lý người dùng.....	56
1.20. Quản trị viên quản lý đơn hàng.....	58
2. Thiết kế hệ thống.....	61
2.1. Xác định các Collections.....	61
2.2. Biểu đồ lớp thực thể.....	63

3. Tổng kết chương.....	63
CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	64
1. Yêu cầu hệ thống.....	64
2. Một số công cụ, thư viện hỗ trợ.....	64
2.1. Công cụ.....	64
2.2. Framework.....	64
2.3. Thư viện.....	64
3. Cài đặt, tích hợp dịch vụ.....	66
3.1. Cài đặt Nodejs, NVM, Yarn.....	66
3.2. Khởi tạo hệ thống.....	67
3.3. Đăng ký, tích hợp cơ sở dữ liệu MongoDB.....	68
3.4. Đăng ký, tích hợp dịch vụ lưu trữ AWS S3.....	70
3.5. Đăng ký, tích hợp dịch vụ Google API.....	71
3.6. Đăng ký, tích hợp dịch vụ Mail Service.....	72
3.7. Đăng ký, tích hợp dịch vụ AlgoliaSearch.....	73
3.8. Đăng ký, tích hợp dịch vụ Firebase Notification.....	74
3.9. Đăng ký, tích hợp dịch vụ OpenAI Assistant.....	74
3.10. Đăng ký, tích hợp dịch vụ vận chuyển Giao Hàng Nhanh.....	76
3.11. Đăng ký, tích hợp dịch vụ thanh toán VNPay.....	77
4. Kết quả cài đặt.....	79
4.1. Source code phía backend.....	79
4.2. Source code phía frontend.....	82
4.3. Phía cơ sở dữ liệu.....	84
4.4. Một số hình ảnh của hệ thống.....	86

4.5. Hiệu năng hệ thống.....	103
5. Tổng kết chương.....	105
KẾT LUẬN.....	106
1. Đánh giá kết quả đồ án.....	106
2. Phương hướng phát triển.....	107
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	108

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1-1 Những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất năm 2023.....	12
Hình 1-2 Ngôn ngữ NestJS.....	14
Hình 1-3 Ngôn ngữ NextJS.....	17
Hình 1-4 Mô hình reder phía client.....	18
Hình 1-5 Mô hình render phía server.....	18
Hình 1-6 Hệ cơ sở dữ liệu MongoDB.....	19
Hình 1-7 Sơ đồ tổ chức trong cơ sở dữ liệu MongoDB.....	20
Hình 1-8 Visual Studio Code.....	21
Hình 1-9 Mongo Atlas.....	21
Hình 2-1 Usecase tổng quát.....	27
Hình 2-2 Usecase Người dùng đăng ký thành viên.....	28
Hình 2-3 Biểu đồ tuần tự cho usecase Đăng ký thành viên.....	30
Hình 2-4 UC Đăng nhập bằng tài khoản Google.....	30
Hình 2-5 Sơ đồ tuần tự cho UC Đăng nhập bằng Google.....	31
Hình 2-6 UC Người dùng tìm kiếm sản phẩm.....	32
Hình 2-7 Sơ đồ tuần tự cho UC Tìm kiếm sản phẩm.....	33
Hình 2-8 UC Người dùng xem chi tiết sản phẩm.....	34
Hình 2-9 Sơ đồ tuần tự cho UC Người dùng xem chi tiết sản phẩm.....	35
Hình 2-10 UC Người dùng xem giỏ hàng.....	36
Hình 2-11 Sơ đồ tuần tự cho UC Người dùng xem giỏ hàng.....	37
Hình 2-12 UC Người dùng thanh toán.....	37
Hình 2-13 Sơ đồ tuần tự cho UC Người dùng thanh toán.....	39

Hình 2-14 UC Người dùng yêu cầu mở gian hàng.....	40
Hình 2-15 Sơ đồ tuần tự cho UC Người dùng yêu cầu mở gian hàng.....	41
Hình 2-16 UC Người bán thêm sản phẩm.....	42
Hình 2-17 Sơ đồ tuần tự cho UC Người bán thêm sản phẩm.....	43
Hình 2-18 UC Người bán quản lý đơn hàng.....	44
Hình 2-19 Sơ đồ tuần tự cho UC Người bán quản lý đơn hàng.....	46
Hình 2-20 UC Người bán quản lý sản phẩm.....	47
Hình 2-21 Sơ đồ tuần tự cho UC Người bán quản lý sản phẩm.....	49
Hình 2-22 UC Người bán xem thống kê doanh thu.....	50
Hình 2-23 Sơ đồ tuần tự cho UC Người bán xem thống kê doanh thu.....	51
Hình 2-24 UC Quản trị viên quản lý các shop.....	52
Hình 2-25 Sơ đồ tuần tự cho UC Quản trị viên quản lý các shop.....	53
Hình 2-26 UC Quản trị viên phê duyệt yêu cầu mở shop.....	54
Hình 2-27 Sơ đồ tuần tự cho UC Quản trị viên yêu cầu mở shop.....	55
Hình 2-28 UC Quản trị viên quản lý người dùng.....	56
Hình 2-29 Sơ đồ tuần tự cho UC Quản trị viên quản lý người dùng.....	57
Hình 2-30 UC Quản trị viên quản lý đơn hàng.....	58
Hình 2-31 Sơ đồ tuần tự cho UC Quản trị viên quản lý đơn hàng.....	60
Hình 2-32 Biểu đồ lớp thực thể.....	63
Hình 3-1 Trang chủ Nodejs.....	66
Hình 3-2 Cài đặt Nodejs.....	66
Hình 3-3 Tạo Project tại MongoDB.....	68
Hình 3-4 Tạo Cluster.....	68
Hình 3-5 Config DB Access.....	69

Hình 3-6 Config Network Access.....	69
Hình 3-7 Các phương thức kết nối đến database.....	69
Hình 3-8 Tạo S3 Bucket.....	70
Hình 3-9 Tạo API Key cho S3 IAM.....	70
Hình 3-10 Tạo Google API Project.....	71
Hình 3-11 Config OAuth2.0 cho project.....	71
Hình 3-12 Tạo mật khẩu ứng dụng cho gmail.....	72
Hình 3-13 Các templates cho việc gửi mail.....	72
Hình 3-14 Tạo App mới trên Algolia.....	73
Hình 3-15 Lấy API key.....	73
Hình 3-16 Tạo Project và lấy API Key cho Firebase Service.....	74
Hình 3-17 Tạo OpenAI Assistant.....	75
Hình 3-18 Lấy OpenAI Assistant API Keys để tích hợp vào hệ thống.....	75
Hình 3-19 Trang chủ dịch vụ Giao Hàng Nhanh.....	76
Hình 3-20 Đăng ký tài khoản GHN.....	76
Hình 3-21 Tài liệu API của GHN.....	77
Hình 3-22 Đăng ký dịch vụ VNPay.....	77
Hình 3-23 Thông tin tích hợp của VNPay.....	78
Hình 3-24 Kiến trúc tích hợp VNPay.....	78
Hình 3-25 Cấu trúc thư mục phía Backend.....	79
Hình 3-26 Cấu trúc thư mục của modules.....	80
Hình 3-27 Cấu trúc thư mục phía frontend.....	82
Hình 3-28 Cấu trúc layout trong frontend.....	83
Hình 3-29 Các collections trong DB.....	84

Hình 3-30 Dữ liệu mẫu trong collection account.....	85
Hình 3-31 Tài liệu API phía backend.....	86
Hình 3-32 Endpoint Login phía backend.....	86
Hình 3-33 Các schema, dto được định nghĩa phía frontend.....	87
Hình 3-34 Giao diện trang chủ.....	88
Hình 3-35 Giao diện đăng nhập/ đăng ký.....	88
Hình 3-36 Giao diện popup đăng nhập bằng google.....	89
Hình 3-37 Giao diện nhắn tin với AI ChatBot.....	89
Hình 3-38 Giao diện tìm kiếm sản phẩm.....	90
Hình 3-39 Giao diện trang danh mục.....	90
Hình 3-40 Giao diện xem chi tiết sản phẩm.....	91
Hình 3-41 Giao diện giỏ hàng.....	91
Hình 3-42 Giao diện đặt hàng.....	92
Hình 3-43 Giao diện thanh toán bằng VNPay.....	92
Hình 3-44 Giao diện trả về kết quả thành toán cho người dùng.....	93
Hình 3-45 Giao diện quản lý các đơn hàng.....	93
Hình 3-46 Giao diện xuất hóa đơn điện tử.....	94
Hình 3-47 Giao diện xem chi tiết trạng thái đơn hàng.....	95
Hình 3-48 Giao diện tra cứu trạng thái đơn hàng (phía vận chuyển).....	95
Hình 3-49 Giao diện quản lý thông tin của người dùng.....	96
Hình 3-50 Giao diện đăng nhập - Người bán.....	97
Hình 3-51 Giao diện đăng ký mở shop.....	97
Hình 3-52 Giao diện xem thống kê doanh thu.....	98
Hình 3-53 Giao diện quản lý đơn hàng.....	98

Hình 3-54 Giao diện quản lý sản phẩm.....	99
Hình 3-55 Giao diện thêm sản phẩm.....	100
Hình 3-56 Giao diện đăng nhập - Quản trị viên.....	101
Hình 3-57 Giao diện xem thông kê doanh thu - Quản trị viên.....	101
Hình 3-58 Giao diện quản lý phê duyệt shop.....	102
Hình 3-59 Giao diện quản lý danh mục.....	102

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Thực trạng hiện nay

1.1. Thực trạng các sàn TMĐT ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) đã phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại điện tử đạt 17,8 tỷ USD, tăng 27,6% so với năm 2021. Dự kiến, năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại điện tử đạt 20,7 tỷ USD, tăng 17,3% so với năm 2022 [1].

Sự phát triển của TMĐT đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt sàn thương mại điện tử (TMĐT) lớn nhỏ. Theo thống kê của VECOM, hiện nay có khoảng 500 sàn TMĐT đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến một số sàn TMĐT lớn như:

- Shopee
- Tiki
- Lazada
- Sendo

Các sàn TMĐT đã tạo ra một môi trường giao thương thuận lợi, giúp người mua dễ dàng tiếp cận với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng với giá cả cạnh tranh. Bên cạnh đó, các sàn TMĐT cũng mang lại nhiều lợi ích cho người bán, giúp họ gia tăng doanh số, tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

1.2. Thực trạng các sàn TMĐT trên Thế giới

Trên thế giới, TMĐT cũng đang phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo của Statista, năm 2022, tổng doanh thu TMĐT toàn cầu đạt 5,72 nghìn tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021. Dự kiến, năm 2023, tổng doanh thu TMĐT toàn cầu đạt 6,3 nghìn tỷ USD, tăng 10% so với năm 2022 [2].

Các sàn TMĐT lớn trên thế giới bao gồm:

- Amazon
- Alibaba
- eBay

Các sàn TMĐT này đã trở thành những gã khổng lồ trong lĩnh vực TMĐT, có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường toàn cầu.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu là xây dựng một hệ thống sàn TMĐT đáp ứng các yêu cầu sau:

- Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ cho người mua.
- Cho phép người mua thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến một cách dễ dàng, thuận tiện.
- Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho người mua và người bán.

3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống website sàn TMĐT theo mô hình B2C (Business-to-Consumer), trong đó sàn TMĐT đóng vai trò là trung gian kết nối giữa người bán và người mua.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các tài liệu, giáo trình liên quan đến TMĐT, sàn TMĐT, hệ thống website,...
- Nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát thực trạng hoạt động của các sàn TMĐT hiện nay, thực hiện các bài test, thử nghiệm để đánh giá tính khả thi của hệ thống.

5. Các công nghệ được sử dụng

Để thực hiện đề tài và xây dựng hệ thống, em quyết định sử dụng các công nghệ phổ biến trong thời điểm hiện tại như ngôn ngữ Javascript, NodeJS, NestJS, NextJS, Redis, AWS S3, MongoDB, TailwindCSS, OpenAI, ...

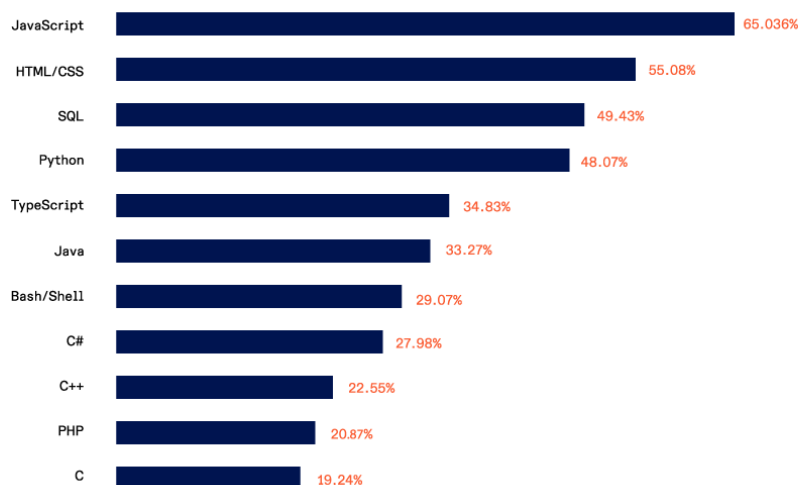
5.1. Tổng quan về Javascript

Javascript là một ngôn ngữ lập trình, ban đầu nó được tạo ra để giúp cho các trang web trở nên sống động hơn và được sử dụng chủ yếu phía trình duyệt. Các tập lệnh javascript được cung cấp và thực thi dưới dạng văn bản thuần túy, không cần chuẩn bị hay biên dịch để chạy. Hiện nay, javascript không chỉ được thực thi ở phía trình duyệt mà còn trên phía máy chủ hoặc trên thực tế là trên bất cứ thiết bị nào có chương trình đặc biệt được gọi là công cụ Javascript.

Quá trình phát triển của javascript:

- Năm 1995, javascript được phát minh bởi Brendan Eich.
- Năm 1996, Netscape 2 được phát hành với javascript 1.0
- Năm 1997, javascript trở thành tiêu chuẩn ECMA-262
- Trải qua nhiều giai đoạn, Javascript ngày càng phát triển mạnh mẽ và được hỗ trợ ngày càng nhiều trên các trình duyệt khác nhau.
- Cho đến năm 2018, Javascript phiên bản ECMAScript 6 được hỗ trợ trên tất cả các trình duyệt thông dụng: Chrome, FireFox, Safari.
- Hiện nay, Javascript vẫn đang là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

Most used programing languages among developers



Source: Statista

Hình 1-1 Những ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất năm 2023 [3]

Ưu điểm của javascript:

- Javascript là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc rất đơn giản, mã javascript dễ hiểu và dễ tiếp thu.
- Javascript là ngôn ngữ thông dịch, không cần biên dịch để thực thi nên tốc độ thực thi chương trình nhanh.
- Bất kể JavaScript được lưu trữ ở đâu, nó luôn chạy trong môi trường máy khách để giảm mức sử dụng băng thông và tăng tốc độ thực thi.
- Javascript hoạt động được trên nhiều trình duyệt, nền tảng.
- Thật dễ dàng trong việc giải quyết các vấn đề rắc rối bởi Javascript được sử dụng bởi rất nhiều nhà phát triển.

Nhược điểm của javascript:

- Khó khăn trong việc gỡ lỗi.
- Người dùng có thể xem được mã javascript phía máy khách, nó có thể bị người khác lạm dụng. Ngoài ra không khó để chèn mã vào trang web làm suy giảm tính bảo mật.
- Kiểu dữ liệu trong javascript ở dạng kiểu dữ liệu động nên khả năng gặp những lỗi tiềm ẩn là rất cao.

5.2. Tổng quan về NestJS

NestJS là một framework Node.JS cho phép xây dựng ứng dụng phía server. Nest mở rộng các framework Node.js như Express hay Fastify để bổ sung thêm nhiều module hay thư viện hỗ trợ việc xử lý tác vụ. Đây là một framework mã nguồn mở, sử dụng TypeScript và rất linh hoạt để xây dựng các hệ thống backend. [4]



Hình 1-2 Ngôn ngữ NestJS

Bên cạnh đó, NestJS còn giúp mở rộng các server Node để hỗ trợ những cơ sở dữ liệu như MongoDB, Redis hay Apache Cassandra

Cấu trúc của Nestjs:

- **Module (Các module):** Module là một phần cơ bản trong cấu trúc NestJS. Mỗi ứng dụng NestJS bao gồm ít nhất một module gốc (root module) và có thể có nhiều module con. Module là nơi tổ chức các thành phần của ứng dụng như Controllers, Providers và các thành phần khác. Mỗi module đại diện cho một phần chức năng cụ thể của ứng dụng.
- **Controller (Bộ điều khiển):** Controllers là thành phần chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu HTTP từ phía client và trả về kết quả tương ứng. Controllers là nơi xử lý các request và trả về các response. Các phương thức của controller được chú thích (decorated) bằng các decorator như '@Get()', '@Post()', '@Put()', v.v., để chỉ định các route và phương thức HTTP tương ứng.
- **Provider (Các nhà cung cấp):** Providers là thành phần chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ cho ứng dụng. Đây có thể là các service, repository, logger, v.v. Providers sử dụng dependency injection để chèn vào các thành phần khác và có thể được sử dụng bởi các controllers hoặc các providers khác.

- **Middleware (Trung gian):** Middleware là các hàm xử lý mà NestJS sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP trước khi chúng đến các route xử lý chính. Middleware có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác chung như xác thực, ghi log, xử lý lỗi, v.v.
- **Filter (Bộ lọc):** Filters được sử dụng để xử lý các exception (ngoại lệ) xảy ra trong ứng dụng. Filters cho phép bạn xử lý và thay đổi response trước khi gửi về client khi có exception xảy ra.
- **Guard (Bảo vệ):** Guards được sử dụng để kiểm tra xem một yêu cầu có thể được xử lý hoặc không. Guards cho phép bạn thực hiện các kiểm tra xác thực hoặc kiểm tra quyền trước khi xử lý một yêu cầu.
- **Interceptor (Bộ chặn):** Interceptors là các hàm xử lý mà NestJS sử dụng để chặn và thay đổi response trước khi nó được gửi về client. Interceptors có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác chung trên response trước khi nó đi ra ngoài.
- **Exception (Ngoại lệ):** Exception handling (xử lý ngoại lệ) là một phần quan trọng của cấu trúc NestJS. Exception handling cho phép bạn xử lý các exception xảy ra trong ứng dụng và trả về các thông báo lỗi thích hợp cho client.

NestJS là một framework phát triển backend mã nguồn mở đáng chú ý, được xây dựng dựa trên Node.js và sử dụng ngôn ngữ TypeScript hoặc JavaScript. Đặc điểm nổi bật của NestJS là mô hình kiến trúc lõi giúp tổ chức ứng dụng một cách rõ ràng và dễ quản lý, giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng server-side hiện đại và phức tạp một cách hiệu quả.

Một trong những ưu điểm nổi bật của NestJS là việc hỗ trợ cả TypeScript và JavaScript. Lập trình viên có thể lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu và kinh nghiệm của họ. TypeScript là một ngôn ngữ mở rộng của JavaScript, cung cấp kiểu dữ liệu tĩnh và các tính năng nâng cao, giúp mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

NestJS triển khai mô hình kiến trúc lõi, trong đó mỗi ứng dụng bao gồm ít nhất một module gốc và có thể có nhiều module con. Mỗi module đại diện cho một phần chức năng cụ thể của ứng dụng, giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, tổ chức tốt hơn và dễ quản lý.

Với NestJS, việc sử dụng Dependency Injection (DI) là một cách hiệu quả để giảm sự phụ thuộc cứng giữa các thành phần của ứng dụng. DI giúp bạn tạo ra mã linh hoạt, tái sử dụng và dễ kiểm thử. Các decorator (chú thích) trong NestJS giúp xác định vai trò và mục đích của từng thành phần trong mã nguồn như Controllers, Providers, Middleware, v.v., giúp bạn dễ dàng hiểu và bảo trì mã nguồn.

NestJS hỗ trợ Middleware và Interceptors, giúp bạn thực hiện các thao tác chung trước và sau khi xử lý yêu cầu HTTP. Điều này giúp bạn xử lý các yêu cầu HTTP trước khi chúng đến các route xử lý chính và thay đổi response trước khi nó được gửi về client.

Exception handling (xử lý ngoại lệ) là một phần quan trọng trong NestJS, giúp bạn xử lý các exception xảy ra trong ứng dụng và trả về các thông báo lỗi thích hợp cho client khi có lỗi xảy ra.

5.3. Tổng quan về NextJS

NextJS là framework mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng của React, cho phép chúng ta xây dựng các trang web tĩnh có tốc độ siêu nhanh và thân thiện với người dùng, cũng như xây dựng các ứng dụng web React. [5]

NextJS được ra đời vào năm 2016, thuộc sở hữu của Vercel. NextJS bắt đầu trở nên phổ biến vào năm 2018 và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong cộng đồng phát triển web vào những năm sau đó. Sự kết hợp của các tính năng như Server-side Rendering (SSR) với Static Site Generation (SSG) đã giúp NextJS trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho nhiều dự án phát triển ứng dụng web.

NEW Next.js Conf: Celebrate 5 years of Next.js at our Global Community Conference. [Claim Ticket](#) →

The React Framework for Production

Next.js gives you the best developer experience with all the features you need for production: hybrid static & server rendering, TypeScript support, smart bundling, route pre-fetching, and more. No config needed.

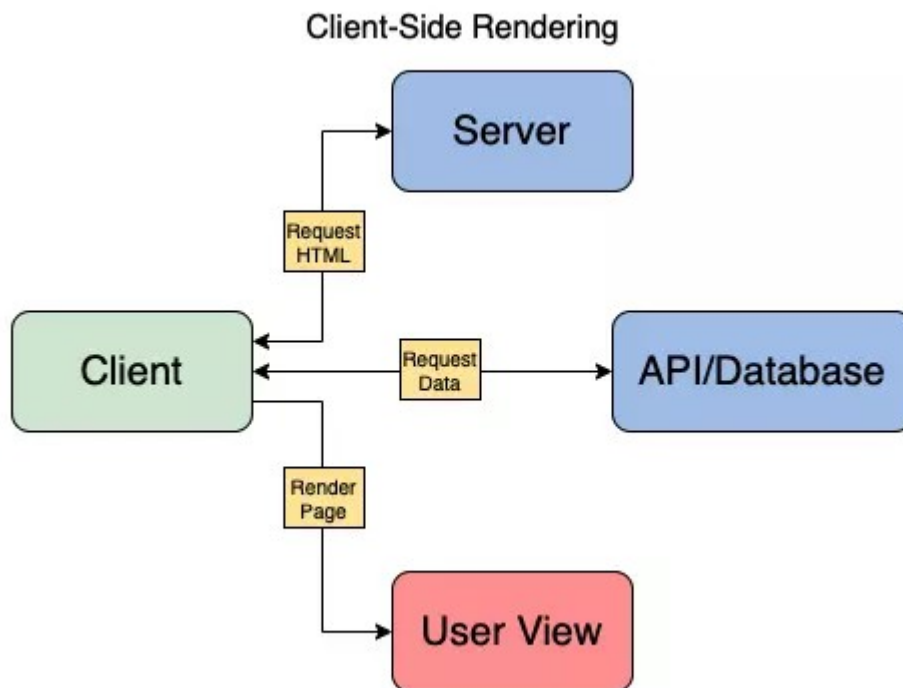
[Start Learning](#)[Documentation](#)

License: MIT [GitHub](#)

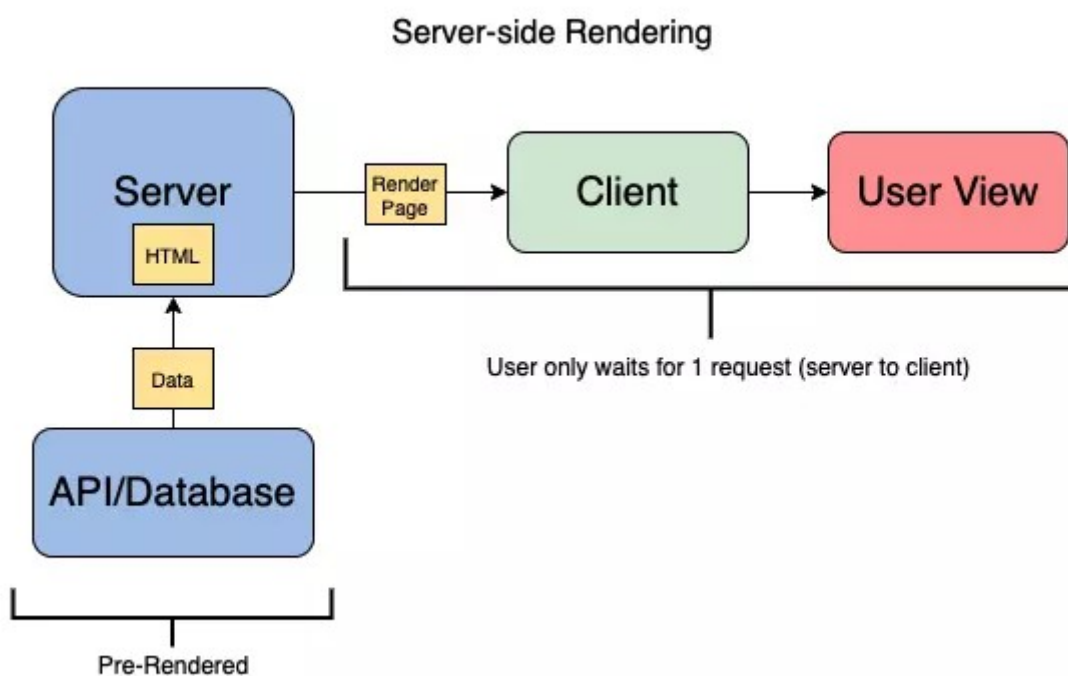
Hình 1-3 Ngôn ngữ NextJS [6]

Ưu điểm chính của Next.js là hỗ trợ SSR tích hợp để tăng hiệu suất và SEO. Server Side Rendering (SSR) hoạt động bằng cách thay đổi luồng yêu cầu (altering the request flow) của ứng dụng React để tất cả các thành phần ngoại trừ máy khách gửi thông tin của họ đến máy chủ.

Với tất cả thông tin trên máy chủ, nó có thể hiển thị trước (pre-render) HTML của trang. Máy khách có thể gửi một yêu cầu đến máy chủ và nhận toàn bộ trang HTML thay vì yêu cầu từng thành phần riêng lẻ với client-side rendering.



Hình 1-4 Mô hình render phía client [6]

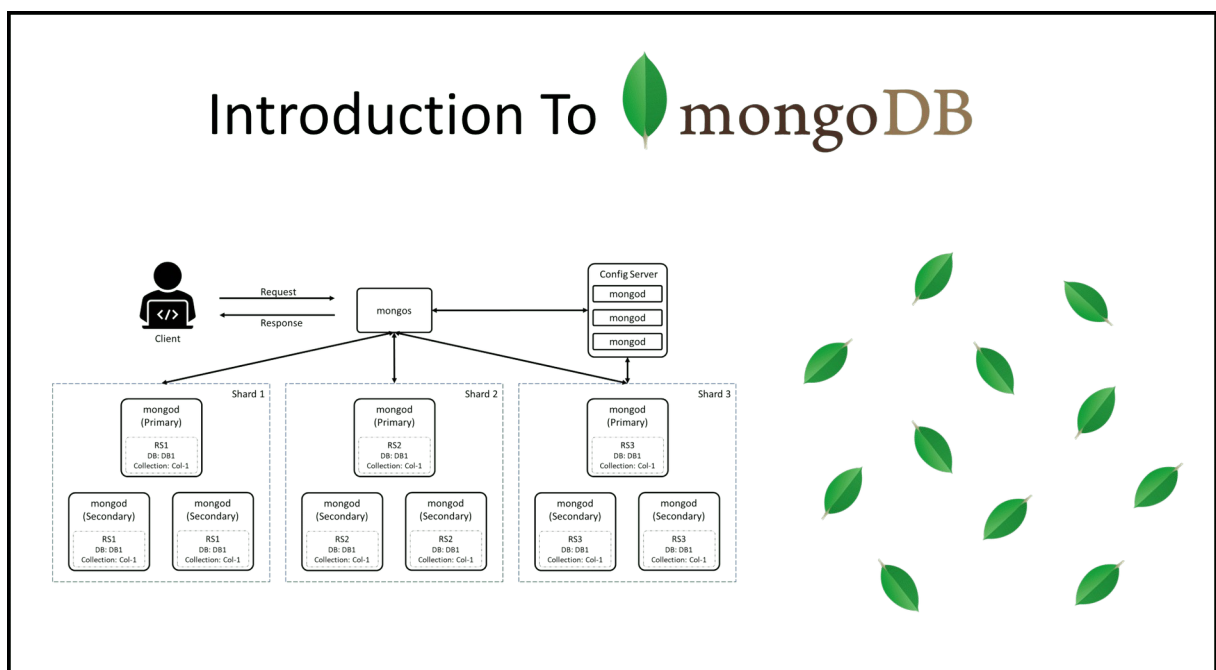


Hình 1-5 Mô hình render phía server [6]

5.4. Tổng quan về NoSQL và MongoDB

Cơ sở dữ liệu noSQL là Cơ sở dữ liệu được xây dựng dành riêng cho mô hình dữ liệu và có sơ đồ linh hoạt để xây dựng các ứng dụng hiện đại. Cơ sở dữ liệu noSQL được công nhận rộng rãi vì khả năng dễ phát triển, chức năng cũng như hiệu năng ở quy mô lớn.

Trong noSQL, dữ liệu được lưu trữ theo dạng cặp giá trị “key – value”. Sử dụng số lượng lớn các node để lưu trữ thông tin. noSQL là phi quan hệ, không có ràng buộc nào cho việc nhất quán dữ liệu.



Hình 1-6 Hệ cơ sở dữ liệu MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, là cơ sở dữ liệu thuộc noSQL và được hàng triệu người sử dụng.

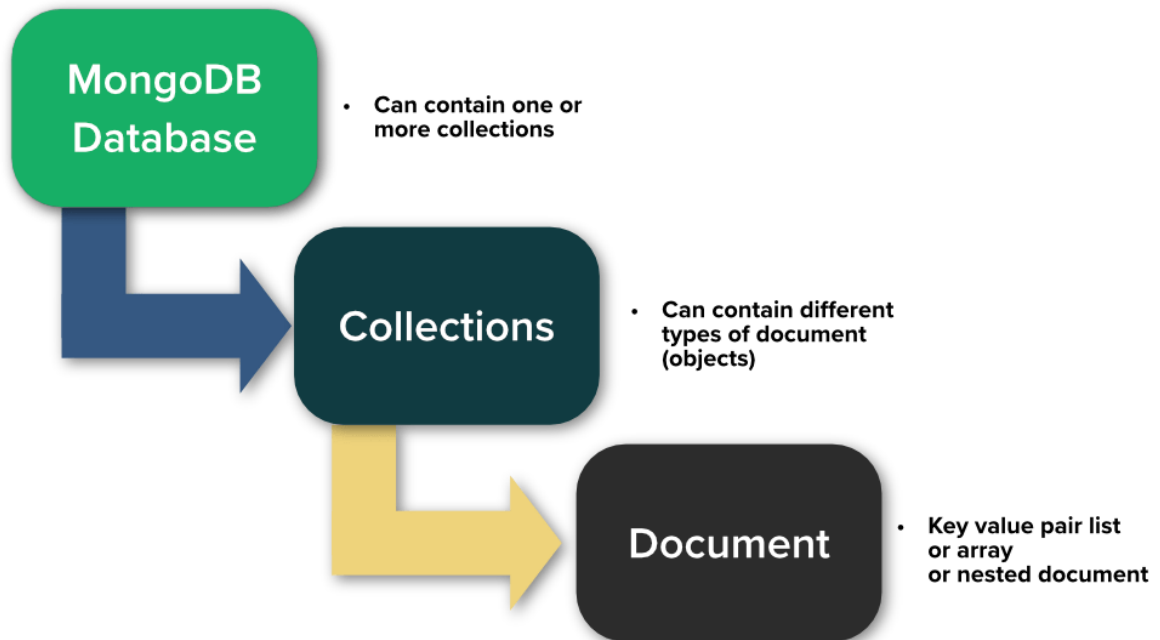
Ưu điểm của việc sử dụng noSQL:

- NoSQL giải quyết được các vấn đề dữ liệu lớn về các hệ thống thông tin hoặc là phân tán dữ liệu. Việc mở rộng phạm vi của noSQL là rất dễ dàng.

Nhược điểm của noSQL:

- NoSQL đánh đổi sự nhất quán để đạt được hiệu năng và tốc độ.
- Việc quản lý dữ liệu trong noSQL được đánh giá là phức tạp hơn so với SQL.

Ngoài ra, MongoDB là một trong các database được sử dụng phổ biến nhất dành cho các nền tảng thương mại điện tử. [7]

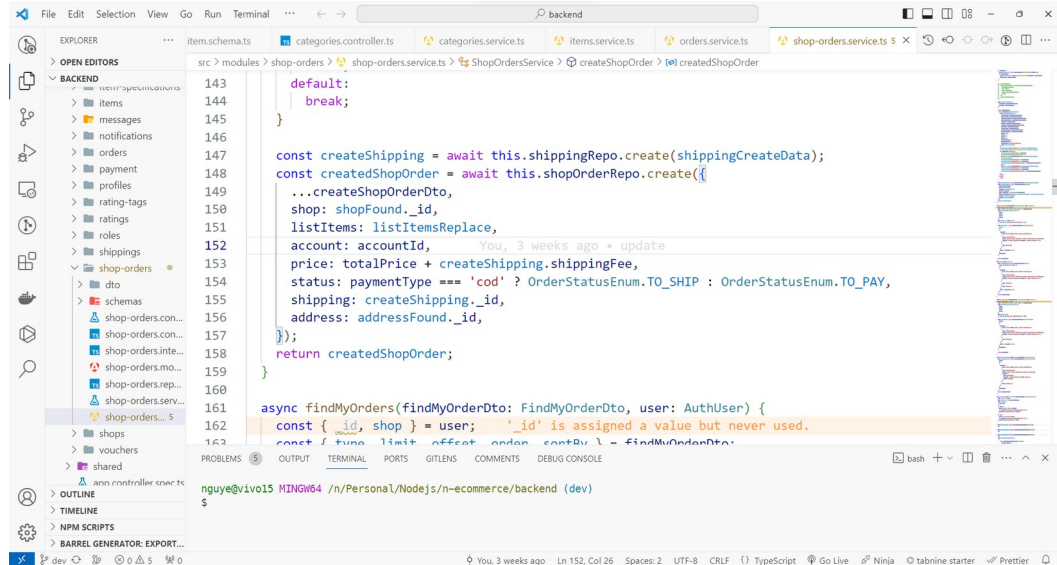


Hình 1-7 Sơ đồ tổ chức trong cơ sở dữ liệu MongoDB

6. Các công cụ được sử dụng để triển khai hệ thống

6.1. Visual Studio Code

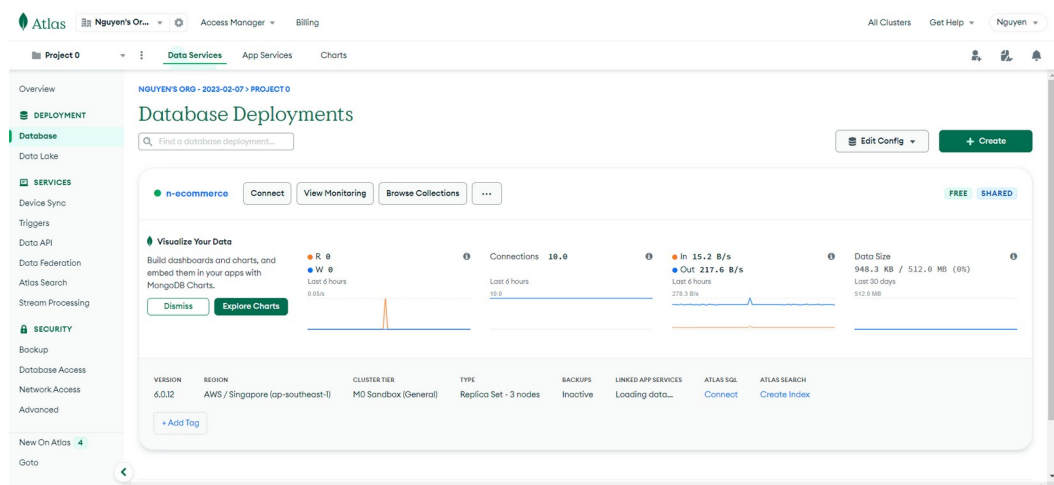
Visual Studio Code là một trình soạn thảo, biên tập mã nguồn được Microsoft phát triển cho các lập trình viên và có mặt trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến như: Windows, Linux và macOS.



Hình 1-8 Visual Studio Code

6.2. Mongo Atlas

MongoDB Atlas là cơ sở dữ liệu đám mây của MongoDB được ra mắt vào năm 2016 chạy trên AWS, Microsoft Azure và Google Cloud Platform.



Hình 1-9 Mongo Atlas

7. Tổng kết chương

Như vậy, Chương 1 đã giới thiệu tổng quan về đề tài bao gồm những nội dung sau:

- Tìm hiểu thực trạng hiện nay của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam và trên thế giới
- Xác định mục tiêu và mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
- Xác định phương pháp để thực hiện đề tài.
- Giới thiệu về các công nghệ và công cụ được sử dụng để triển khai đề tài.

Dựa vào bài toán đã được đặt ra ở chương này, chương tiếp theo đồ án sẽ thực hiện phân tích và thiết kế cho hệ thống.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Phân tích hệ thống

1.1. Mục tiêu của hệ thống

Mục tiêu của hệ thống website sàn thương mại điện tử là cung cấp một nền tảng trung gian kết nối giữa người mua và người bán, giúp người mua dễ dàng tiếp cận với nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng với giá cả cạnh tranh, đồng thời giúp người bán gia tăng doanh số, tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

1.2. Các tác nhân của hệ thống

Hệ thống bao gồm các tác nhân chính sau đây:

- Người dùng: Là những người trực tiếp sử dụng hệ thống để tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm sản phẩm, dịch vụ
- Người bán: Là những người đăng bán sản phẩm, dịch vụ lên hệ thống
- Quản trị viên: Chủ sở hữu cũng như quản lý hệ thống

Ngoài ra, hệ thống còn có các tác nhân khác như:

- Dịch vụ thanh toán bên thứ ba: Tổ chức hoặc cá nhân cung cấp một số dịch vụ thanh toán cho hệ thống
- Dịch vụ vận chuyển bên thứ ba: Tổ chức hoặc cá nhân cung cấp một số dịch vụ vận chuyển cho hệ thống

1.3. Yêu cầu đối với hệ thống

a) Tác nhân người dùng:

Người dùng là tác nhân quan trọng nhất trong hệ thống, là những người sử dụng hệ thống để tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm sản phẩm, dịch vụ. Các yêu cầu của người dùng đối với hệ thống bao gồm:

- **Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ:** Người dùng cần có đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ để có thể lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.
- **Đễ dàng tìm kiếm và lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ:** Người dùng cần có trải nghiệm dễ dàng trong việc tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.
- **Thực hiện các giao dịch mua hàng một cách dễ dàng, thuận tiện:** Người dùng cần có trải nghiệm dễ dàng trong việc thanh toán, việc này sẽ một phần giúp tăng tỷ lệ mua hàng của người dùng
- **An toàn, bảo mật thông tin:** Người dùng cần được đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cá nhân và thông tin giao dịch

b) Tác nhân người bán:

Người bán là tác nhân quan trọng thứ hai trong hệ thống, là những người đăng bán sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống. Các yêu cầu của người bán đối với hệ thống bao gồm:

- **Đễ dàng đăng bán sản phẩm, dịch vụ:** Người bán cần có thể dễ dàng đăng bán sản phẩm, dịch vụ của mình trên hệ thống.
- **Quản lý sản phẩm, dịch vụ:** Người bán cần có thể quản lý sản phẩm, dịch vụ của mình một cách hiệu quả, bao gồm các tính năng như cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ, theo dõi đơn hàng,...
- **Quản lý doanh thu, đơn hàng:** Người bán cần có thể tiếp cận với nhiều khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống.

- **An toàn, bảo mật thông tin:** Người bán cần được đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cá nhân và thông tin giao dịch.

c) Tác nhân quản trị viên:

Quản trị viên là chủ sở hữu, quản lý hệ thống. Quản trị viên cần đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của người mua lẫn người bán. Các yêu cầu của quản trị viên đối với hệ thống bao gồm:

- **Hiệu năng:** Hệ thống cần có hiệu năng tốt để đáp ứng nhu cầu truy cập của người dùng.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống cần có tính khả dụng cao để đảm bảo người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống bất cứ lúc nào.
- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống cần có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống.
- **Tính bảo mật:** Hệ thống cần có tính bảo mật cao để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của hệ thống.

1.4. Phạm vi của hệ thống

a) Tác nhân Người dùng

Người dùng ẩn danh

- Đăng ký tài khoản, đăng nhập
- Tìm kiếm, xem sản phẩm
- Tìm kiếm, xem các danh mục sản phẩm
- Tìm kiếm, xem các cửa hàng

Người dùng đã đăng nhập

- Đăng xuất tài khoản
- Tìm kiếm, xem sản phẩm
- Tìm kiếm, xem các danh mục sản phẩm
- Tìm kiếm, xem các cửa hàng
- Xem, sửa thông tin cá nhân
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Quản lý, thêm sửa xóa sản phẩm trong giỏ hàng cá nhân
- Đặt mua sản phẩm – tạo đơn hàng
- Thanh toán đơn hàng
- Nhấn hỏi ChatBot của hệ thống
- Đăng ký trở thành người bán trong hệ thống

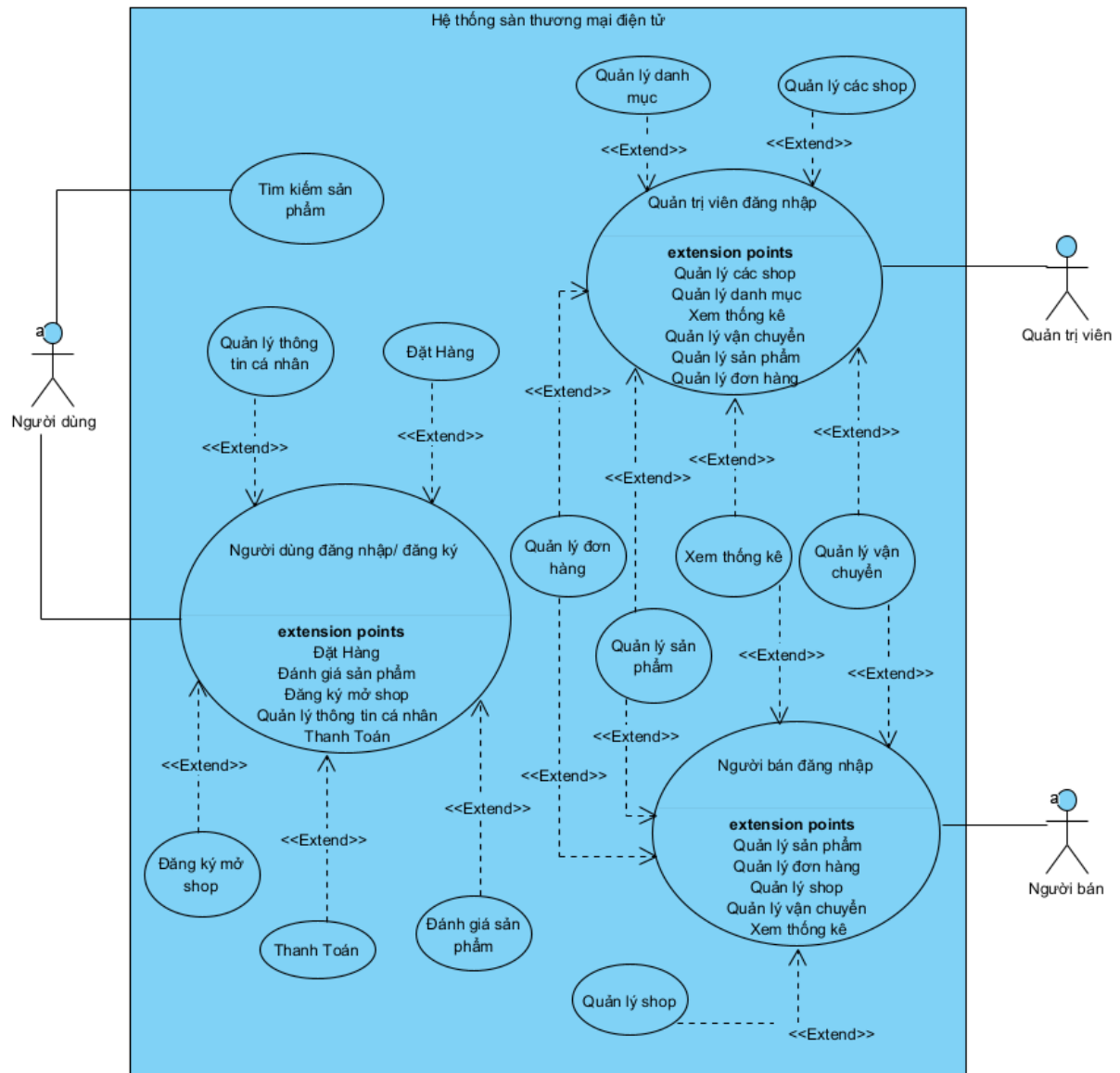
b) Tác nhân Người bán

- Đăng nhập
- Thêm sản phẩm vào shop
- Quản lý các sản phẩm của shop
- Xem thống kê doanh thu
- Quản lý các đơn hàng

c) Tác nhân Quản trị viên

- Đăng nhập
- Quản lý người dùng
- Quản lý các shop
- Quản lý các đơn hàng

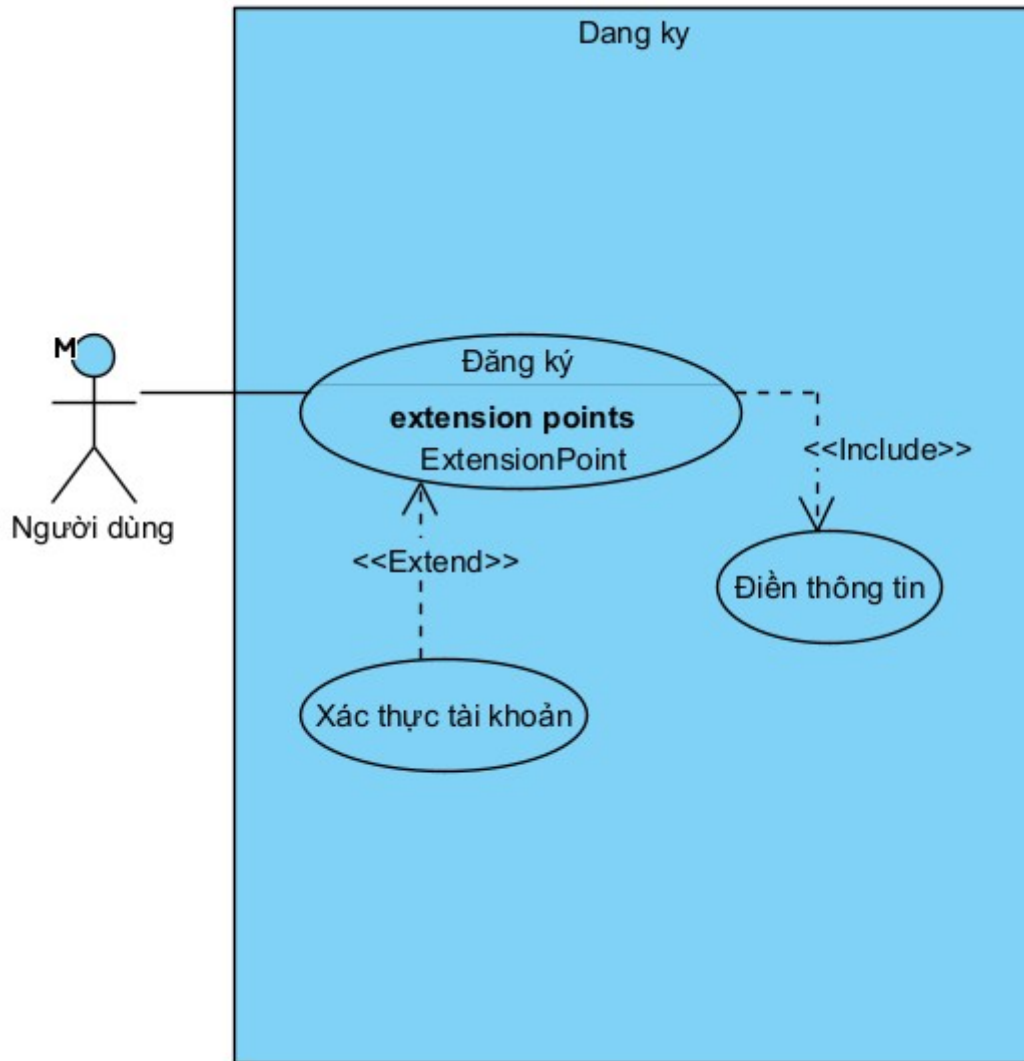
1.5. Usecase Tổng quan



Hình 2-10 Usecase tổng quát

1.6. Đăng ký thành viên

a. Usecase chi tiết



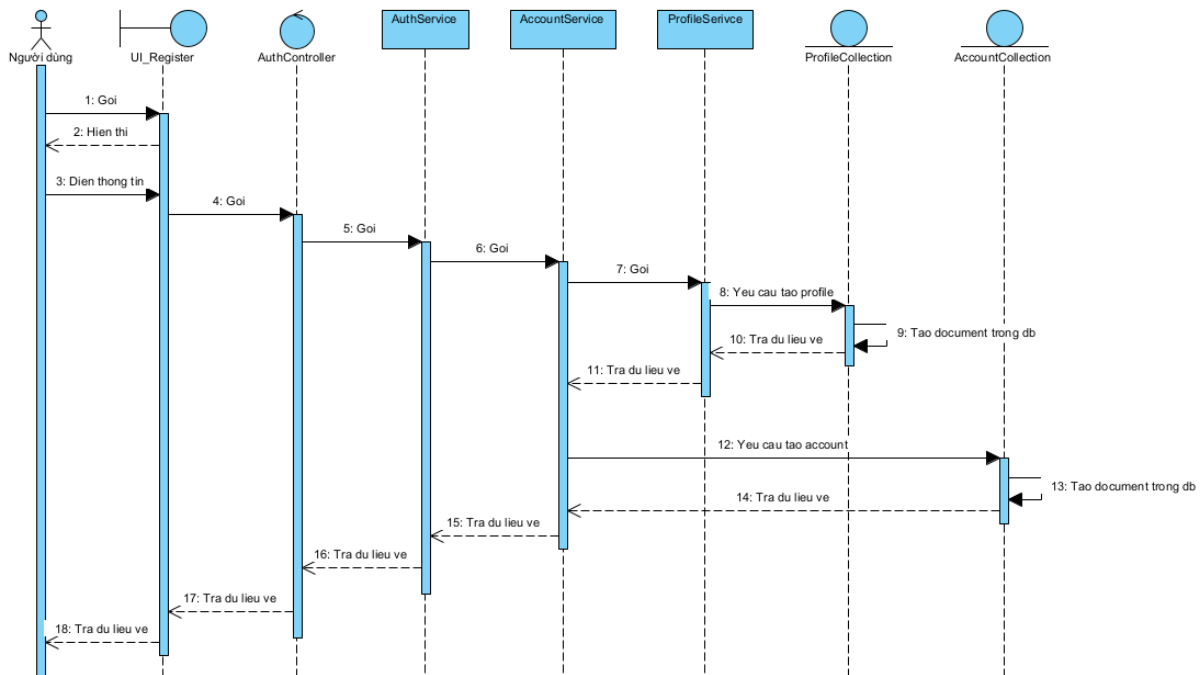
Hình 2-11 Usecase Người dùng đăng ký thành viên

b. Kịch bản

Tên Usecase	Đăng ký thành viên
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng ký tài khoản thành công
Kịch bản	1. Người dùng truy cập vào trang đăng ký của hệ thống 2. Giao diện trang đăng ký hiện lên với các ô nhập: tên đăng nhập, mật khẩu, email, xác nhận mật khẩu, tên hiển thị và nút

	sign up. 3. Người dùng điền thông tin đăng ký rồi click nút sign up 4. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký của người dùng, gửi email xác thực về tài khoản email người dùng đã nhập và chuyển sang trang xác nhận email. 5. Người dùng nhập bấm vào đường dẫn xác thực trong email hệ thống gửi 6. Hệ thống kích hoạt tài khoản của người dùng sau đó chuyển hướng sang trang đăng nhập.
Ngoại lệ	3.1 Tên đăng nhập đã tồn tại 3.1.1 Hệ thống thông báo tên đăng nhập đã tồn tại trên hệ thống 3.1.2 Người dùng nhập tên đăng nhập mới rồi click sign up 3.3 Email đã tồn tại trên hệ thống 3.3.1 Người dùng nhập lại email rồi click sign up 3.4 Tên hiển thị đã tồn tại trên hệ thống 3.4.1 Hệ thống thông báo tên hiển thị đã tồn tại. 3.4.2 Người dùng nhập tên hiển thị mới rồi click sign up.

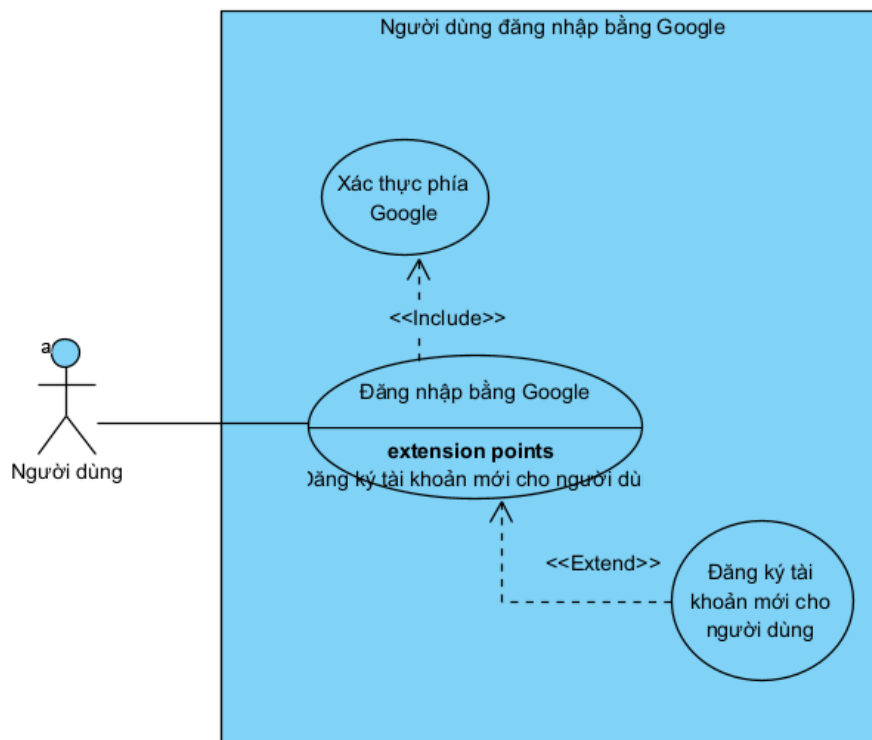
c. Biểu đồ tuần tự



Hình 2-12 Biểu đồ tuần tự cho usecase Đăng ký thành viên

1.7. Đăng nhập bằng tài khoản Google

a. Usecase chi tiết

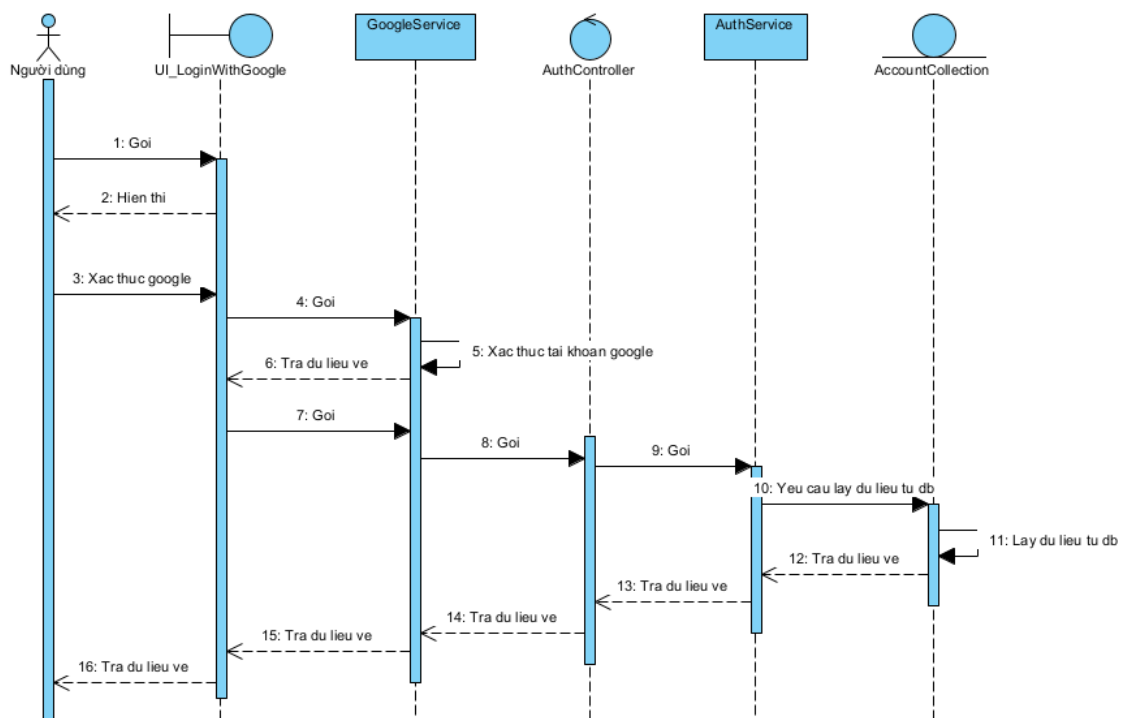


Hình 2-13 UC Đăng nhập bằng tài khoản Google

b. Kịch bản

Tên Usercase	Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập vào tài khoản thành công
Kịch bản	1. Người dùng bấm vào đăng nhập bằng Google trên Popup đăng nhập hiển thị trên trang chủ của hệ thống 2. Giao diện xác thực bằng Google hiện lên với các thông tin: Các thông tin mà hệ thống sẽ được phép truy cập trong profile google của người dùng, nút Cho phép, ... 3. Người dùng bấm vào nút Cho phép và đăng nhập thành công vào hệ thống
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

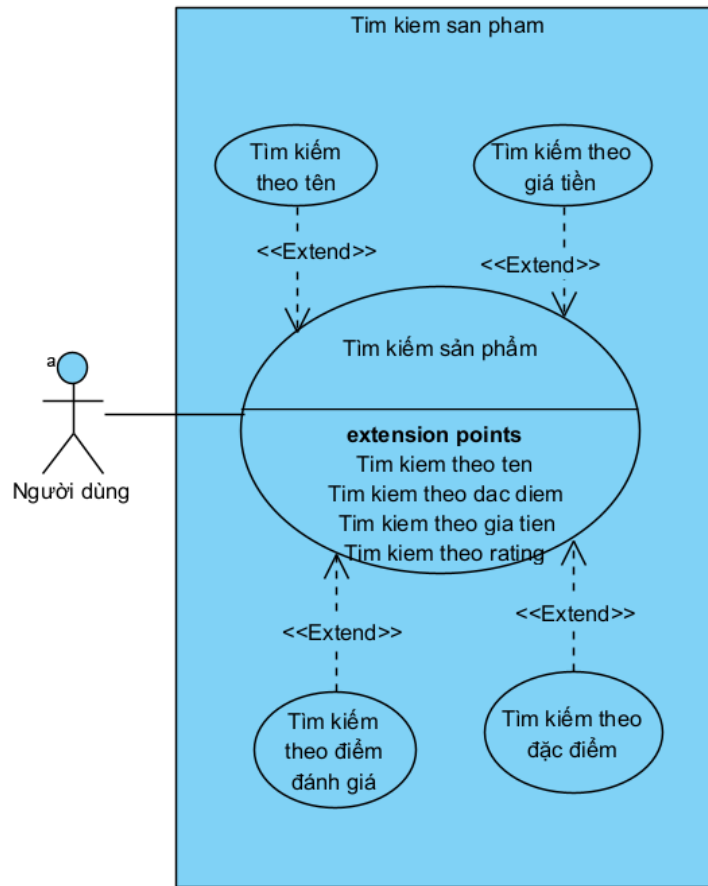
c. Biểu đồ tuần tự



Hình 2-14 Sơ đồ tuần tự cho UC Đăng nhập bằng Google

1.8. Người dùng tìm kiếm sản phẩm

a) Usecase chi tiết



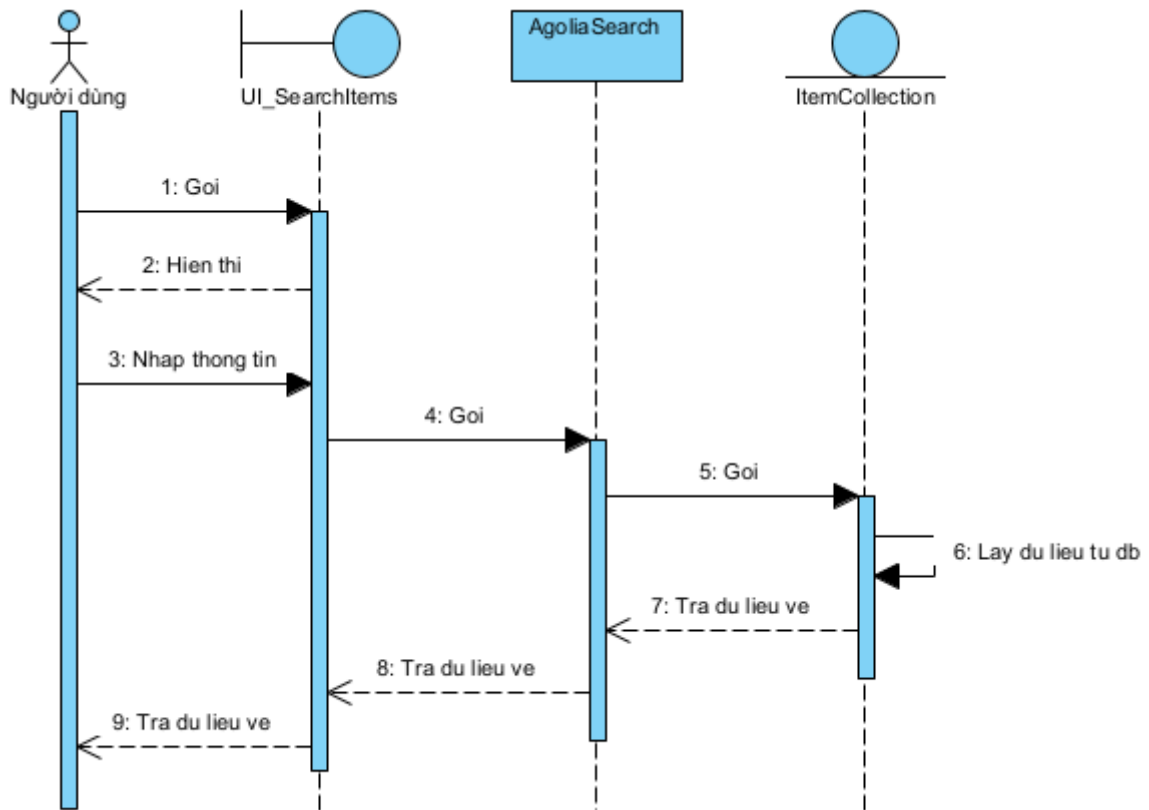
Hình 2-15 UC Người dùng tìm kiếm sản phẩm

b) Kịch bản

Tên Usecase	Tìm kiếm sản phẩm
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	Người dùng tìm kiếm sản phẩm thành công
Kịch bản	1. Người dùng click chọn tìm kiếm trên thanh điều hướng 2. Giao diện tìm kiếm hiện ra với các tùy chọn: Tìm kiếm theo tên, tìm kiếm theo đặc điểm, tìm kiếm theo mức giá, tìm kiếm theo rating 3. Người dùng nhập tên của sản phẩm muốn mua 4. Danh sách các sản phẩm phù hợp hiện ra với các thông tin:

	Tên sản phẩm, đánh giá, giá, ảnh sản phẩm, ...
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

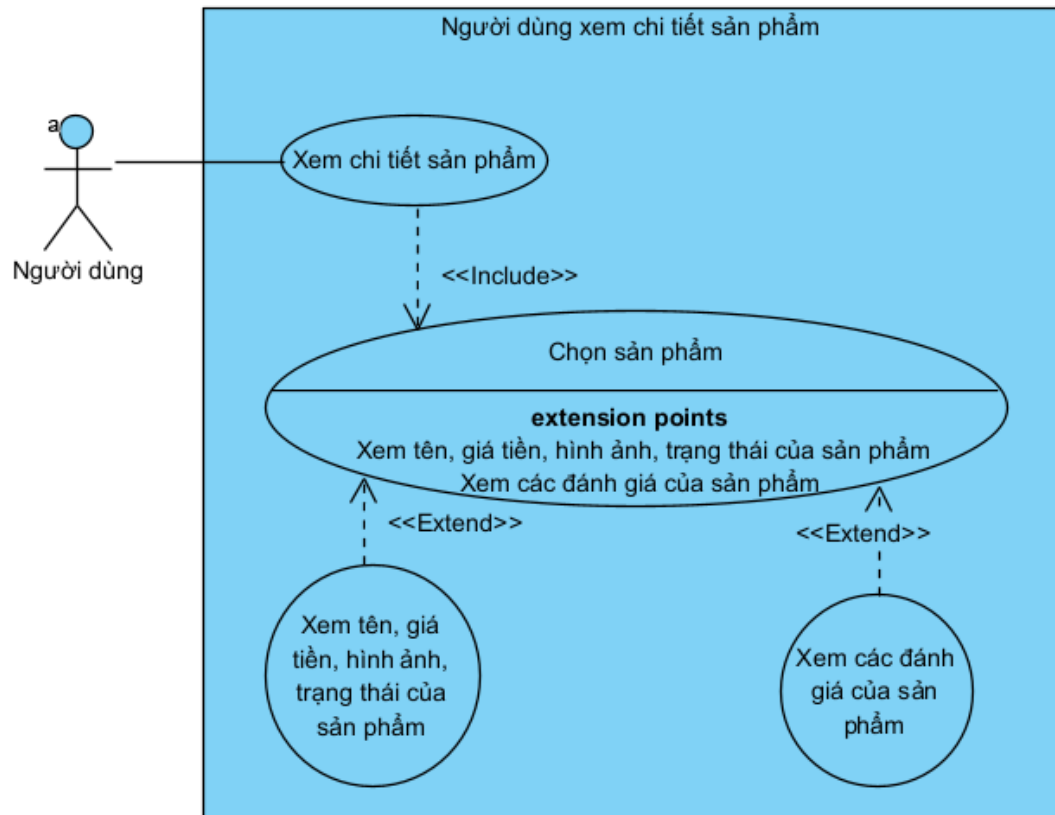
c) Biểu đồ tuần tự



Hình 2-16 Sơ đồ tuần tự cho UC Tìm kiếm sản phẩm

1.9. Người dùng xem chi tiết sản phẩm

a) Usecase chi tiết



Hình 2-17 UC Người dùng xem chi tiết sản phẩm

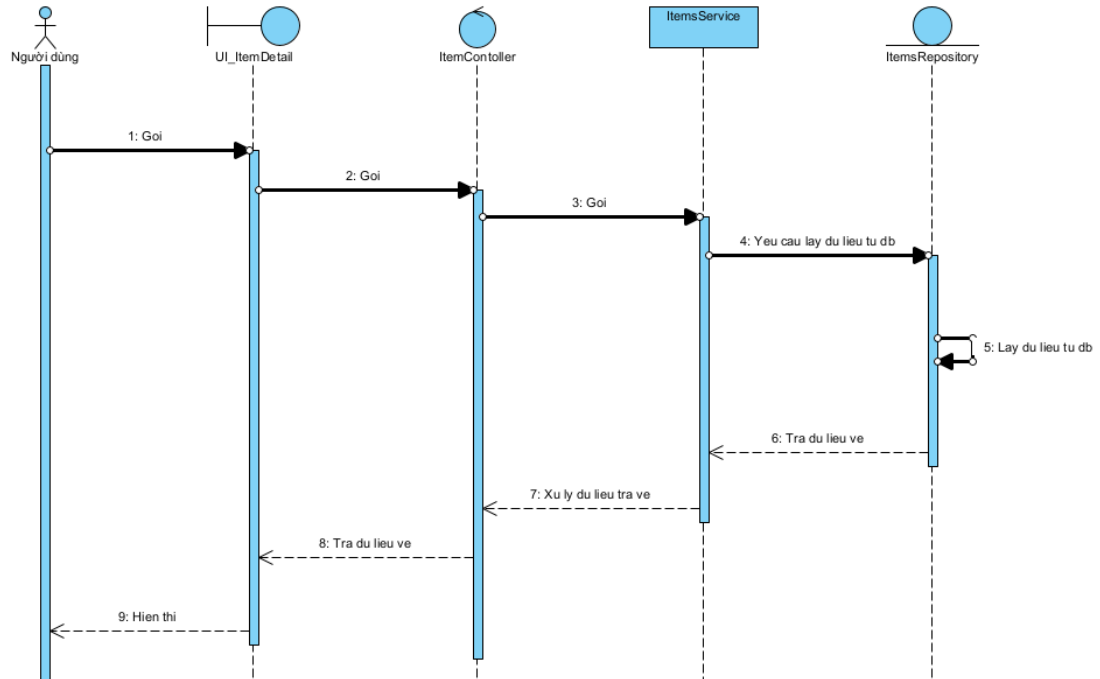
b) Kịch bản

Tên Usecase	Người dùng xem chi tiết sản phẩm
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	Người dùng xem được các thông tin chi tiết của sản phẩm
Kịch bản	1. Người dùng click vào một sản phẩm xuất hiện trên các trang trong hệ thống 2. Giao diện thông tin chi tiết của sản phẩm hiện ra với các thông tin: Tên sản phẩm, Hình ảnh của sản phẩm, giá sản phẩm, các tùy chọn của sản phẩm, các đánh giá về sản phẩm của những khách hàng đã mua hàng trước đó, các đặc điểm chi tiết của sản phẩm, thông tin shop sở hữu sản phẩm, Ô nhập số lượng sản phẩm

	muốn thêm vào giỏ hàng, Nút bấm thêm sản phẩm vào giỏ hàng...
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

c) Sơ đồ tuần tự

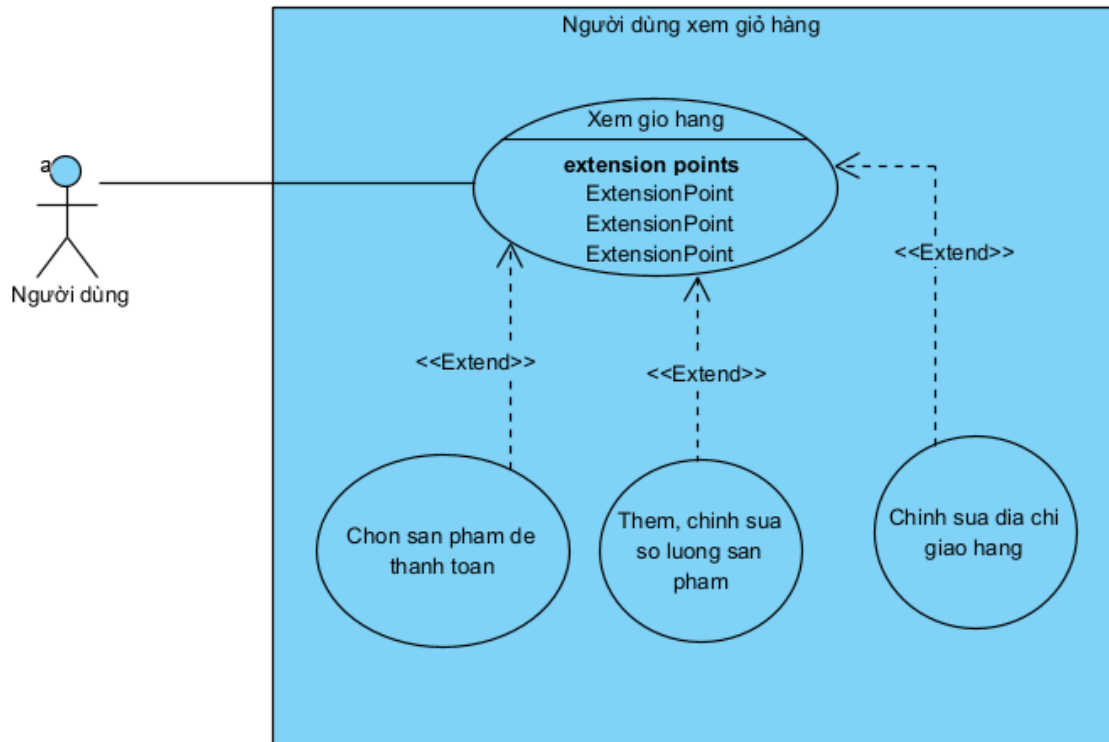
sd [Xem chi tiết sản phẩm]



Hình 2-18 Sơ đồ tuần tự cho UC Người dùng xem chi tiết sản phẩm

1.10. Người dùng xem giỏ hàng

a) Usecase chi tiết

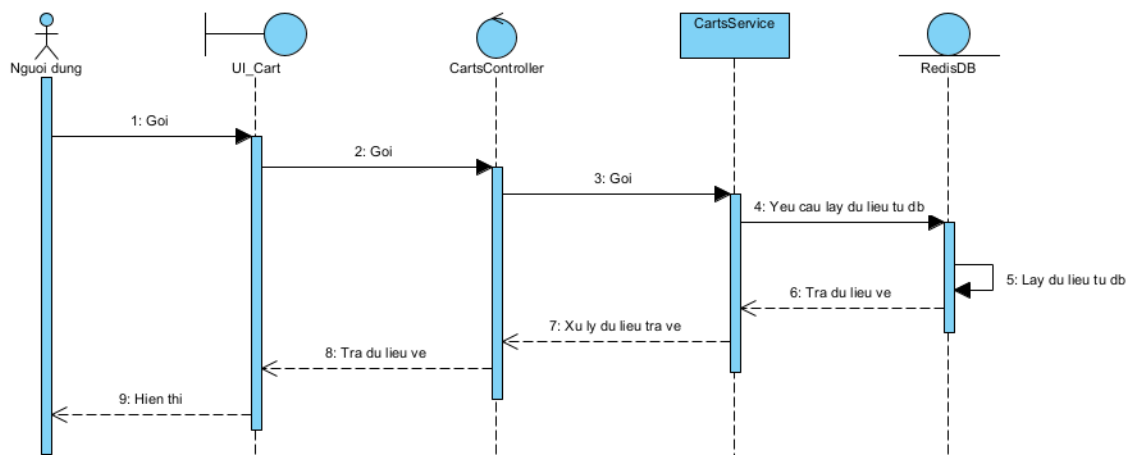


Hình 2-19 UC Người dùng xem giỏ hàng

b) Kịch bản

Tên Usecase	Người dùng xem giỏ hàng
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	Người dùng xem giỏ hàng thành công
Kịch bản	1. Khách hàng click vào giỏ hàng trên thanh điều hướng 2. Giao diện giỏ hàng hiện ra với các thông tin: Các sản phẩm có trong giỏ hàng, các sản phẩm đã chọn để tiến hành thanh toán, Số lượng sản phẩm cho từng sản phẩm, Shop bán sản phẩm cho từng sản phẩm, Thông tin về địa chỉ giao hàng. Tổng giá trị ước tính của đơn hàng, Nút thanh toán
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

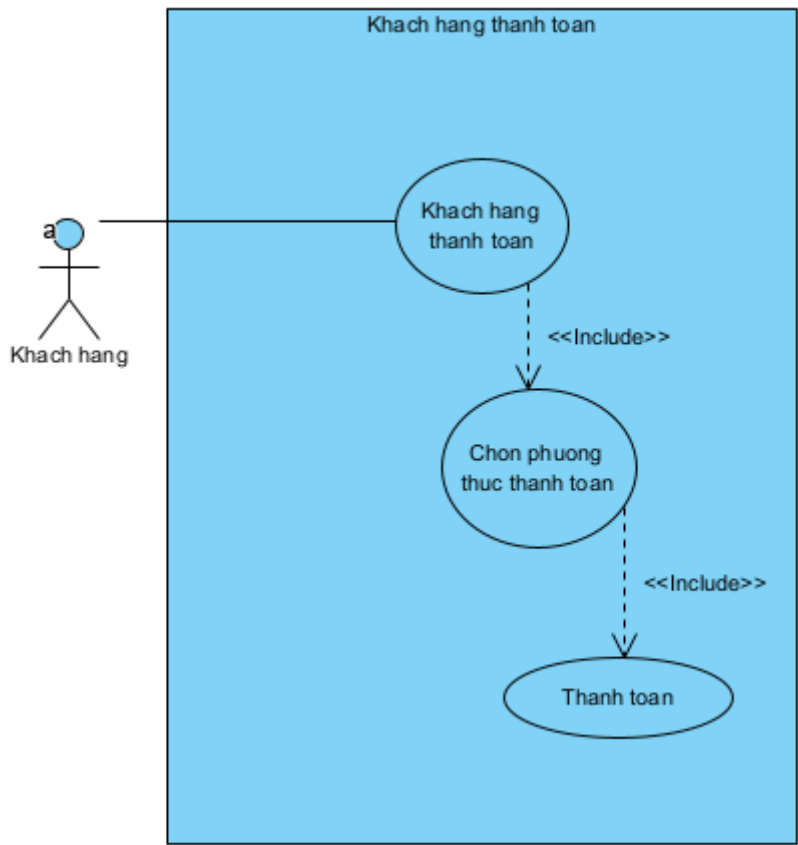
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-20 Sơ đồ tuần tự cho UC Người dùng xem giỏ hàng

1.11. Người dùng thanh toán

a) Usecase chi tiết



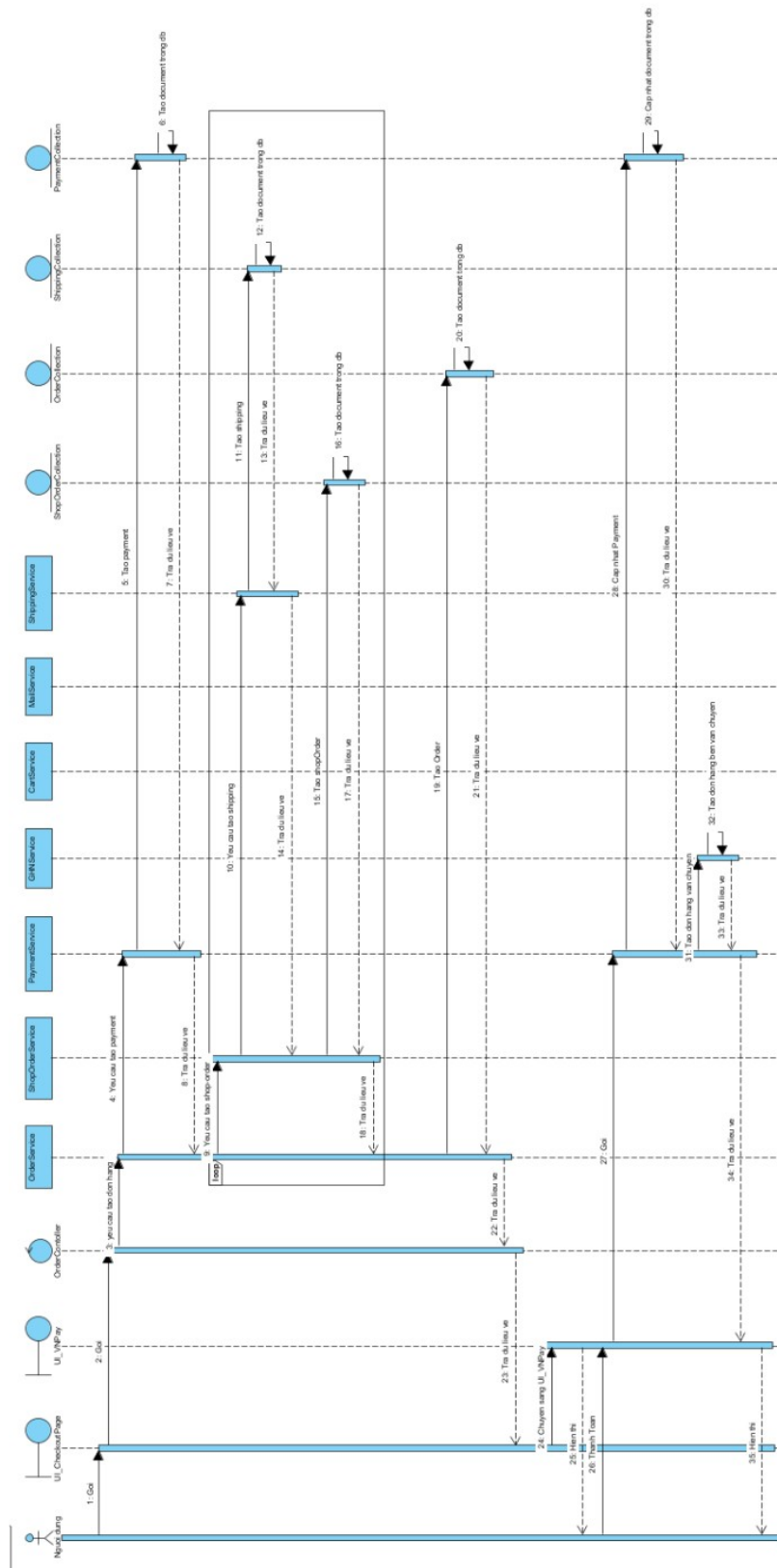
Hình 2-21 UC Người dùng thanh toán

b) Kịch bản

Tên Usecase	Khách hàng thanh toán đơn hàng
-------------	--------------------------------

Actor	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách hàng đã chọn ít nhất một sản phẩm trong giỏ hàng để thanh toán
Hậu điều kiện	Người dùng thanh toán thành công
Kịch bản	1. Từ trang giỏ hàng, người dùng bấm nút thanh toán 2. Giao diện thanh toán hiển thị với các thông tin: Các sản phẩm đã chọn, Nút chọn đơn vị vận chuyển, Nút chọn phương thức thanh toán, Input Nhập mã khuyến mãi, Thông tin thanh toán, Nút thanh toán. 3. Người dùng chọn thanh toán bằng VNPay và bấm nút thanh toán 4. Trang thanh toán của VNPay hiện ra để người dùng nhập thông tin thanh toán hoặc quét mã QR 5. Trang kết quả trả về thông tin đặt hàng cho người dùng
Ngoại lệ	3.1 Thanh toán VNPay không thành công

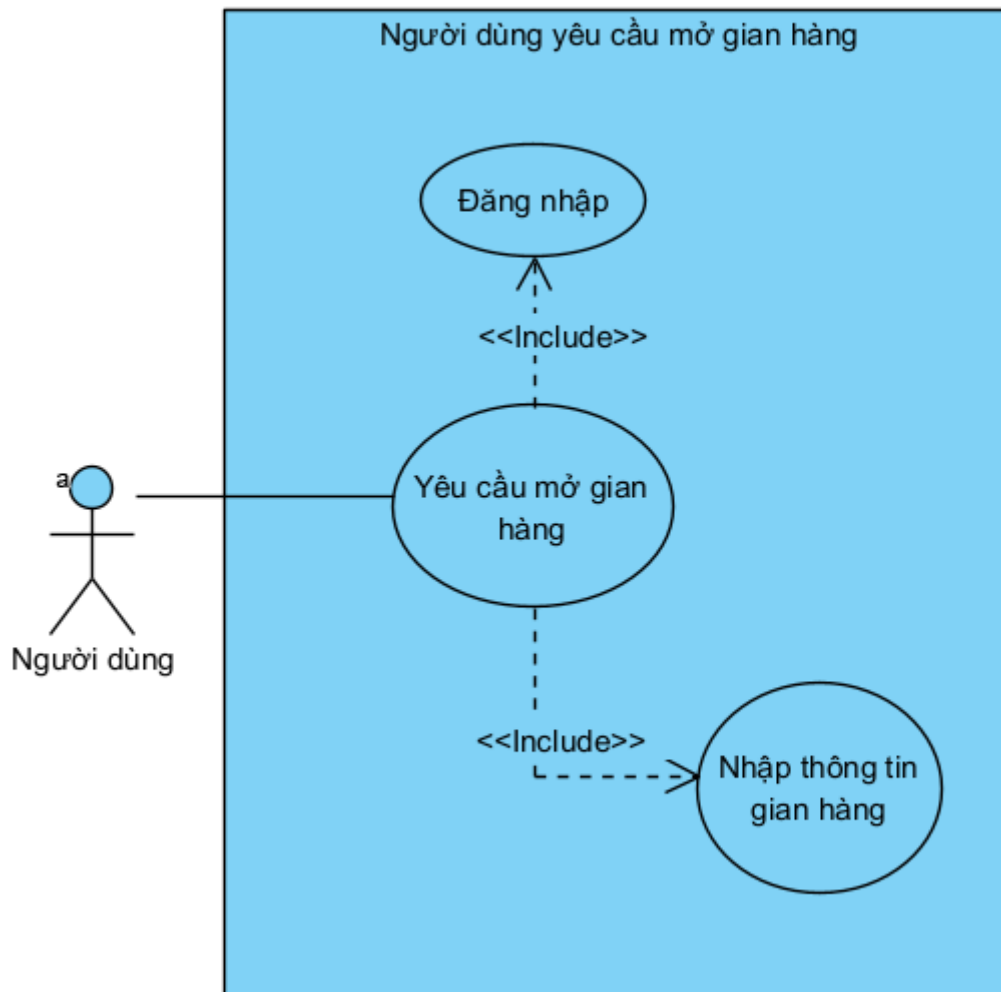
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-22 Sơ đồ tuần tự cho UC Người dùng thanh toán

1.12. Người dùng yêu cầu mở gian hàng

a) Usecase chi tiết



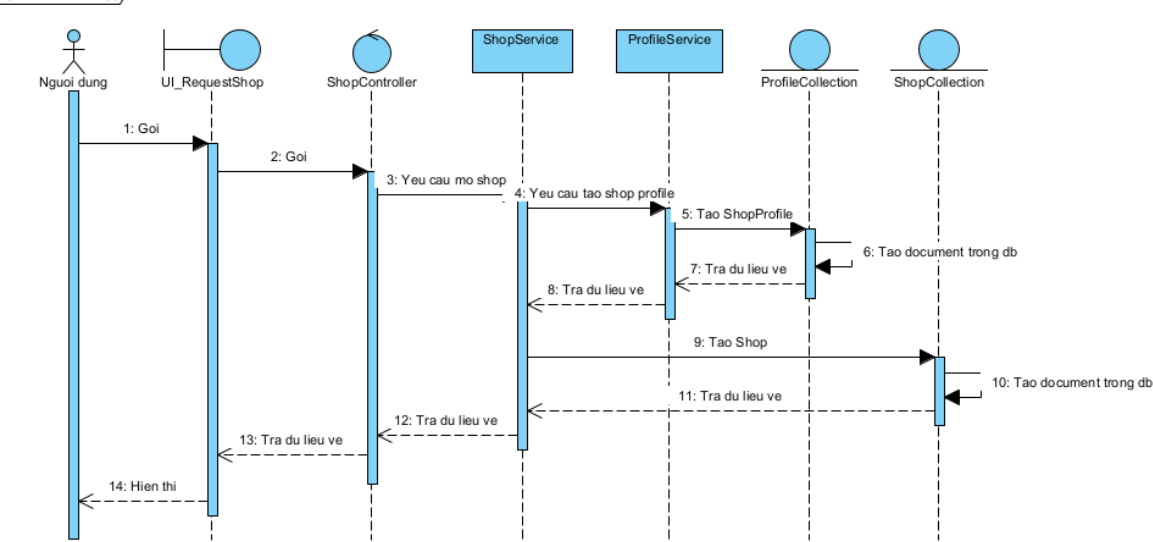
Hình 2-23 UC Người dùng yêu cầu mở gian hàng

b) Kịch bản

Tên Usecase	Người dùng yêu cầu mở gian hàng
Actor	Người dùng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng yêu cầu mở gian hàng thành công
Kịch bản	1. Người dùng bấm vào nút mở gian hàng trên giao diện trang chủ hoặc trang cá nhân 2. Giao diện nhập thông tin gian hàng hiện ra với các thông tin: Tên gian hàng, Địa chỉ lấy hàng

	4. Người dùng nhập thông tin gian hàng cần tạo rồi bấm nút tạo Gian hàng rồi đợi hệ thống xác nhận
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

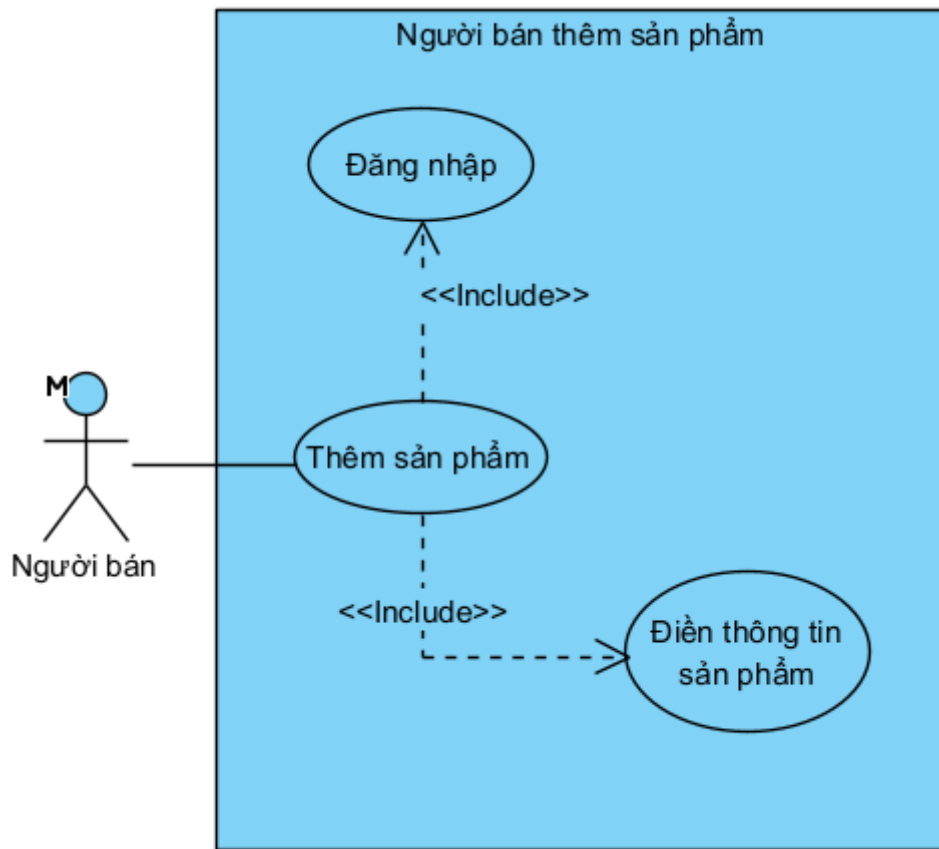
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-24 Sơ đồ tuần tự cho UC Người dùng yêu cầu mở gian hàng

1.13. Người bán thêm sản phẩm

a) Usecase chi tiết



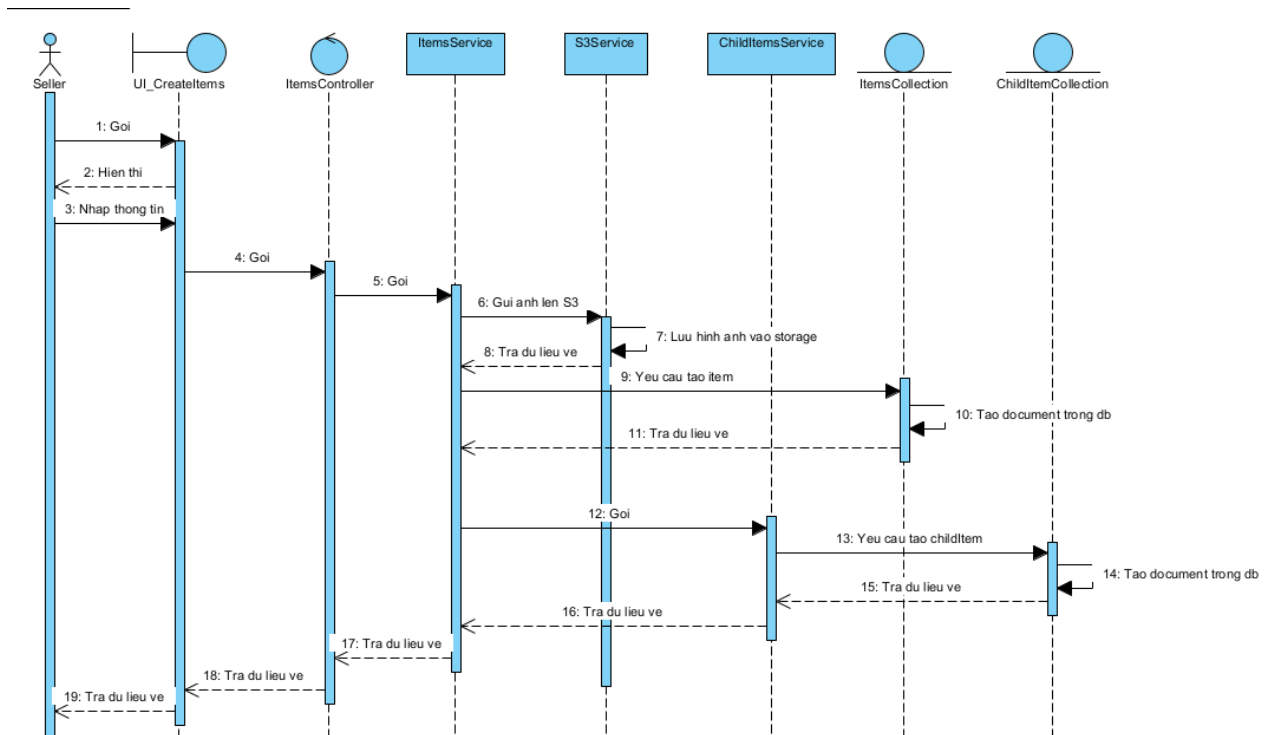
Hình 2-25 UC Người bán thêm sản phẩm

b) Kịch bản

Tên Usecase	Người bán thêm sản phẩm
Actor	Người bán hàng
Tiền điều kiện	Người bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống, cửa hàng đã được duyệt
Hậu điều kiện	Người bán thêm sản phẩm thành công
Kịch bản	1. Người bán click vào nút Thêm sản phẩm trên giao diện trang chủ của người bán hàng 2. Giao diện thêm sản phẩm hiện ra với các trường nhập: Tên sản phẩm, Hình ảnh, Ô chọn ngành hàng, Mô tả, Thông tin chi tiết của sản phẩm, Phần thêm các tùy chọn cho sản phẩm, giá bán, số

	lượng sản phẩm trong kho 3. Người bán nhập các thông tin tên sản phẩm, đăng tải hình ảnh, chọn ngành hàng, nhập mô tả và các thông tin chi tiết cho sản phẩm. Người bán nhập và thêm các tùy chọn cho sản phẩm 4. Sản phẩm được tạo thành công và được đưa vào trạng thái chờ duyệt trước khi được công khai bày bán trên trang chủ
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

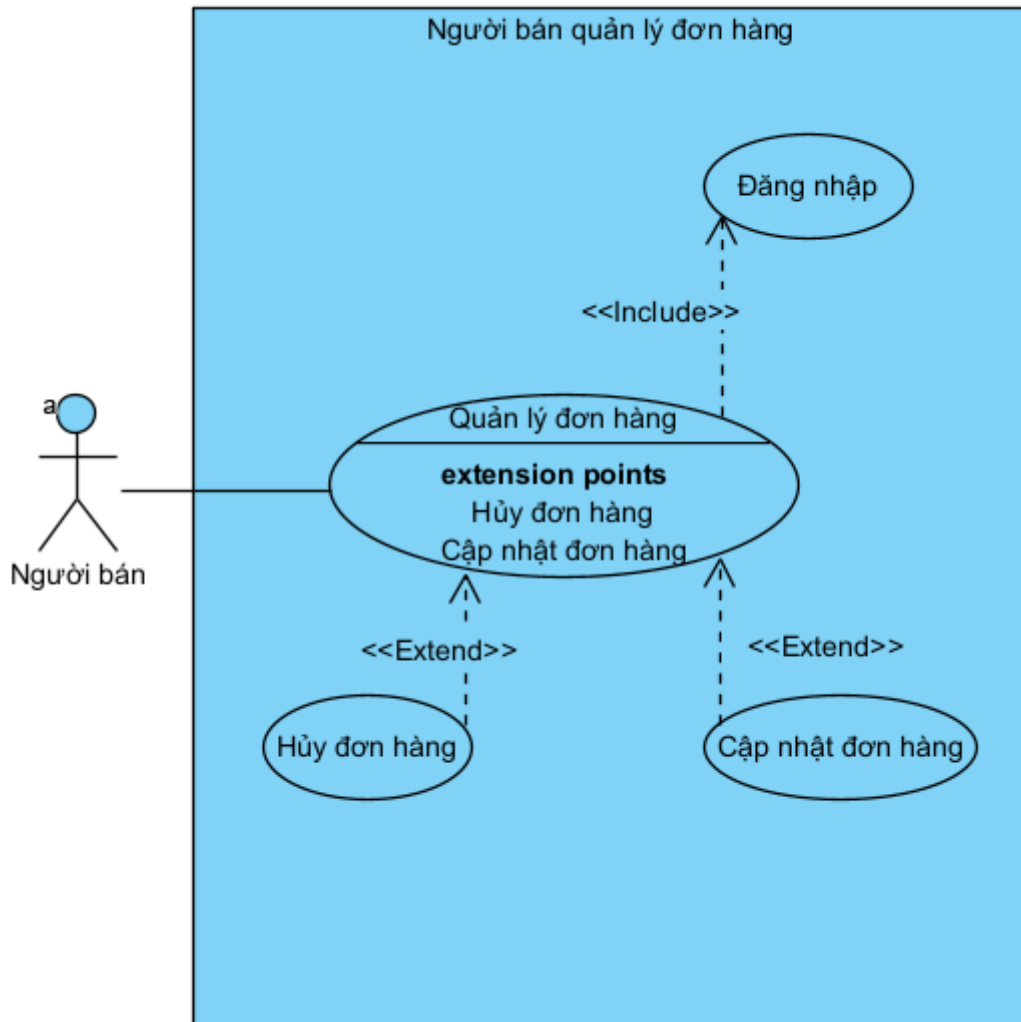
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-26 Sơ đồ tuần tự cho UC Người bán thêm sản phẩm

1.14. Người bán quản lý đơn hàng

a) Usecase chi tiết



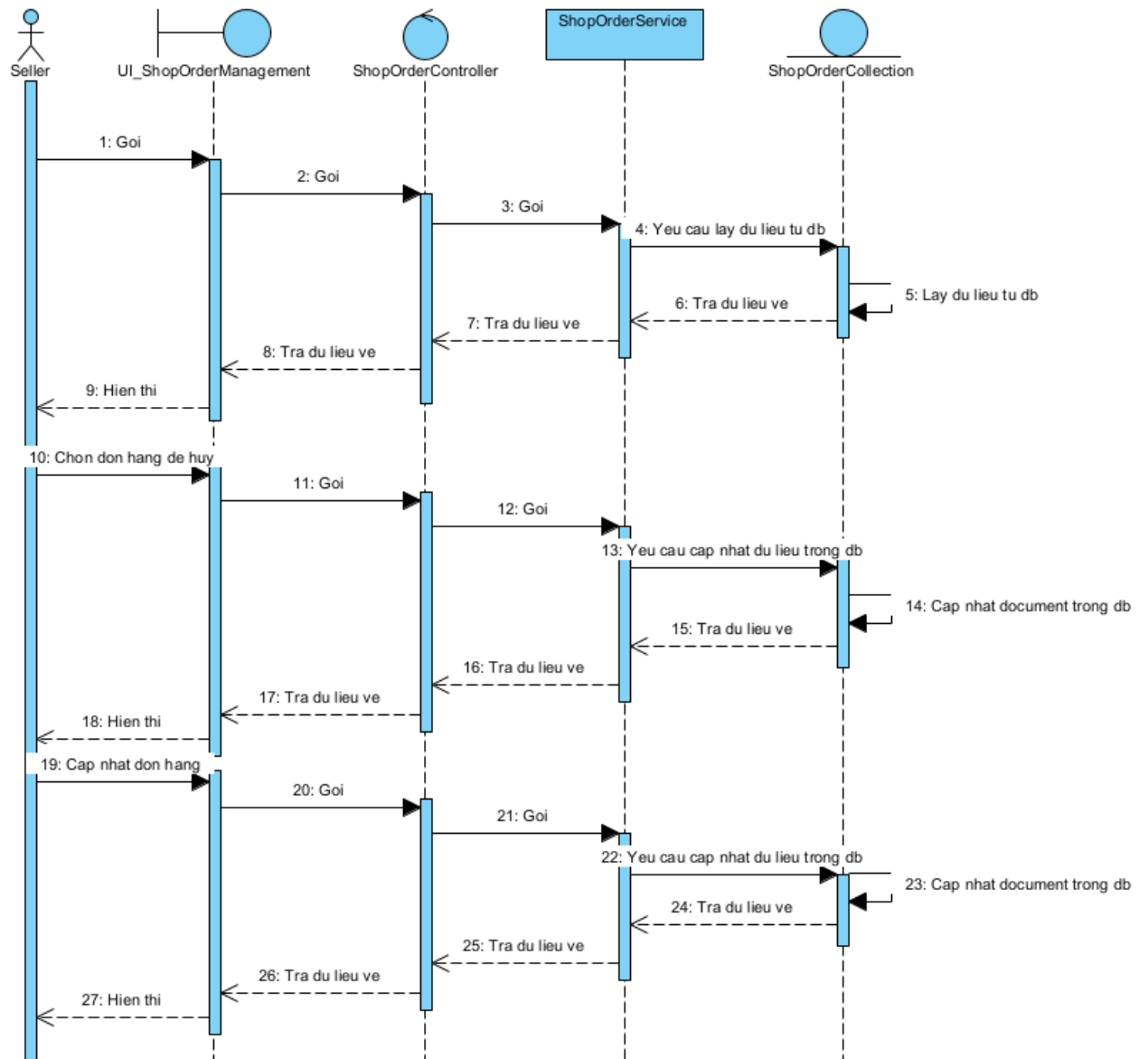
Hình 2-27 UC Người bán quản lý đơn hàng

b) Kịch bản

Tên Usecase	Người bán quản lý đơn hàng
Actor	Người bán hàng
Tiền điều kiện	Người bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống, cửa hàng đã được duyệt
Hậu điều kiện	Người bán quản lý được các đơn hàng
Kịch bản	1. Người bán click vào nút quản lý đơn hàng trên giao diện trang chủ của người bán

	2. Giao diện quản lý đơn hàng hiện ra với các thành phần: Ô tìm kiếm đơn hàng, Các ô lọc nhanh các đơn hàng có trạng thái giống nhau, Bảng danh sách các đơn hàng với các thông tin: Mã đơn hàng, trạng thái đơn hàng, danh sách các sản phẩm, giá tiền đơn hàng, phương thức vận chuyển, hình thức thanh toán, người đặt đơn hàng, các nút kiểm soát đơn hàng. 3. Người bán ô lọc các đơn hàng có trạng thái đơn hàng có trạng thái đang chờ vận chuyển. 4. Danh sách các đơn hàng có trạng thái đang chờ vận chuyển hiện lên với các thông tin liên quan. 5. Người bán chọn hủy một đơn hàng 6. Đơn hàng được hủy thành công
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

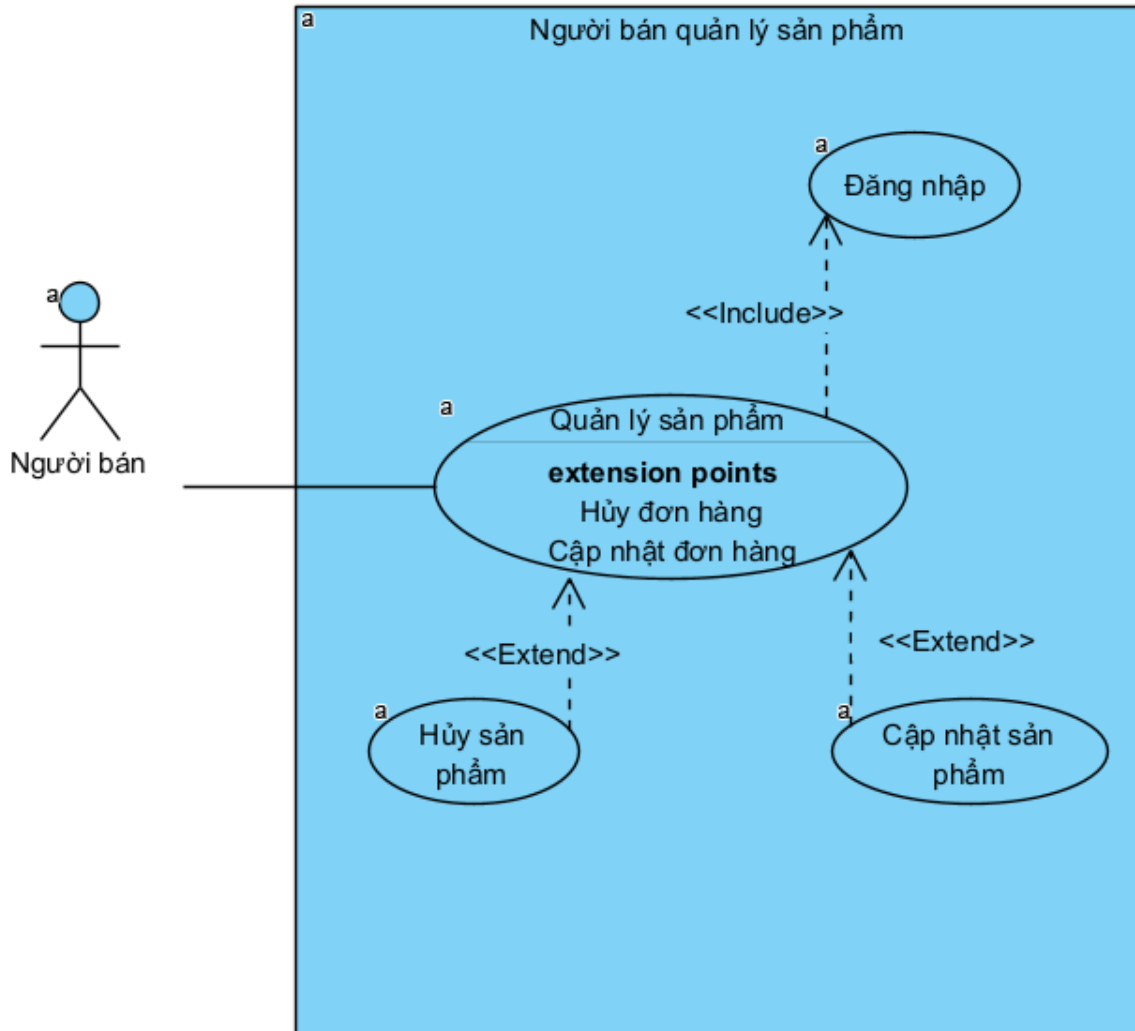
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-28 Sơ đồ tuần tự cho UC Người bán quản lý đơn hàng

1.15. Người bán quản lý sản phẩm

a) Usecase chi tiết



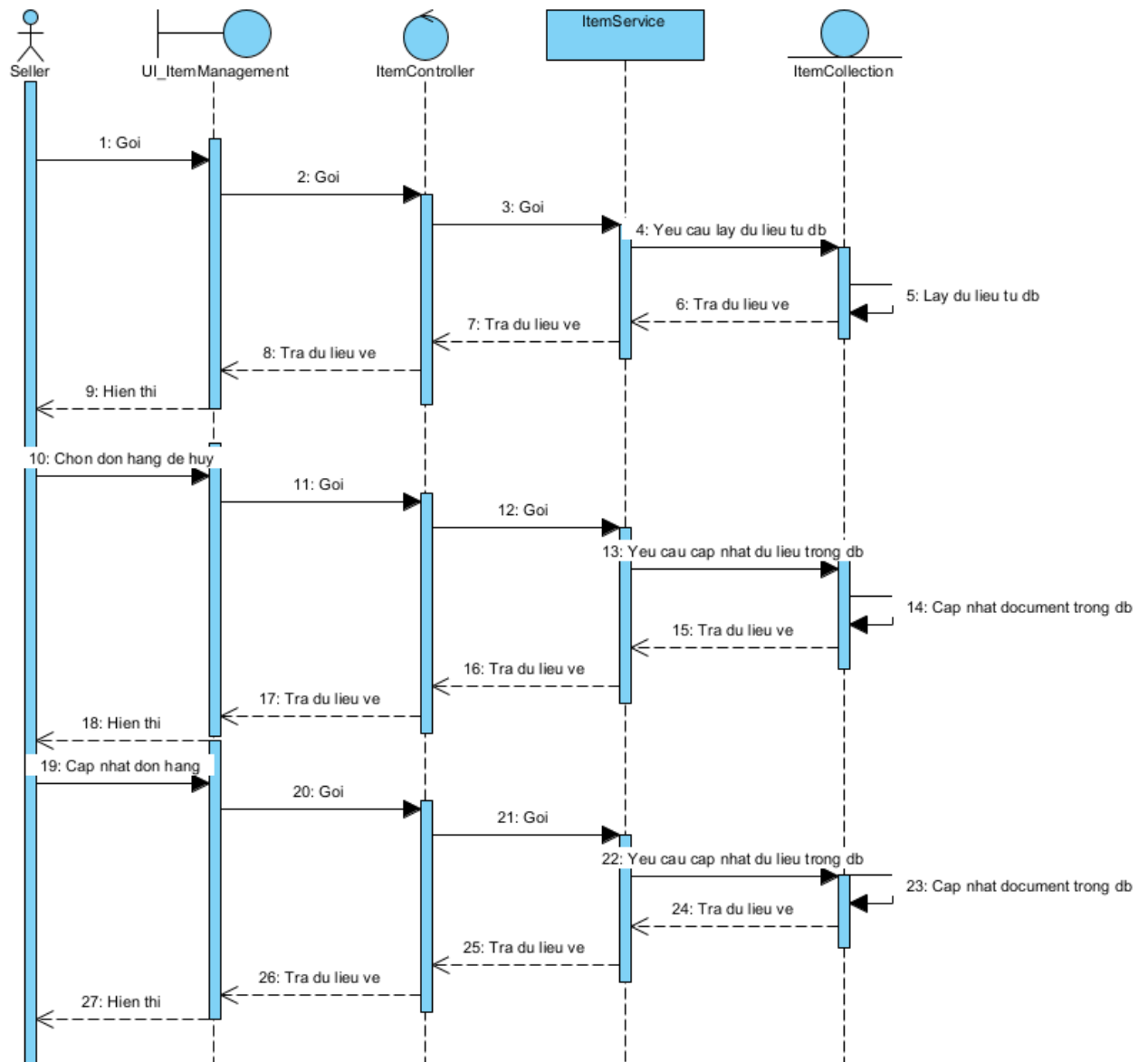
Hình 2-29 UC Người bán quản lý sản phẩm

b) Kịch bản

Tên Usecase	Người bán quản lý sản phẩm
Actor	Người bán hàng
Tiền điều kiện	Người bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống, cửa hàng đã được duyệt
Hậu điều kiện	Người bán quản lý được các sản phẩm trong cửa hàng
Kịch bản	1. Người bán click vào nút quản lý sản phẩm trên giao diện trang chủ của người bán

	2. Giao diện quản lý sản phẩm hiện ra với các thành phần: Ô tìm kiếm sản phẩm, Các ô lọc nhanh các sản phẩm có trạng thái giống nhau, Bảng danh sách các sản phẩm với các thông tin: Mã sản phẩm, hình ảnh của sản phẩm, ngành hàng, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm trong kho, các nút quản lý sản phẩm (xóa, sửa) 3. Người bán chọn một sản phẩm và bấm vào nút sửa 4. Giao diện sửa sản phẩm hiện lên với các thông tin: Tên sản phẩm, giá sản phẩm, mô tả, ảnh sản phẩm, thông tin chi tiết của sản phẩm, 5. Người bán sửa tên của sản phẩm và bấm nút lưu lại 6. Sản phẩm được sửa đổi và được đưa vào danh sách chờ duyệt trước khi được công khai trong hệ thống
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

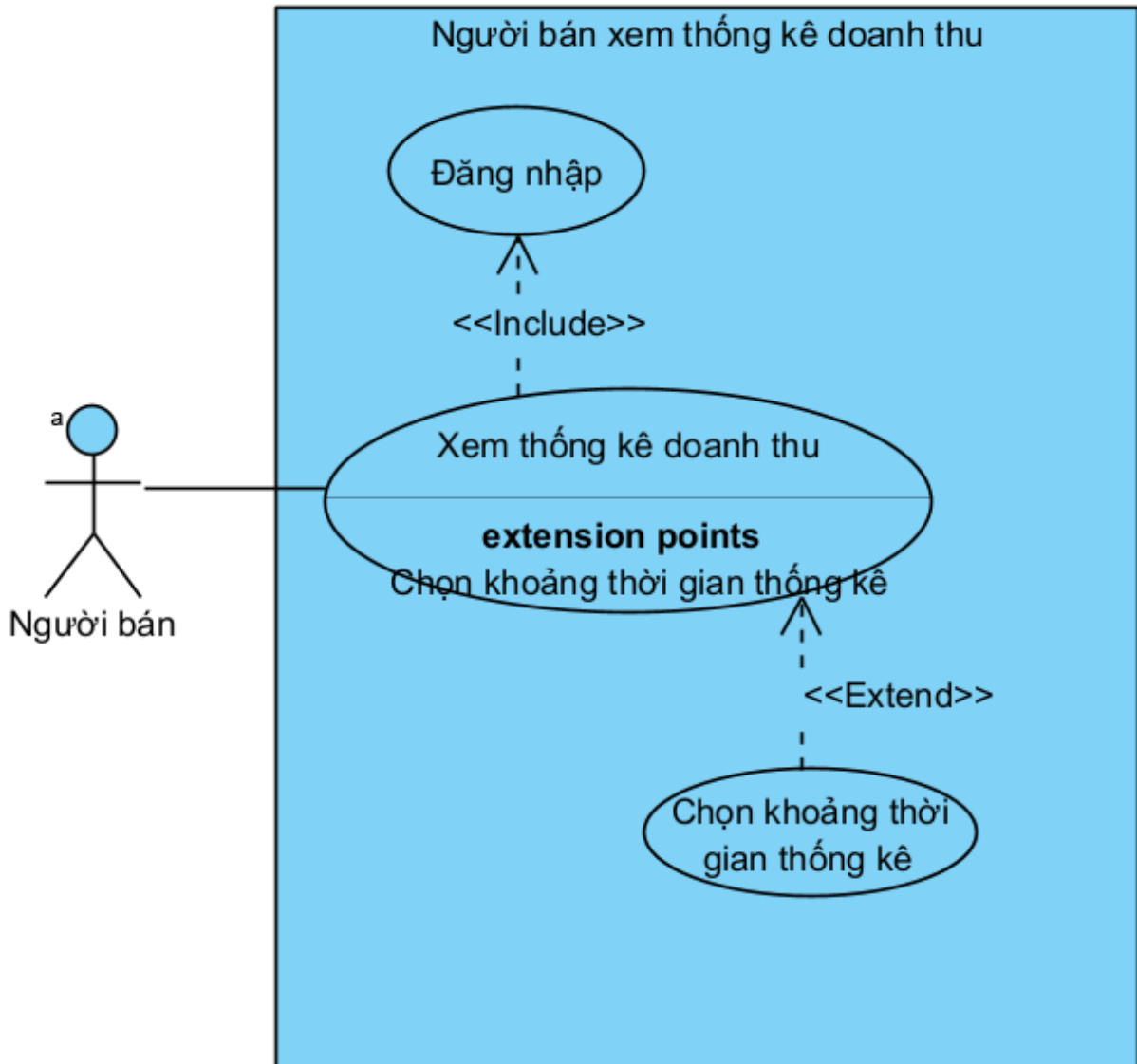
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-30 Sơ đồ tuần tự cho UC Người bán quản lý sản phẩm

1.16. Người bán xem thống kê doanh thu

a) Usecase chi tiết



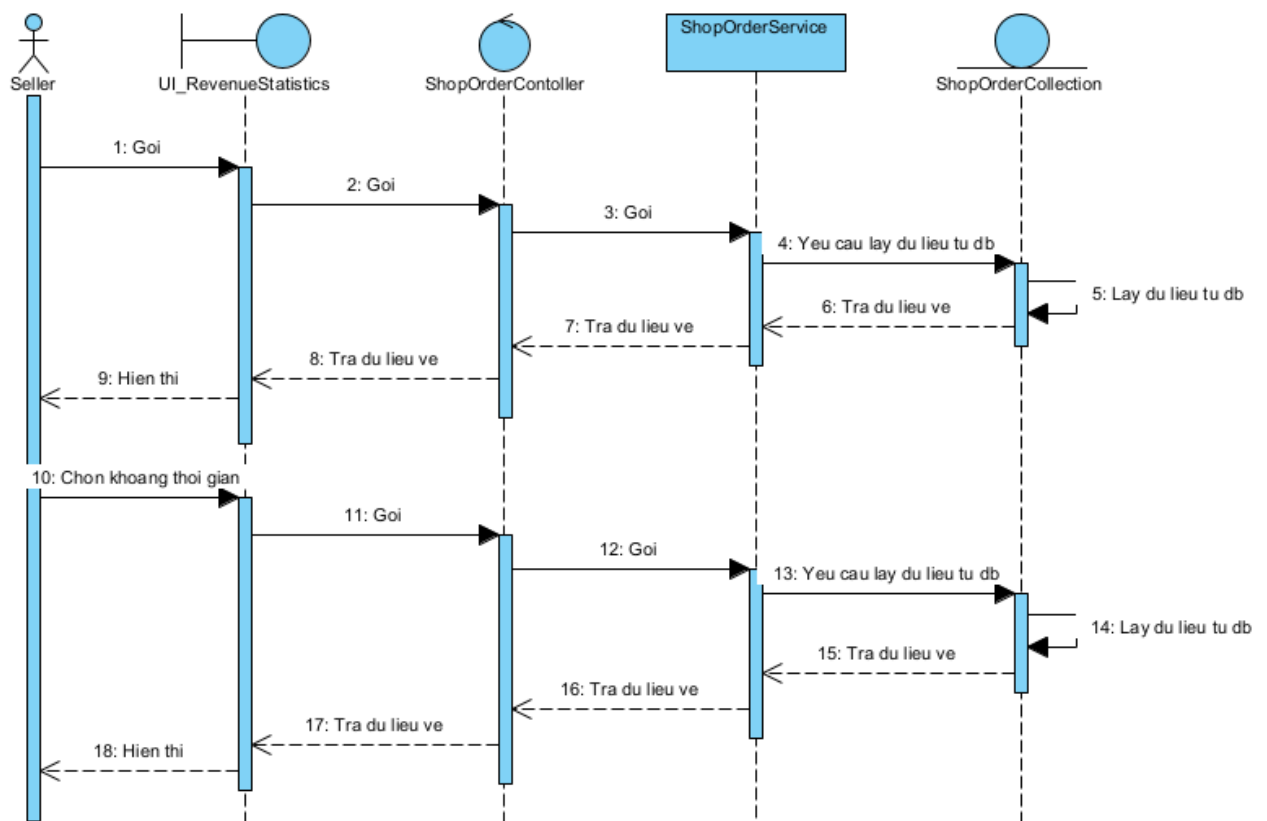
Hình 2-31 UC Người bán xem thống kê doanh thu

b) Kịch bản

Tên Usecase	Người bán xem thống kê doanh thu
Actor	Người bán hàng
Tiền điều kiện	Người bán hàng đã đăng nhập vào hệ thống, cửa hàng đã được duyệt
Hậu điều kiện	Người bán xem được thống kê doanh thu
Kịch bản	1. Người bán truy cập vào giao diện trang chủ của người bán

	2. Giao diện Thống kê doanh thu hiện ra với các thông tin: Doanh thu tháng này so với tháng trước, số lượng người dùng tháng này so với tháng trước, số lượng sản phẩm đã bán của tháng này so với tháng trước, số lượng đơn hàng tháng này so với tháng trước, Ô chọn khoảng thời gian, Biểu đồ doanh thu theo khoảng thời gian đã chọn. 3. Người bán chọn một khoảng thời gian 4. Biểu đồ doanh thu được cập nhật theo khoảng thời gian mà người bán đã chọn
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

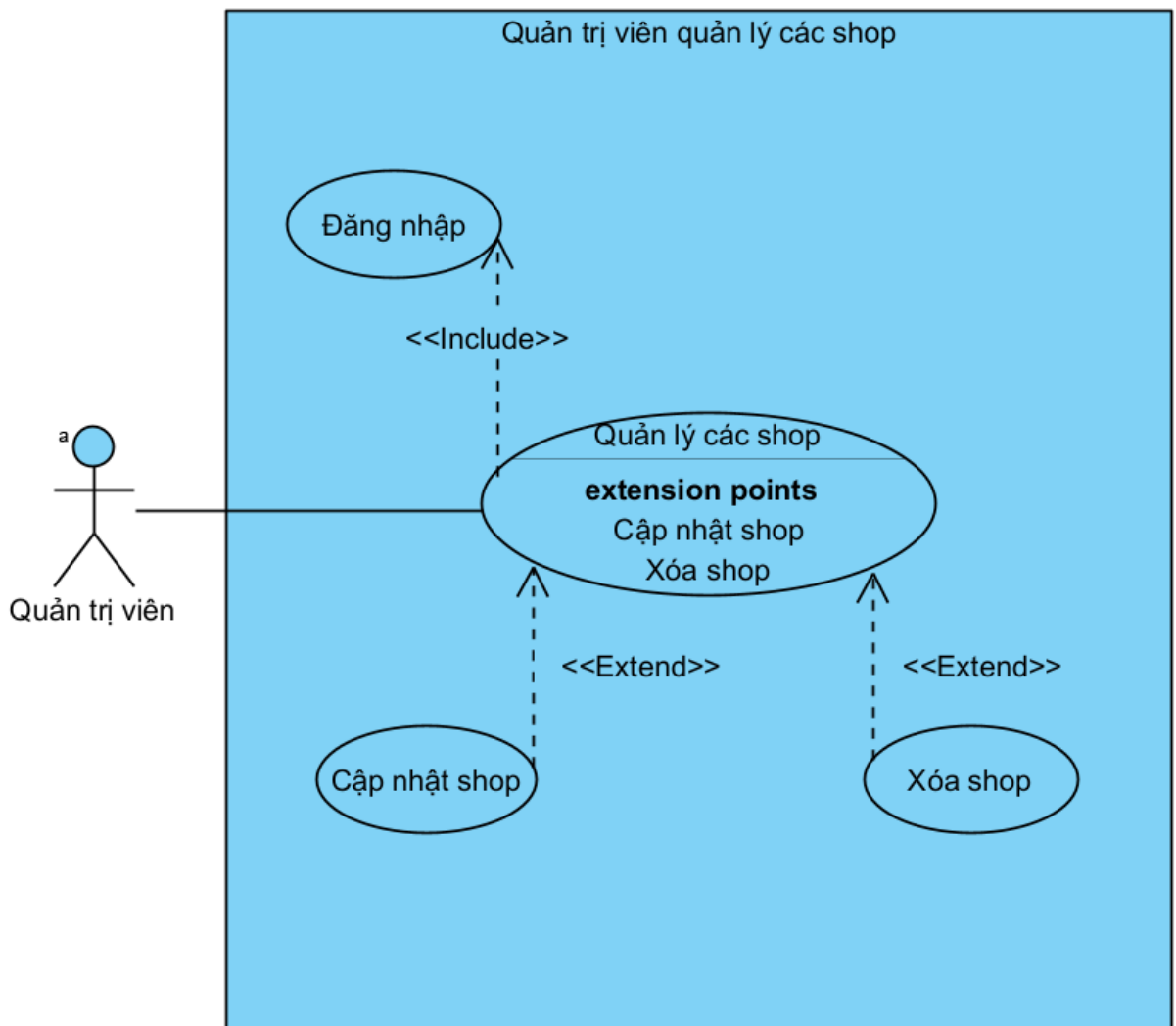
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-32 Sơ đồ tuần tự cho UC Người bán xem thống kê doanh thu

1.17. Quản trị viên quản lý các shop

a) Usecase chi tiết



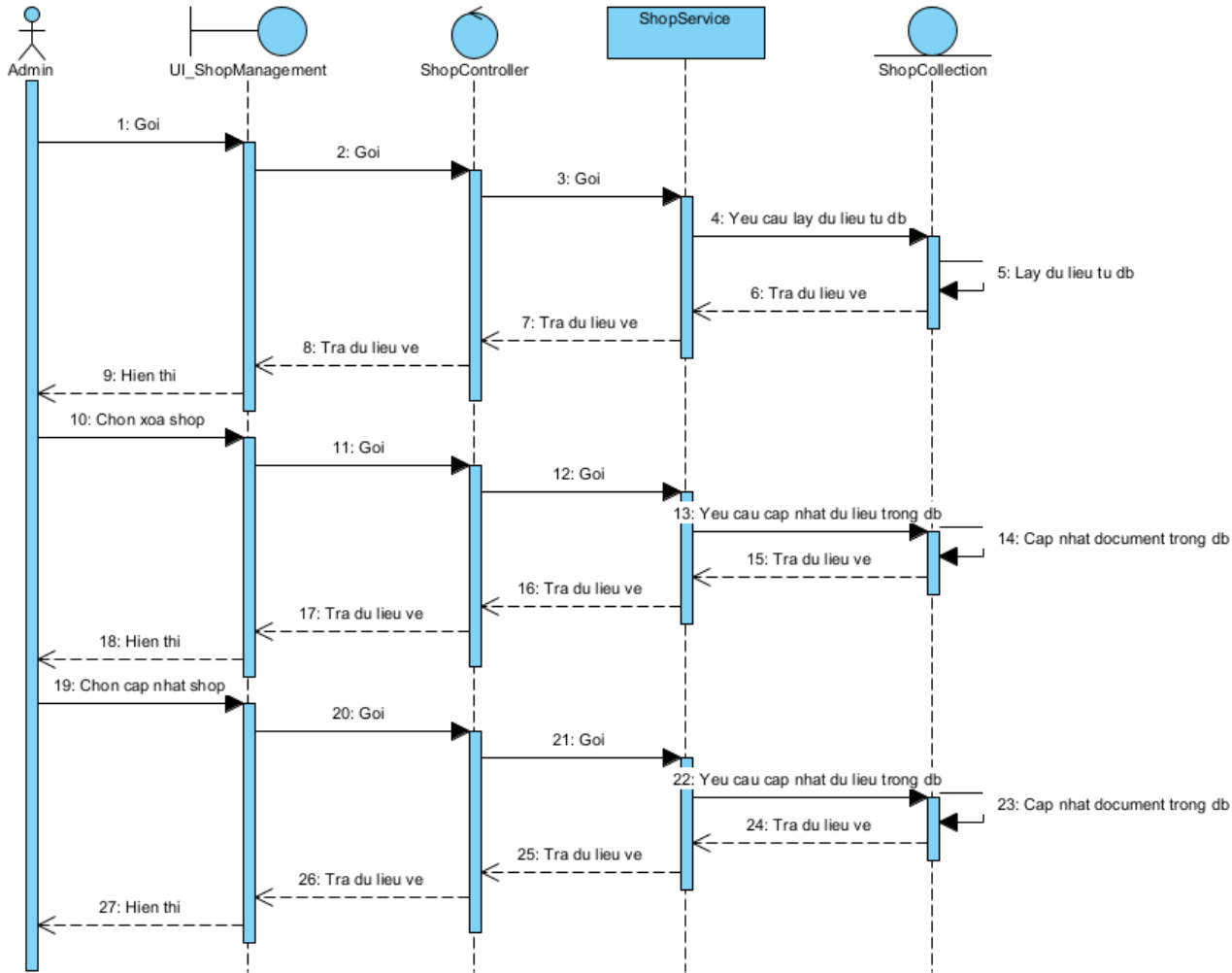
Hình 2-33 UC Quản trị viên quản lý các shop

b) Kịch bản

Tên Usercase	Quản trị viên quản lý các shop
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản trị viên quản lý được các shop
Kịch bản	1. Quản trị viên bấm vào nút quản lý các shop trên giao diện trang chủ của trang quản trị viên 2. Giao diện quản lý các shop hiện lên với các thông tin: Danh sách các shop trong hệ thống, trạng thái của từng shop, nút xóa shop

	3. Quản trị viên chọn một shop và bấm nút xác thực 4. Shop trở thành shop chính thức được xác thực bởi hệ thống
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

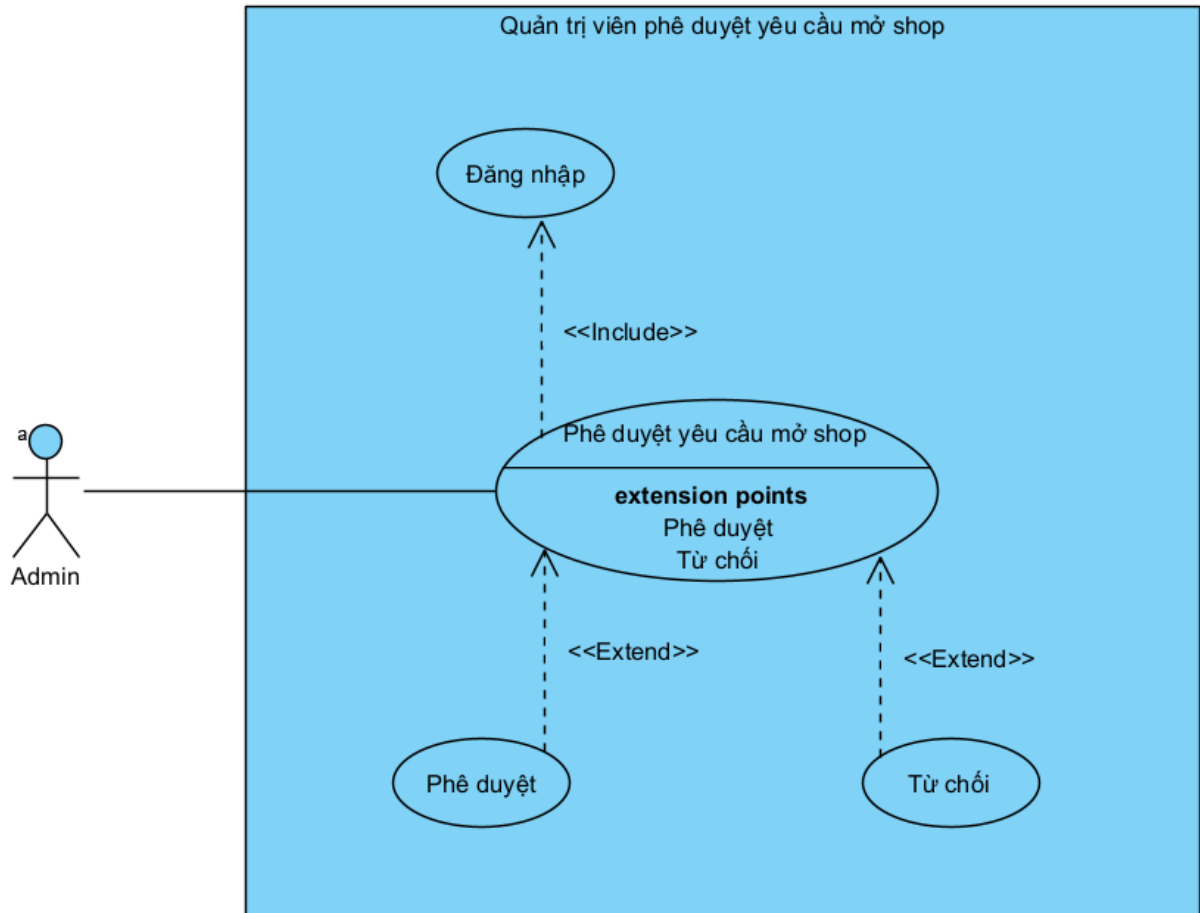
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-34 Sơ đồ tuần tự cho UC Quản trị viên quản lý các shop

1.18. Quản trị viên phê duyệt yêu cầu mở shop

a) Usecase chi tiết



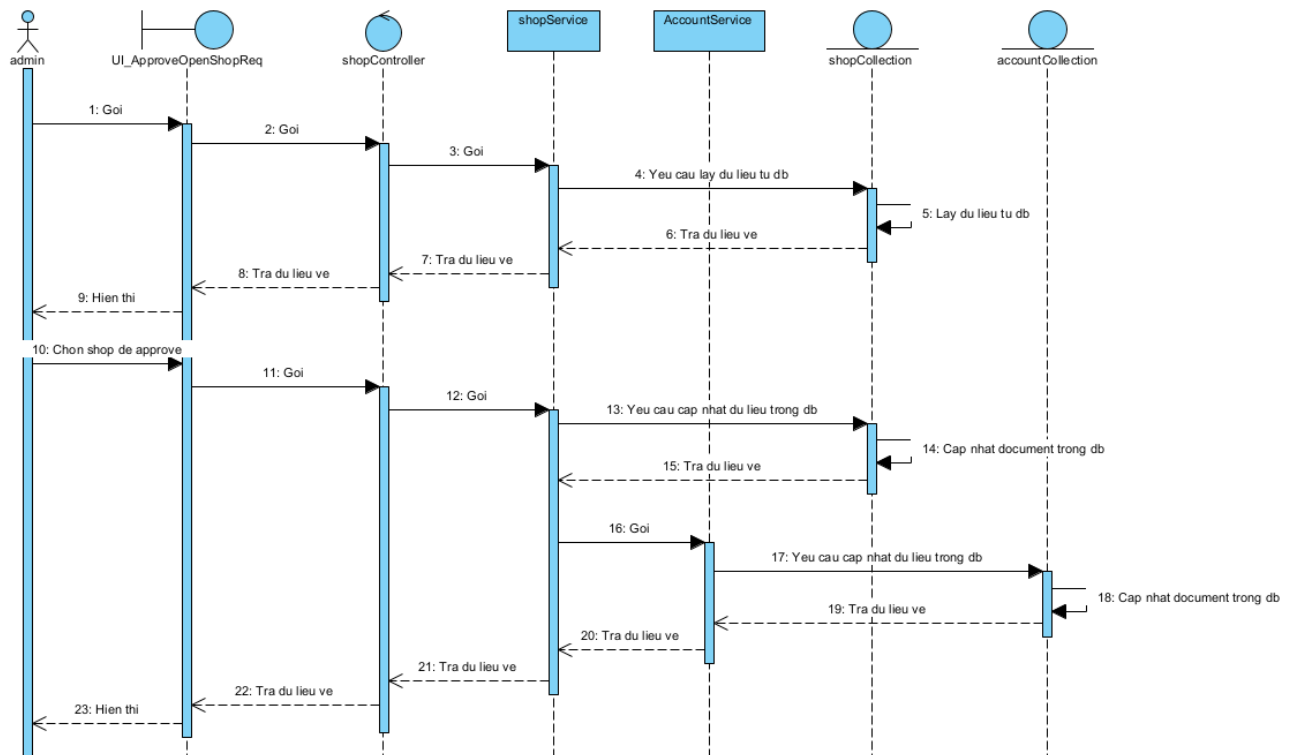
Hình 2-35 UC Quản trị viên phê duyệt yêu cầu mở shop

b) Kịch bản

Tên Usecase	Quản trị viên phê duyệt yêu cầu mở shop
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản trị viên phê duyệt thành công yêu cầu mở shop
Kịch bản	1. Quản trị viên bấm vào nút Shop đang chờ duyệt trên giao diện trang chủ của quản trị viên 2. Giao diện Shop đang chờ duyệt hiện lên với các thông tin: Danh sách các shop đang chờ được duyệt và tài khoản sở hữu

	shop đó. Nút phê duyệt, nút từ chối 3. Quản trị viên chọn một shop và bấm nút phê duyệt 4. Yêu cầu mở shop được phê duyệt thành công và shop được đưa vào hoạt động
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

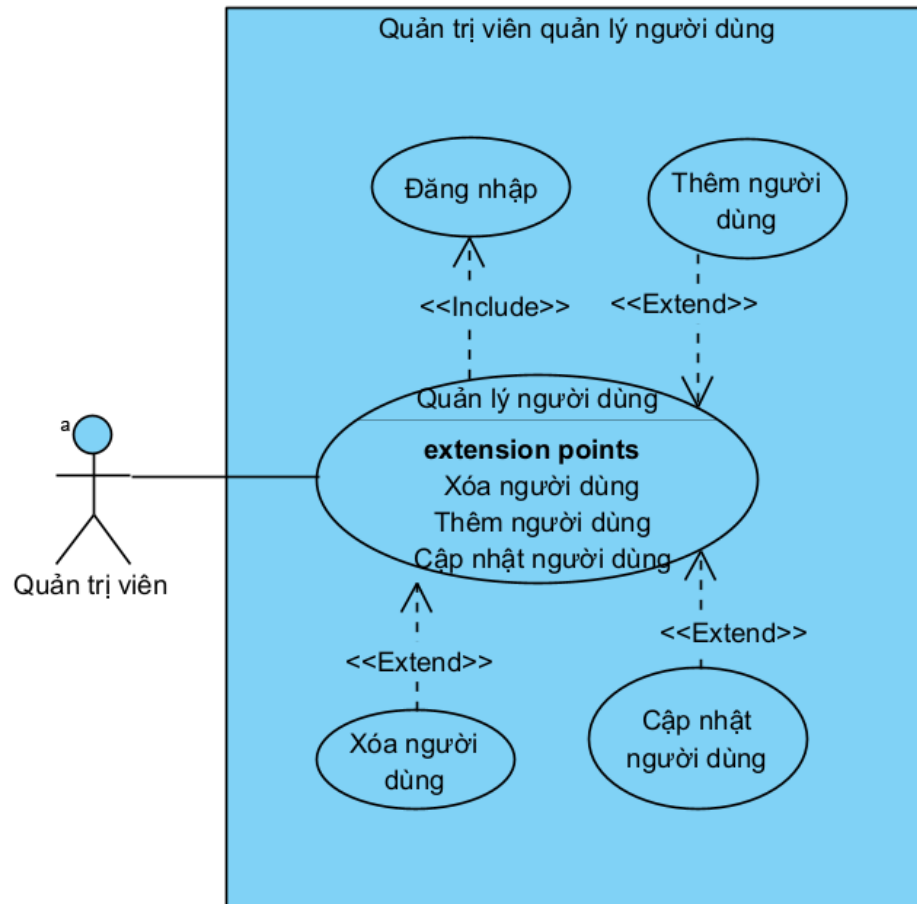
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-36 Sơ đồ tuần tự cho UC Quản trị viên yêu cầu mở shop

1.19. Quản trị viên quản lý người dùng

a) Usecase chi tiết



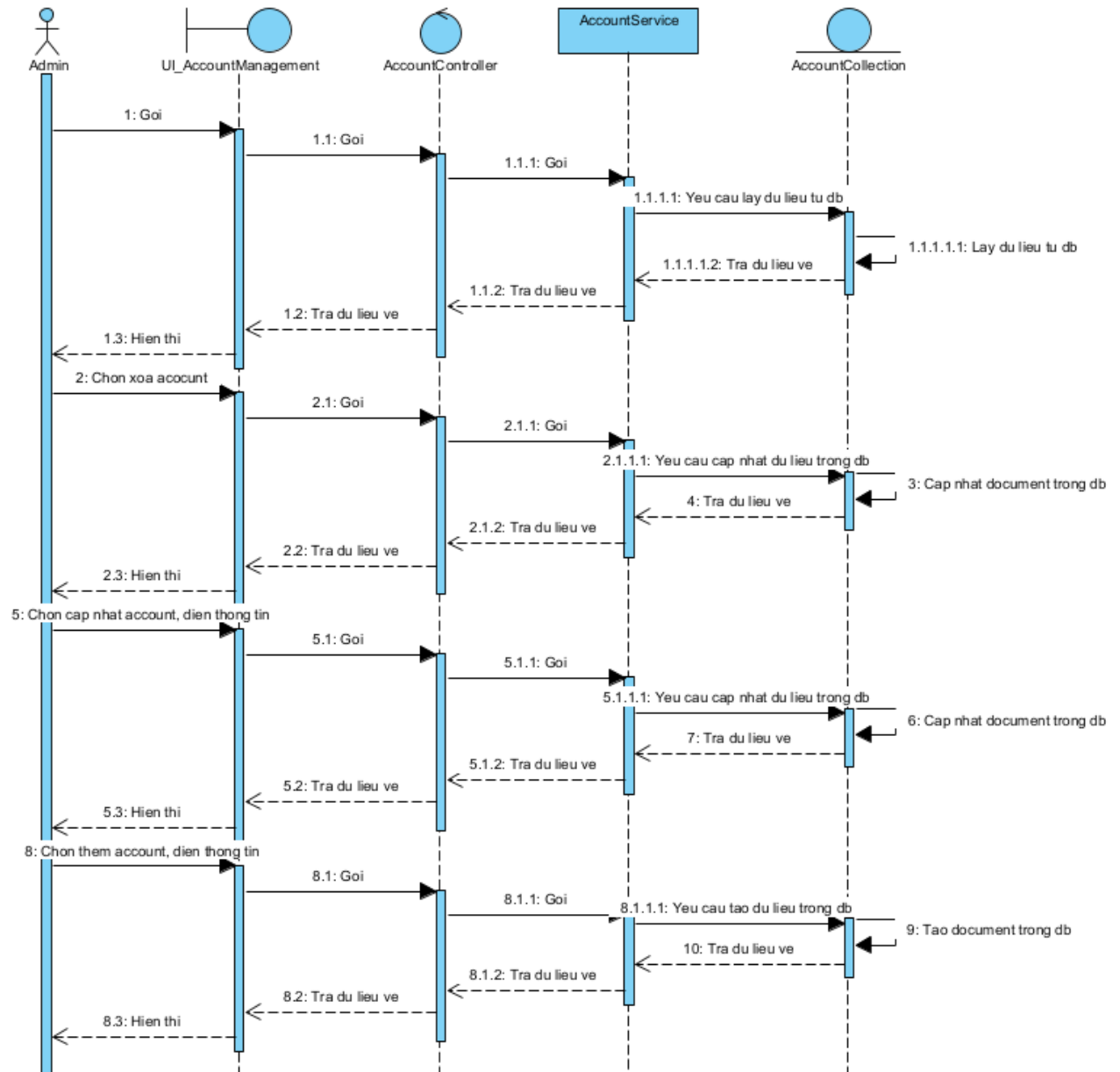
Hình 2-37 UC Quản trị viên quản lý người dùng

b) Kịch bản

Tên Usecase	Quản trị viên quản lý người dùng
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản trị viên quản lý người dùng thành công
Kịch bản	1. Quản trị viên bấm vào nút Quản lý người dùng trên giao diện trang chủ của quản trị viên 2. Giao diện trang quản lý người dùng hiện ra với các thông tin: Danh sách người dùng, trạng thái, tên , email, số điện thoại, ... Nút xóa 3. Quản trị viên chọn một người dùng và bấm nút xóa

	4. Tài khoản của người dùng được xóa thành công khỏi hệ thống
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

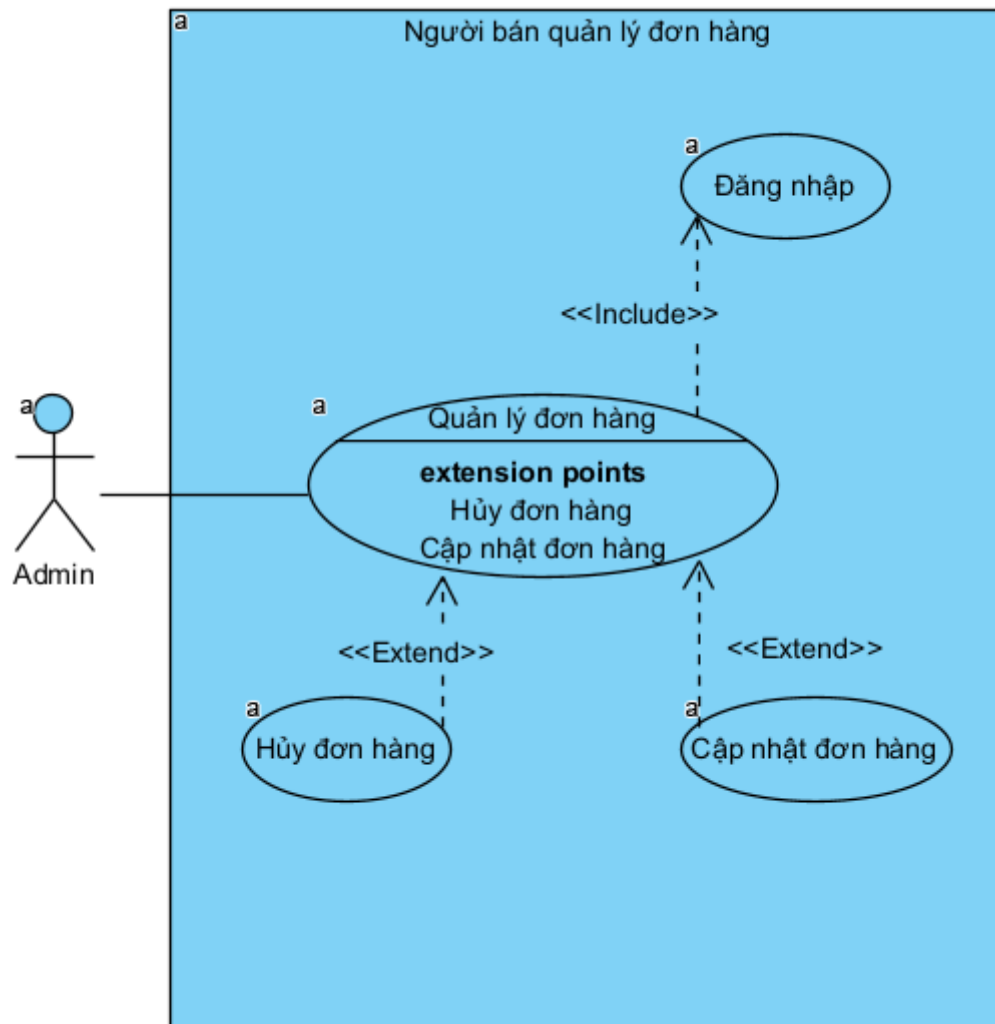
c) Sơ đồ tuần tự



Hình 2-38 Sơ đồ tuần tự cho UC Quản trị viên quản lý người dùng

1.20. Quản trị viên quản lý đơn hàng

a) Usecase chi tiết



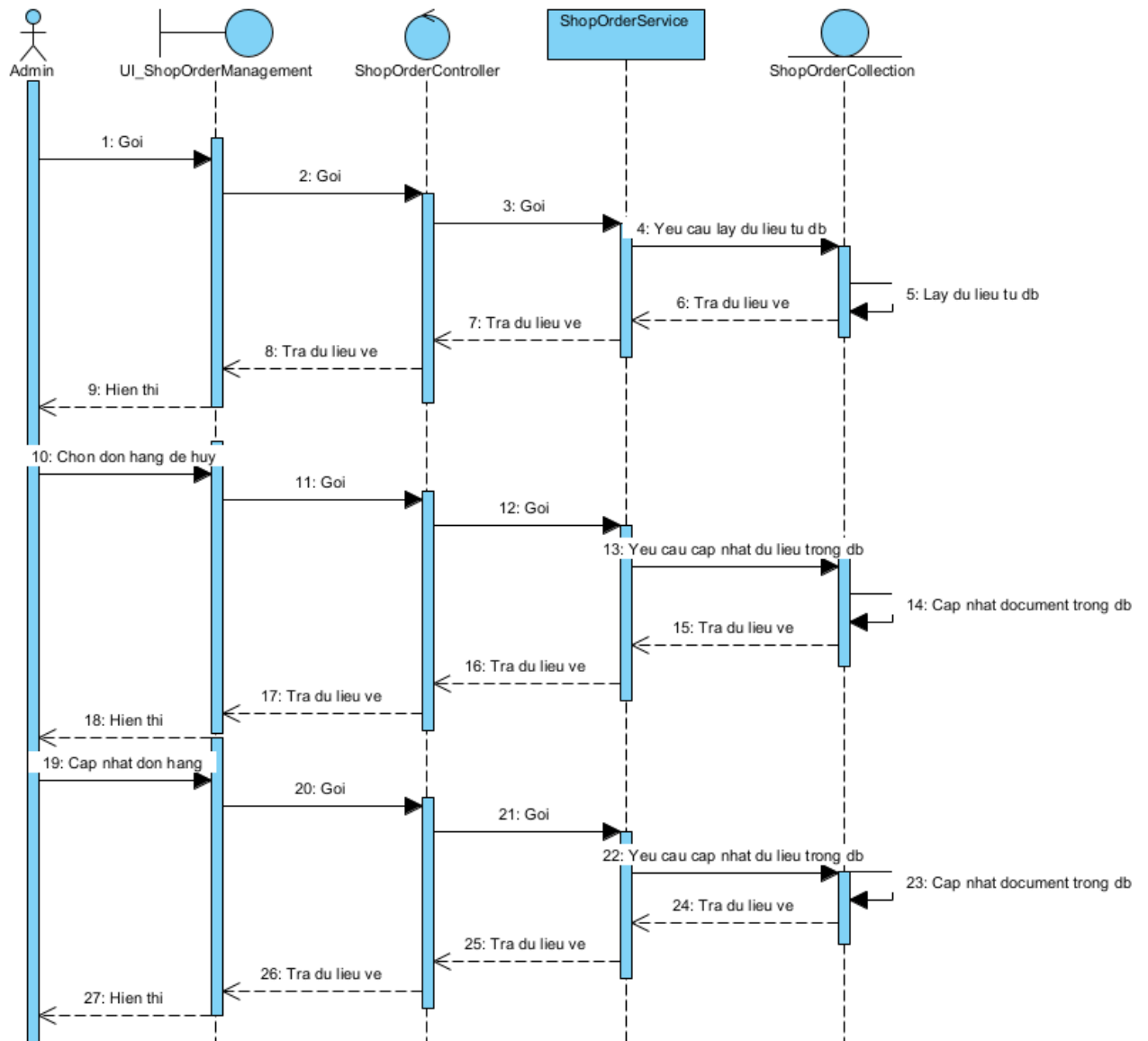
Hình 2-39 UC Quản trị viên quản lý đơn hàng

b) Kịch bản

Tên Usecase	Quản trị viên quản lý đơn hàng
Actor	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Quản trị viên quản lý đơn hàng thành công
Kịch bản	1. Quản trị viên click vào nút quản lý đơn hàng trên giao diện trang chủ của người bán 2. Giao diện quản lý đơn hàng hiện ra với các thành phần: Ô tìm

	kiểm đơn hàng, Các ô lọc nhanh các đơn hàng có trạng thái giống nhau, Bảng danh sách các đơn hàng với các thông tin: Mã đơn hàng, trạng thái đơn hàng, danh sách các sản phẩm, giá tiền đơn hàng, phương thức vận chuyển, hình thức thanh toán, người đặt đơn hàng, các nút kiểm soát đơn hàng. 3. Quản trị viên chọn ô lọc các đơn hàng có trạng thái đơn hàng có trạng thái đang chờ vận chuyển. 4. Danh sách các đơn hàng có trạng thái đang chờ vận chuyển hiện lên với các thông tin liên quan. 5. Quản trị viên chọn hủy một đơn hàng 6. Đơn hàng được hủy thành công
Ngoại lệ	Không có ngoại lệ

c) Sơ đồ tuần tự



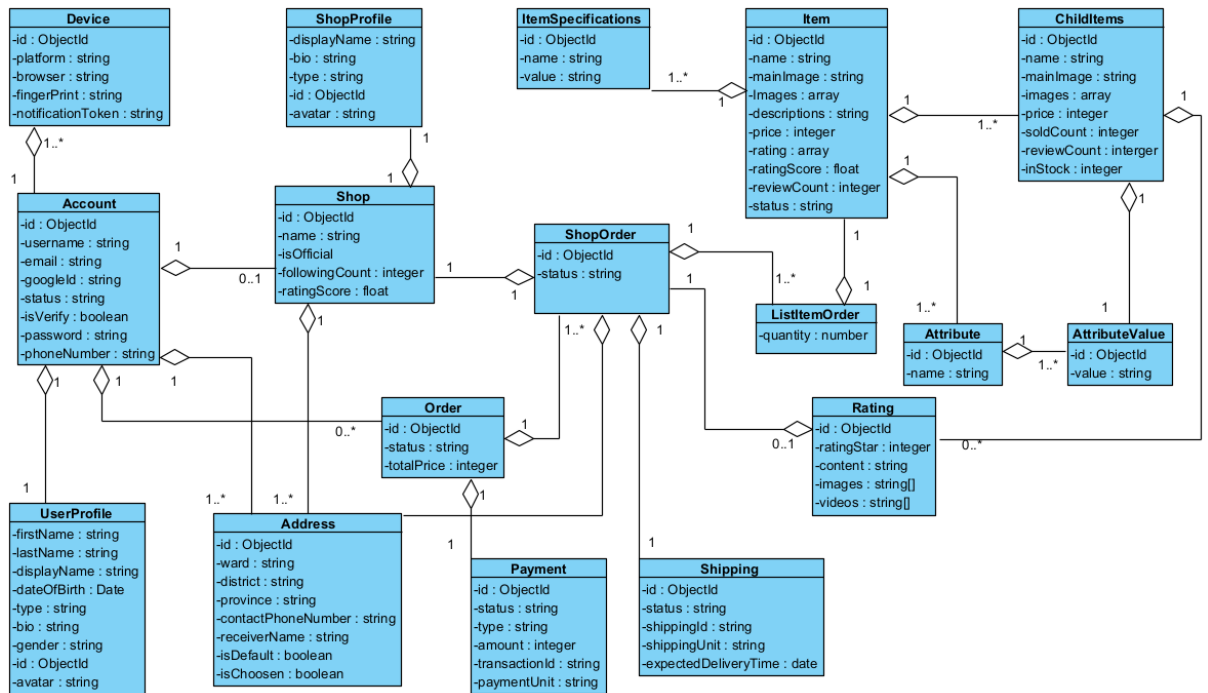
Hình 2-40 Sơ đồ tuần tự cho UC Quản trị viên quản lý đơn hàng

2. Thiết kế hệ thống

2.1. Xác định các Collections

- **Accounts**(**_id**, username, email, status, isVerify, password, phoneNumber, createdAt, updatedAt)
- **Shops**(**_id**, name, isOfficial, ratingStar, followerCount)
- **UserProfiles** (**_id**, firstName, lastName, displayName, avatar, gender, dateOfBirth, bio)
- **ShopProfiles** (**_id**, displayName, bio, avatar)
- **Items** (**_id**, name, mainImage, images[], descriptions, price, rating[], status, rejectReason, ratingScore, soldCount, reviewCount)
- **Child-Items** (**_id**, name, mainImage, images[], price, rating[], status, inStock, ratingScore, soldCount, reviewCount)
- **Orders** (**_id**, status, shopOrders[], address, payment, totalPrice)
- **Shop-Orders** (**_id**, status, listItems[{item, quantity}], shipping, address, price)
- **Shippings** (**_id**, shippingUnit, shippingId, shippingFee, expectedDeliveryTime, fromAddress, toAddress)
- **Payments** (**_id**, type, amount, bankCode, bankTranNo, cardType, info, payDate, transactionNo, transactionStatus, status)
- **Addresses** (**_id**, province, district, ward, detail, label, contactNumber, receiverName, isDefault, isChosen, account)
- **Categories** (**_id**, name, isParentCate, level)
- **Attributes** (**_id**, name, isShowImage, itemId)
- **Attributes-Values** (**_id**, name, value, attribute)
- **Notifications** (**_id**, title, message, sender, receiver, status, image)
- **Ratings** (**_id**, ratingStar, content, images[], videos[], childItemId, shop, order, tags)
- **Items-Specifications** (**_id**, code, name, value)
- **Roles** (**_id**, name, descriptions, isDefault)
- **Devices** (**_id**, platform, browser, notificationToken, isPushNotiEnabled, lastActivity, fingerprint, account)
- **Rating-Tags** (**_id**, name, isDefault)

2.2. Biểu đồ lớp thực thể



Hình 2-41 Biểu đồ lớp thực thể

3. Tổng kết chương

Như vậy, Chương 2 đã tập trung vào phân tích thiết kế chi tiết từng module chức năng có trong hệ thống bao gồm:

- Usecase chi tiết cho module
- Kịch bản chuẩn cho module
- Biểu đồ tuần tự của module

Từ đó cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về hệ thống và các chức năng trong hệ thống. Trên cơ sở phân tích thiết kế đó, trong chương tiếp theo đồ án sẽ trình bày về cách cài đặt, triển khai hệ thống và kết quả thu được khi triển khai hệ thống.

CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

1. Yêu cầu hệ thống

- Hệ điều hành: Window, Linux
- Phiên bản Nodejs: v18.0.0
- Phiên bản Nextjs: v13.4.12
- Phiên bản Nestjs: v9.0.0
- Phiên bản mongoDB: version 6
- Trình quản lý cài đặt gói Yarn (hoặc Npm mặc định)
- Git: Quản lý source code

2. Một số công cụ, thư viện hỗ trợ

2.1. Công cụ

- Visual Studio Code
- MongoDB, Mongo Atlas, Mongo Compass

2.2. Framework

- NestJS
- NextJS

2.3. Thư viện

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - TailwindCSS | - Mongoose |
| - NextUI | - Socket.IO |
| - Axios | - Passport |
| - Redis | - NodeMailer |
| - CacheManager | - FirebaseAdmin |
| - AWS-SDK/ Client-S3 | - GoogleAuthLibrary |
| - AlgoliaSearch | - OpenAI |

- Bcrypt

3. Cài đặt, tích hợp dịch vụ

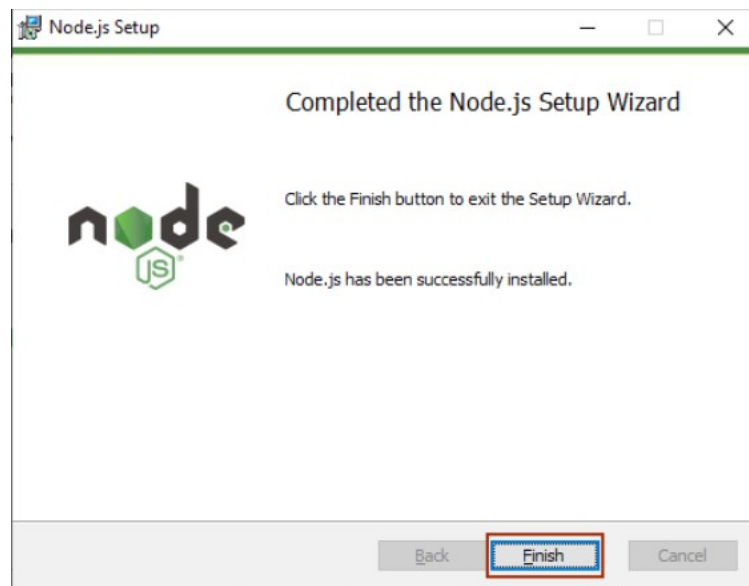
3.1. Cài đặt Nodejs, NVM, Yarn

Bước 1: Tải NodeJS trên trang chủ của NodeJS: <https://nodejs.org/en>



Hình 3-42 Trang chủ Nodejs

Bước 2: Cài đặt NodeJS



Hình 3-43 Cài đặt Nodejs

Bước 3: Cài đặt NVM (node version manager) thông qua hướng dẫn trên link <https://github.com/nvm-sh/nvm?tab=readme-ov-file#install--update-script>

Bước 4: Cài đặt Yarn thông qua câu lệnh [npm install -g yarn]

3.2. Khởi tạo hệ thống

3.2.1. Phía Backend

Bước 1: Cài đặt thư viện NestJS thông qua câu lệnh [npm i -g @nestjs/cli]

Bước 2: Tạo dự án mới bằng câu lệnh [nest new <project-name>]

Bước 3: Tạo resource cho từng module (Controller, Service, Repository, ...)

Bước 4: Cấu hình file .env để lưu các secret key cho hệ thống

Bước 5: Tích hợp các thư viện, dịch vụ cần thiết

3.2.2. Phía Frontend cho Người dùng (Client)

Bước 1: Khởi tạo dự án mới bằng câu lệnh [npx create-next-app@latest]

Bước 2: Cấu hình routers, pages, middlewares, providers cho website

3.2.3. Phía Frontend cho Người bán (Seller)

Bước 1: Khởi tạo dự án mới bằng câu lệnh [npx create-next-app@latest]

Bước 2: Cấu hình routers, pages, middlewares, providers cho website

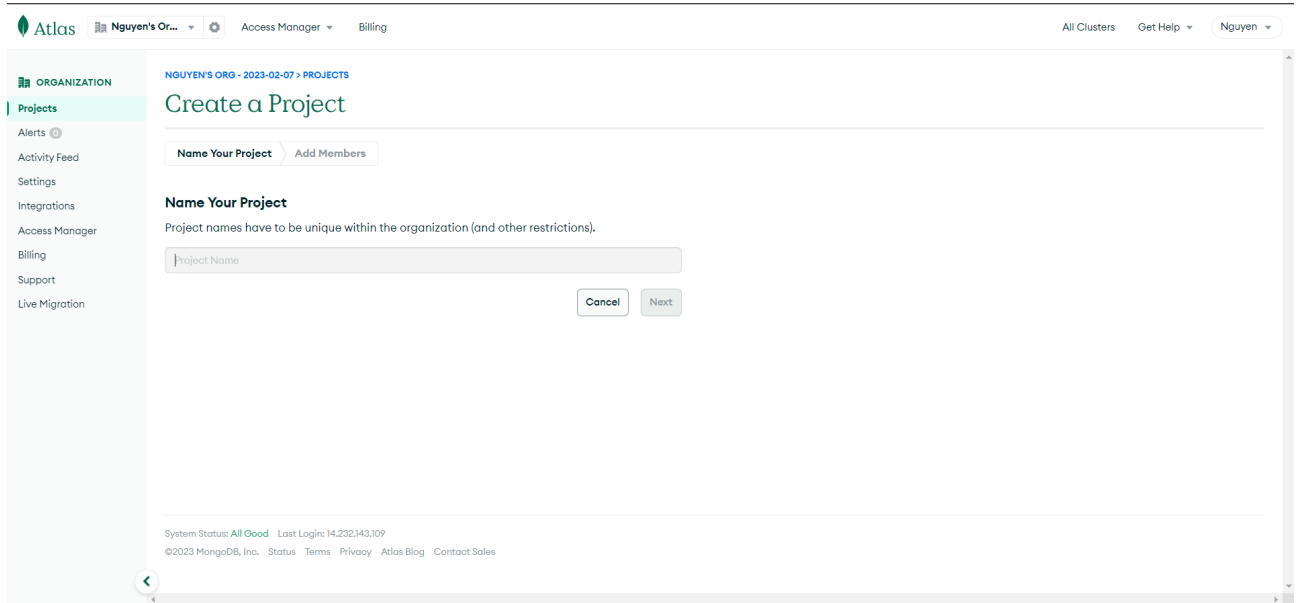
3.2.4. Phía Frontend cho Quản trị viên hệ thống (Admin)

Bước 1: Khởi tạo dự án mới bằng câu lệnh [npx create-next-app@latest]

Bước 2: Cấu hình routers, pages, middlewares, providers cho website

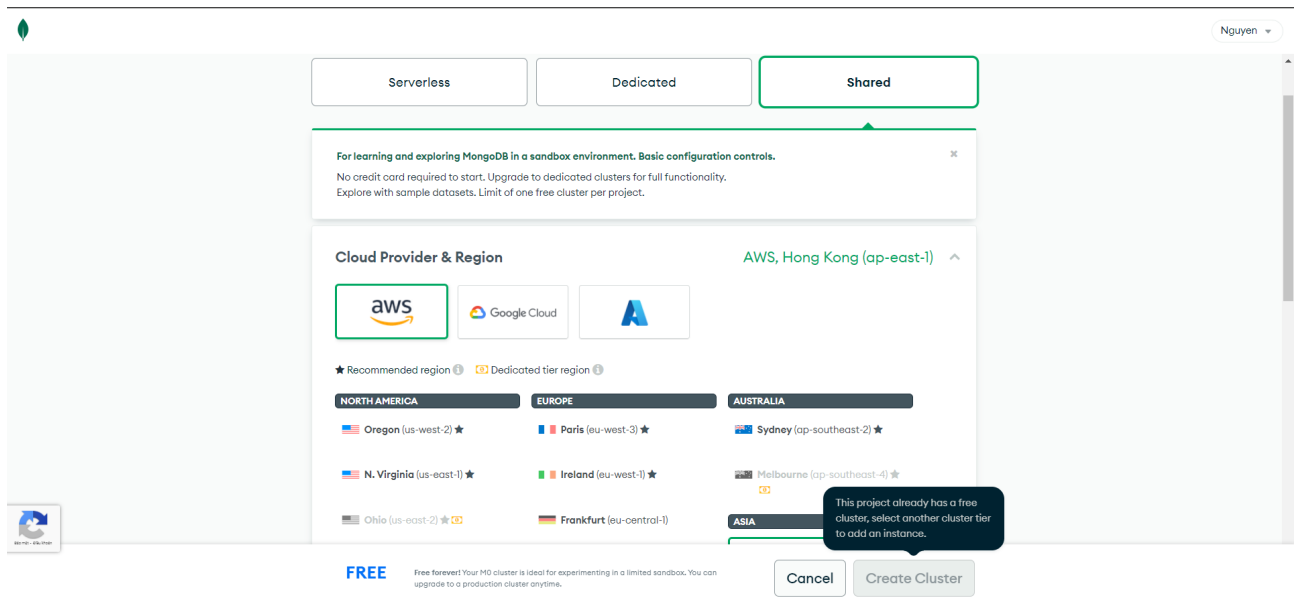
3.3. Đăng ký, tích hợp cơ sở dữ liệu MongoDB

Bước 1: Truy cập trang chủ của mongodb tại <https://cloud.mongodb.com> đăng ký tài khoản và tạo Project

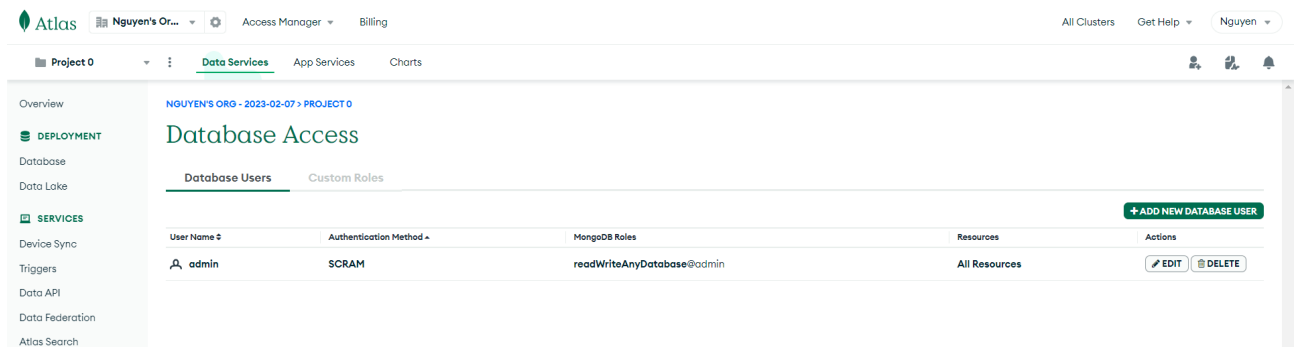


Hình 3-44 Tạo Project tại MongoDB

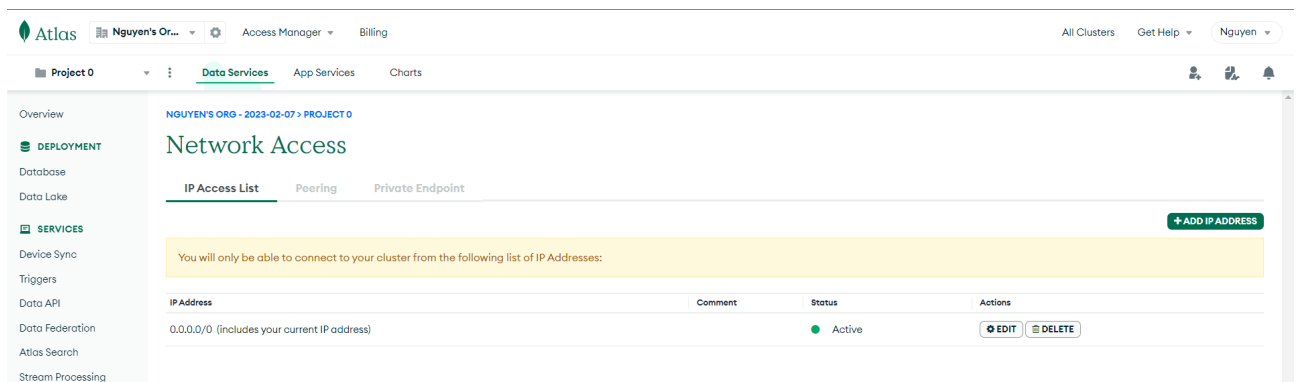
Bước 2: Tạo Shared Cluster, thiết lập Database Users, Network Access



Hình 3-45 Tạo Cluster

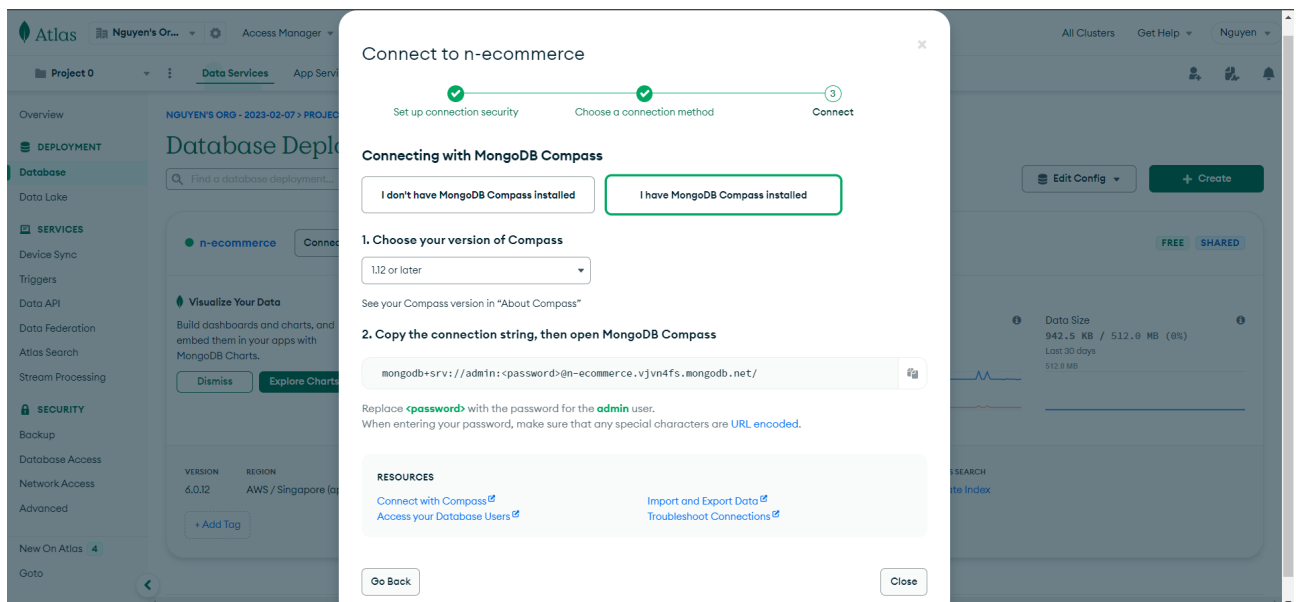


Hình 3-46 Config DB Access



Hình 3-47 Config Network Access

Bước 4: Lưu lại mongo connection string để access được vào database



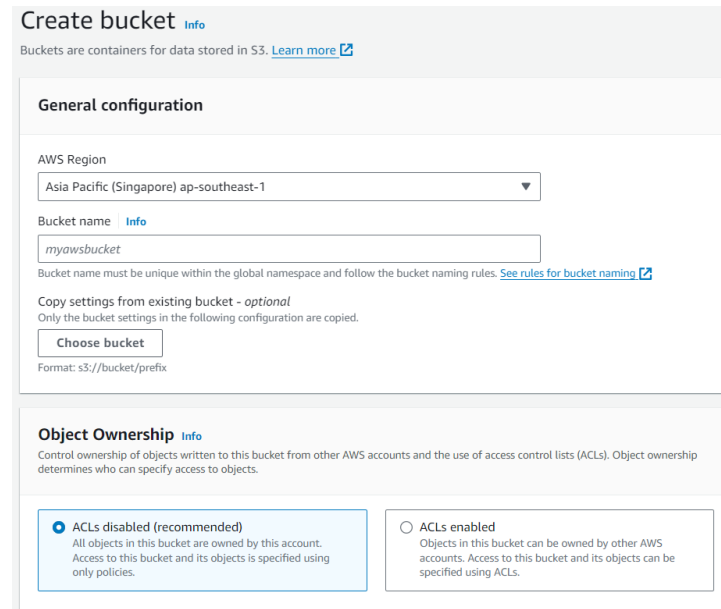
Hình 3-48 Các phương thức kết nối đến database

Mongo connection string có dạng

[mongodb+srv://<username>:<password>@<cluster_address>]

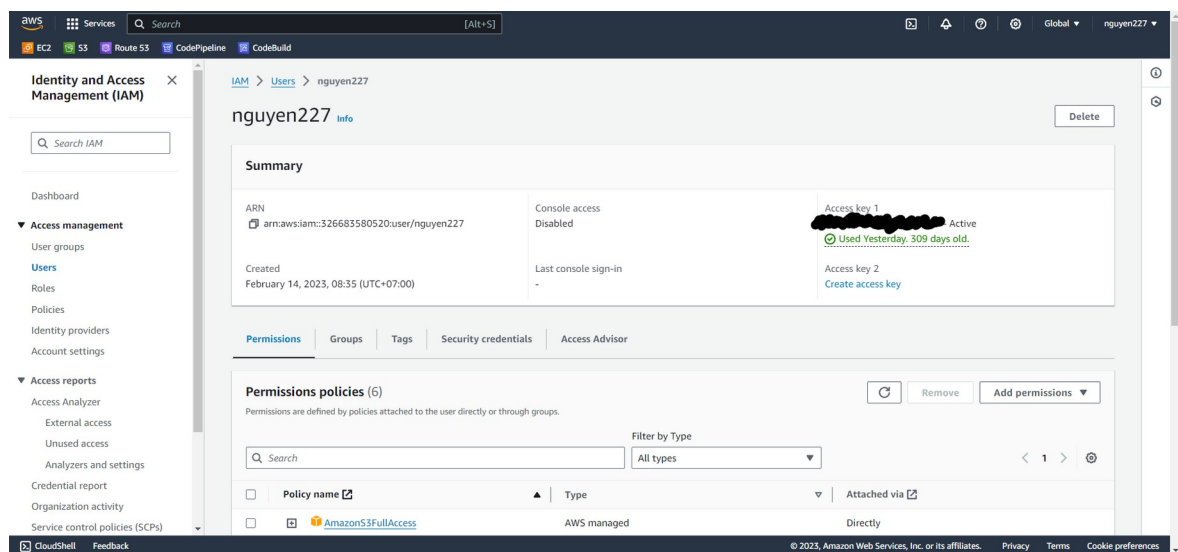
3.4. Đăng ký, tích hợp dịch vụ lưu trữ AWS S3

Bước 1: Đăng ký tài khoản qua link <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup> và thêm thẻ thanh toán quốc tế Mastercard hoặc Visa, xác thực và sau đó tạo Public Bucket



Hình 3-49 Tạo S3 Bucket

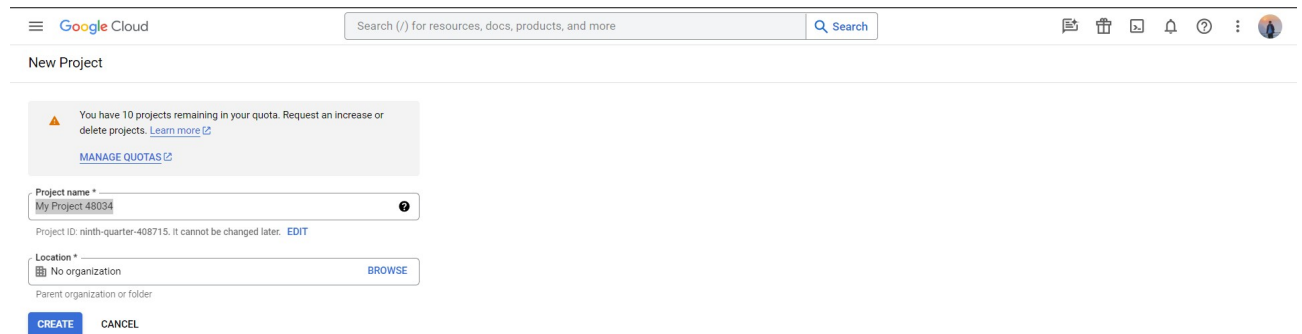
Bước 2: Truy cập dịch vụ IAM của AWS, đăng ký User để có ACCESS_KEY và SECRET_ACCESS_KEY dùng để truy cập vào S3 Bucket ở phía Server



Hình 3-50 Tạo API Key cho S3 IAM

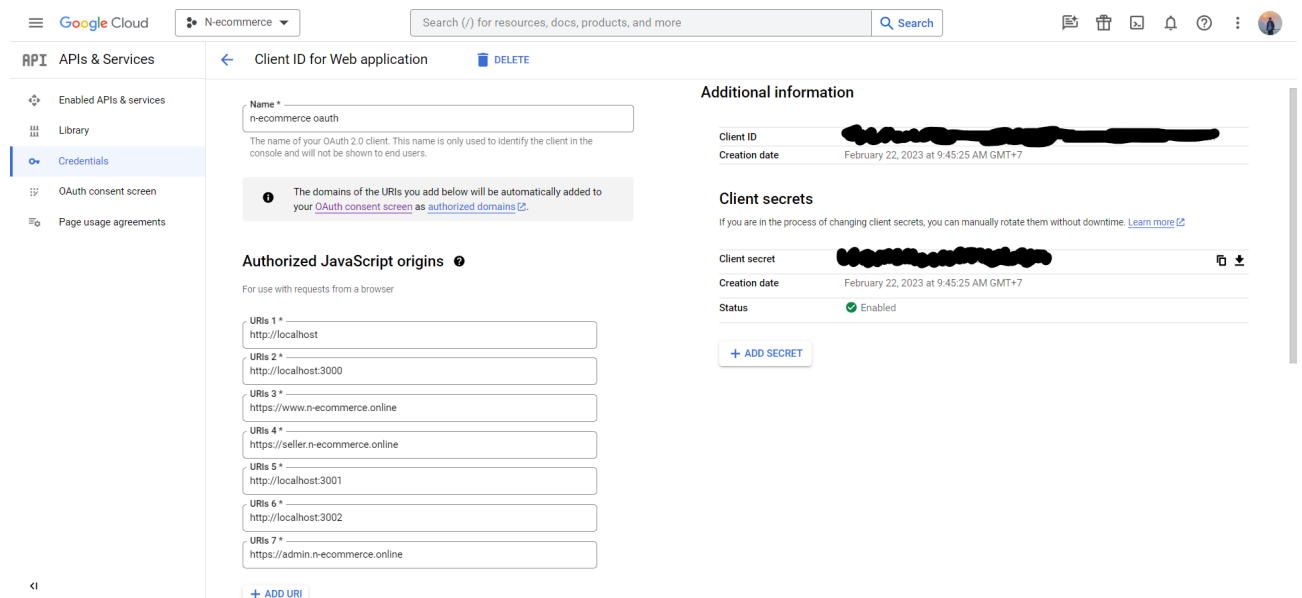
3.5. Đăng ký, tích hợp dịch vụ Google API

Bước 1: Truy cập <https://console.cloud.google.com> đăng ký tài khoản và tạo Project mới



Hình 3-51 Tạo Google API Project

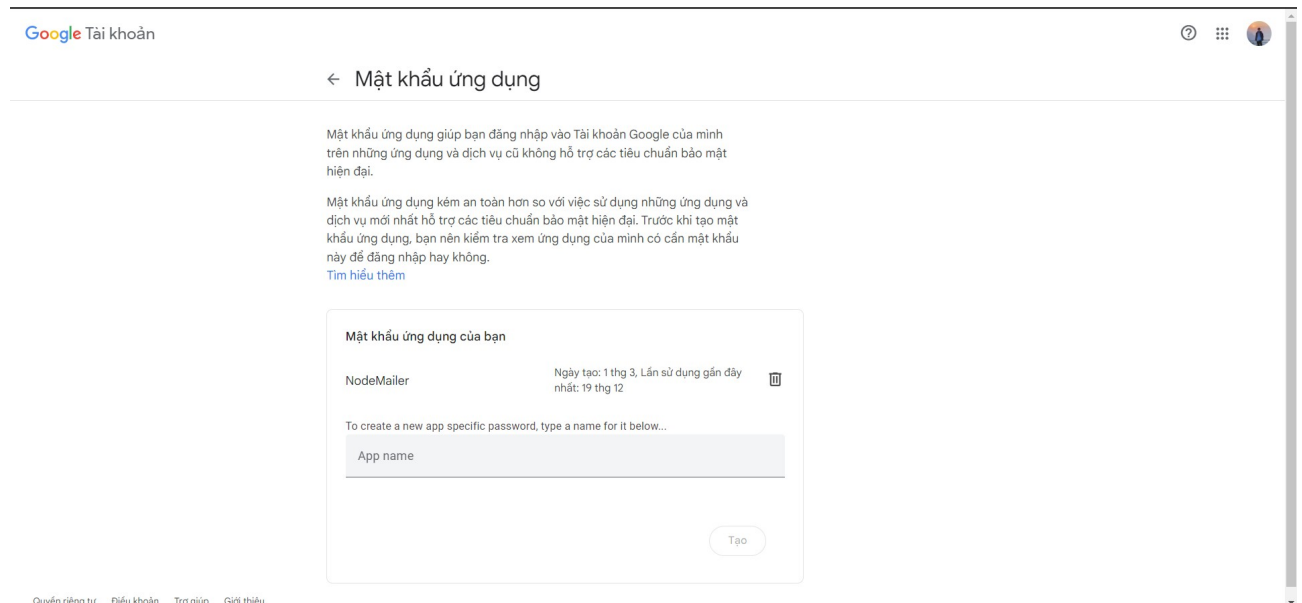
Bước 2: Ở mục Credentials, tạo OAuth 2.0 Client Ids cho hệ thống. Thêm Authorized JavaScript và Authorized redirect URIs. Sau đó lưu lại Client ID và Client Secret



Hình 3-52 Config OAuth2.0 cho project

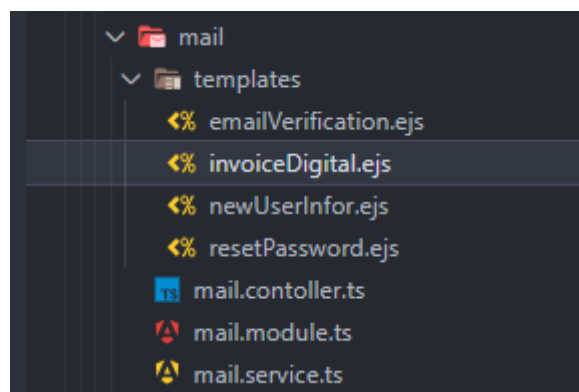
3.6. Đăng ký, tích hợp dịch vụ Mail Service

Bước 1: Truy cập đường dẫn <https://myaccount.google.com/u/1/apppasswords> để tạo appPassword (Sử dụng để truy cập vào mail từ phía Server thay cho userPassword của người dùng – Bắt buộc theo quy định của Google API)



Hình 3-53 Tạo mật khẩu ứng dụng cho gmail

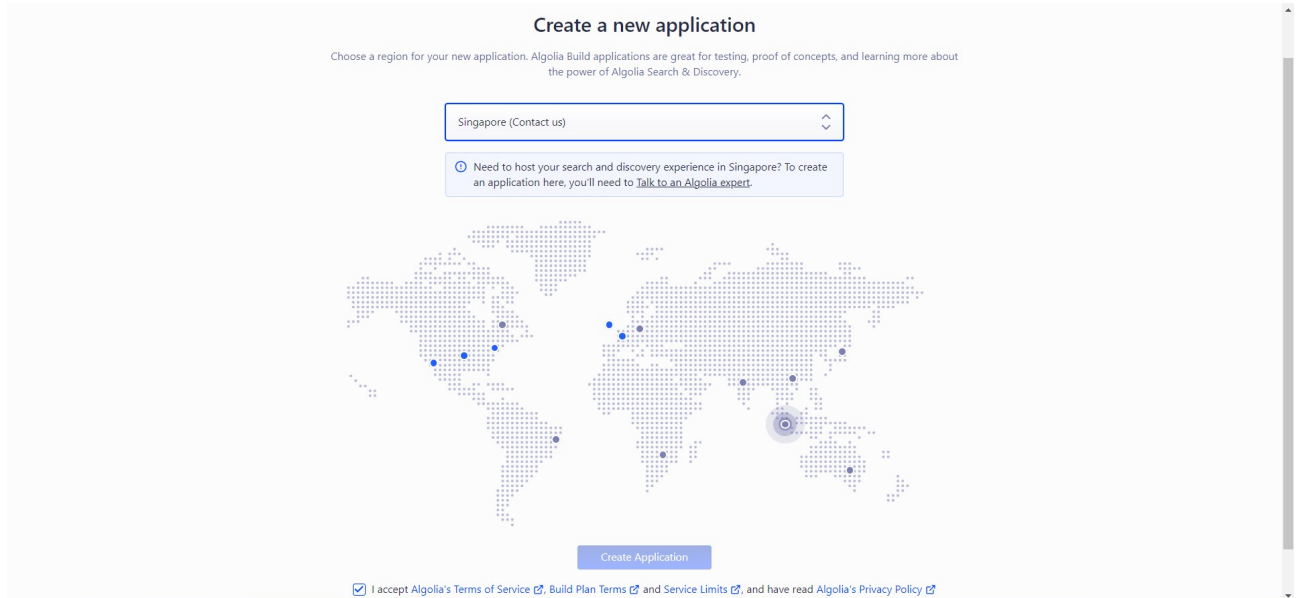
Bước 2: Cài đặt thư viện nodemailer trong hệ thống và thêm một vài templates cho việc gửi email



Hình 3-54 Các templates cho việc gửi mail

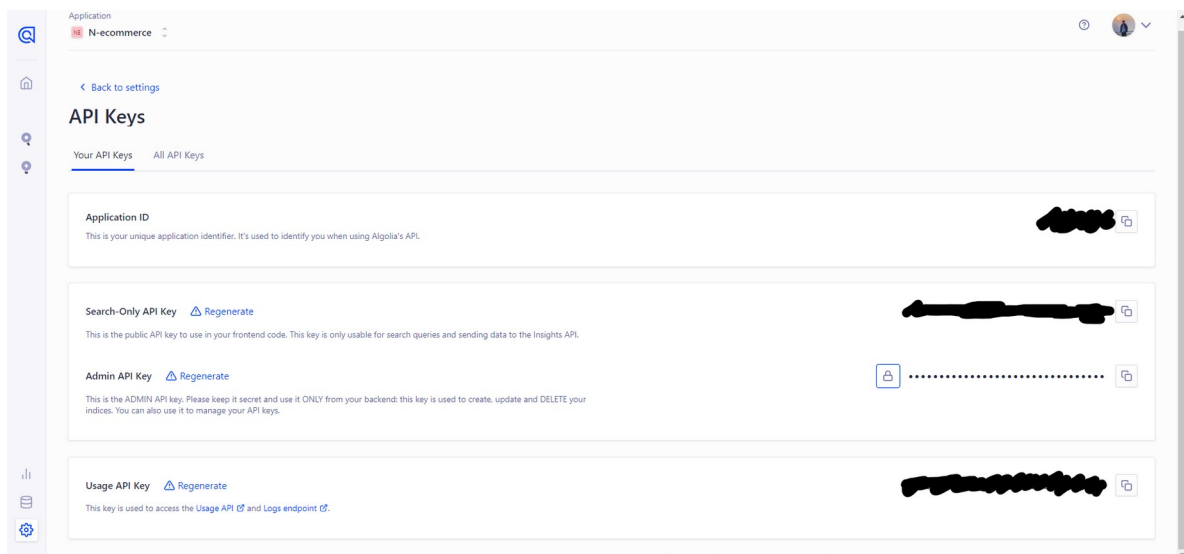
3.7. Đăng ký, tích hợp dịch vụ AlgoliaSearch

Bước 1: Truy cập <https://www.algolia.com> để đăng ký tài khoản, sau đó tạo application cho hệ thống



Hình 3-55 Tạo App mới trên Algolia

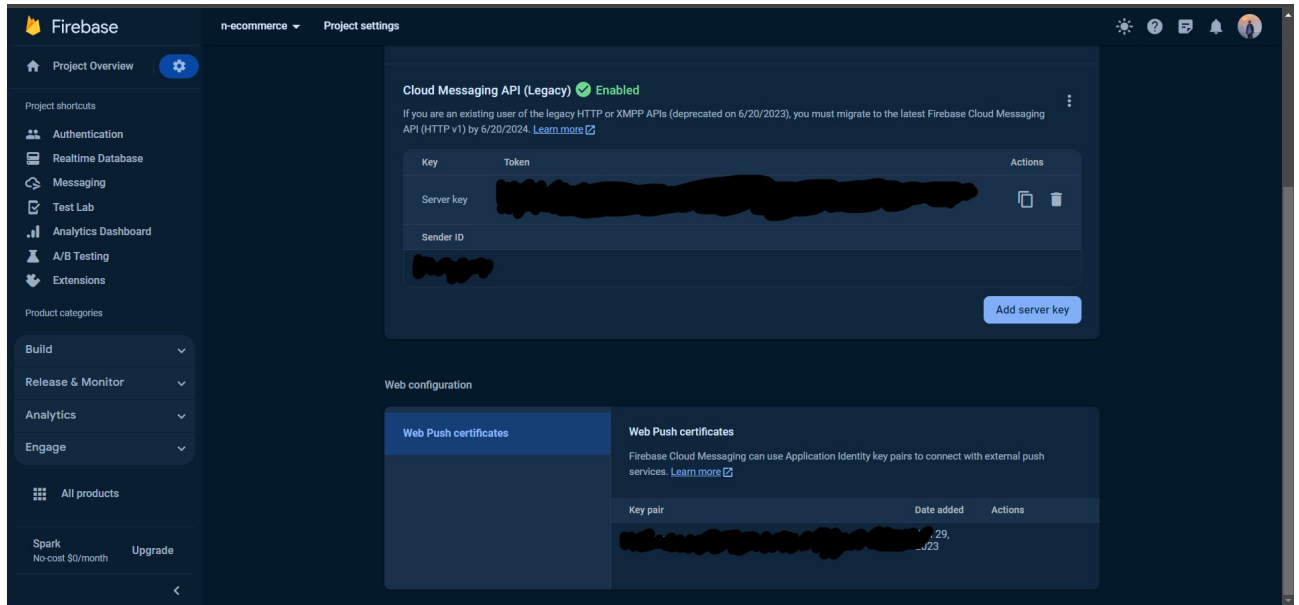
Bước 2: Lưu lại Application ID và Admin API Key cho Server và Search-Only API Key cho Client



Hình 3-56 Lấy API key

3.8. Đăng ký, tích hợp dịch vụ Firebase Notification

Bước 1: Truy cập <https://console.firebase.google.com> tạo tài khoản và tạo Project. Sau đó tạo service Messaging API và lưu lại Server key và Key pair cho Web Push certification



Hình 3-57 Tạo Project và lấy API Key cho Firebase Service

Bước 2: Cài đặt và tích hợp thư viện firebase cho cả phía Server và Client.

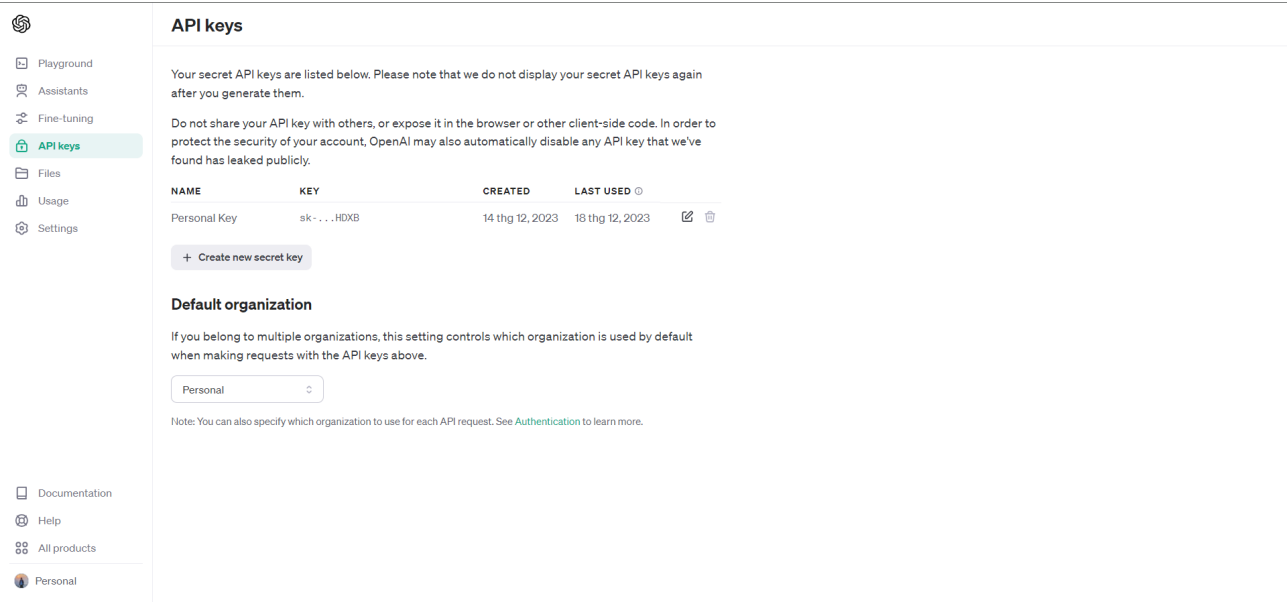
3.9. Đăng ký, tích hợp dịch vụ OpenAI Assistant

Bước 1: Truy cập <https://platform.openai.com> đăng ký tài khoản (Hiện đã đăng ký được bằng email tại khu vực Việt Nam). Sau đó tạo Assistant với Model “gpt-3.5-turbo-1106”



Hình 3-58 Tạo OpenAI Assistant

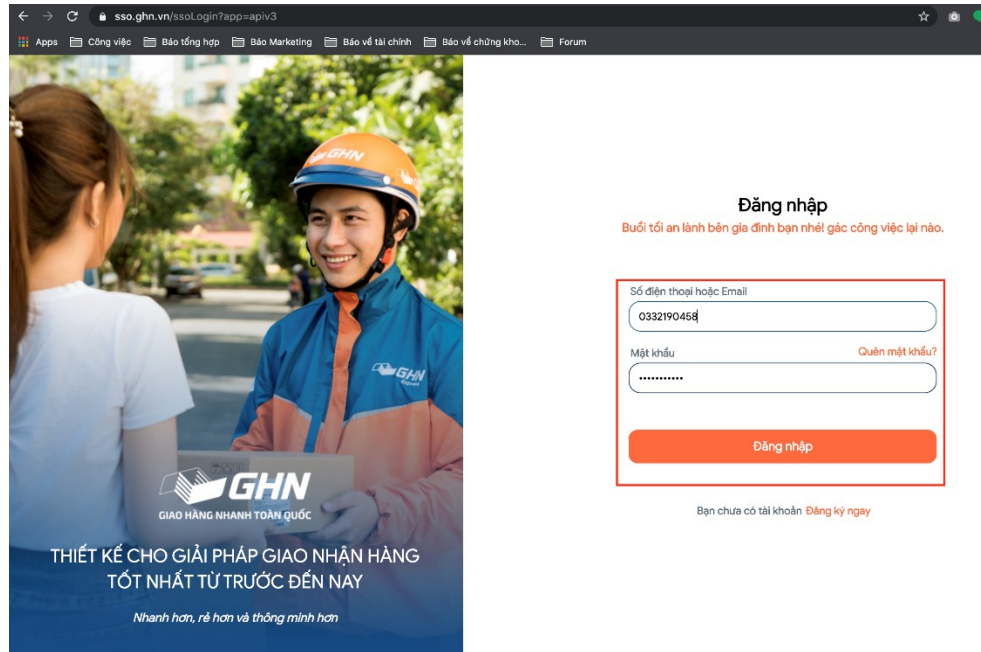
Bước 2: Tạo API keys sau đó lưu lại API key và Assistant key để tích hợp vào Server



Hình 3-59 Lấy OpenAI Assistant API Keys để tích hợp vào hệ thống

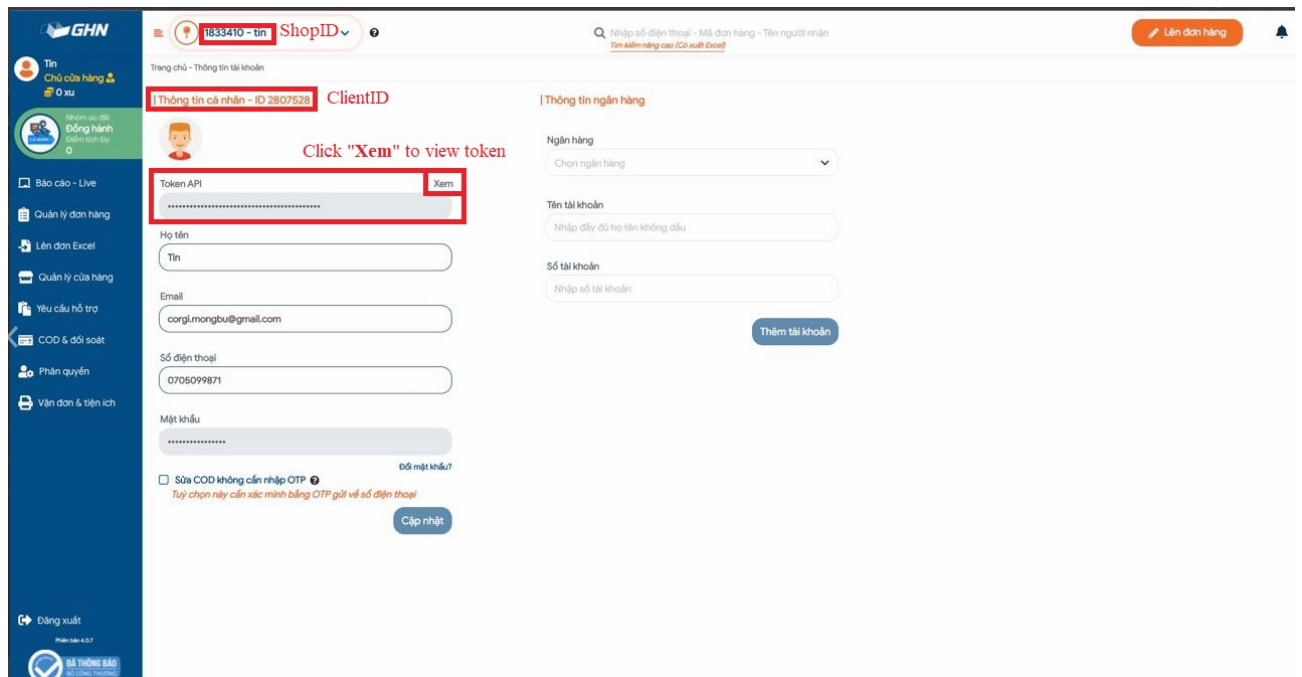
3.10. Đăng ký, tích hợp dịch vụ vận chuyển Giao Hàng Nhanh

Bước 1: Truy cập <https://api.ghn.vn/home/docs/detail> để xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại hệ thống của GHN



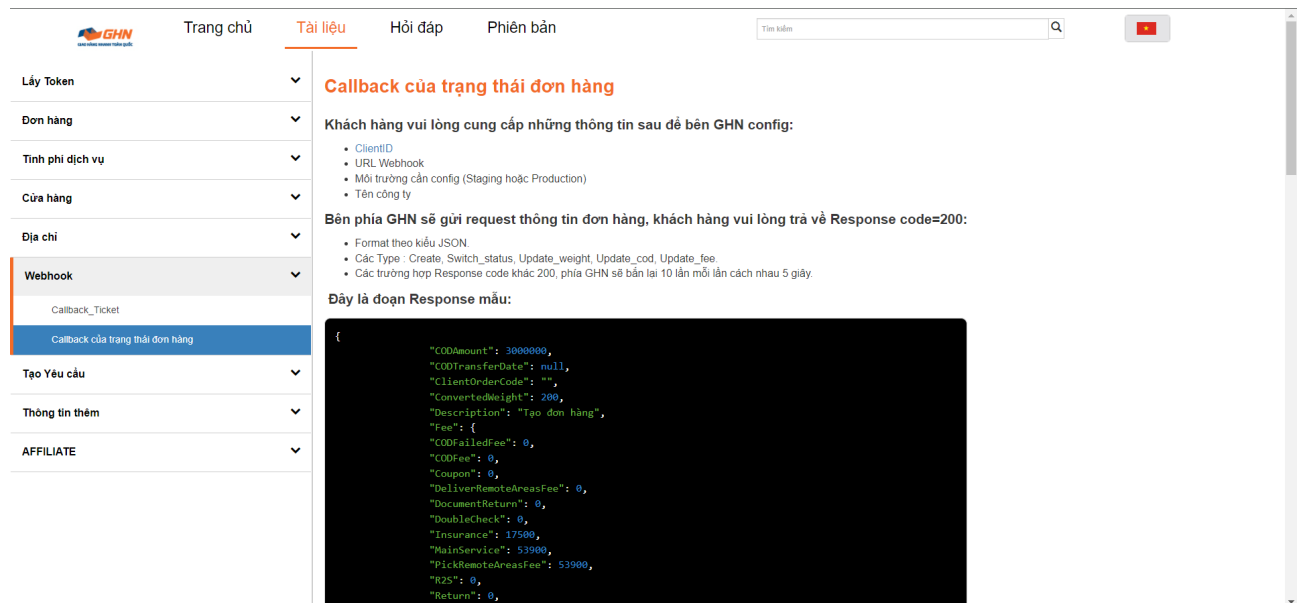
Hình 3-60 Trang chủ dịch vụ Giao Hàng Nhanh

Bước 2: Đăng ký tài khoản, đăng nhập và lưu lại API token của GHN để tích hợp vào hệ thống



Hình 3-61 Đăng ký tài khoản GHN

Bước 3: Liên hệ với bộ phận IT của GHN để config URL Webhook (Call từ phía server của GHN đến server của hệ thống khi trạng thái đơn hàng thay đổi)



Hình 3-62 Tài liệu API của GHN

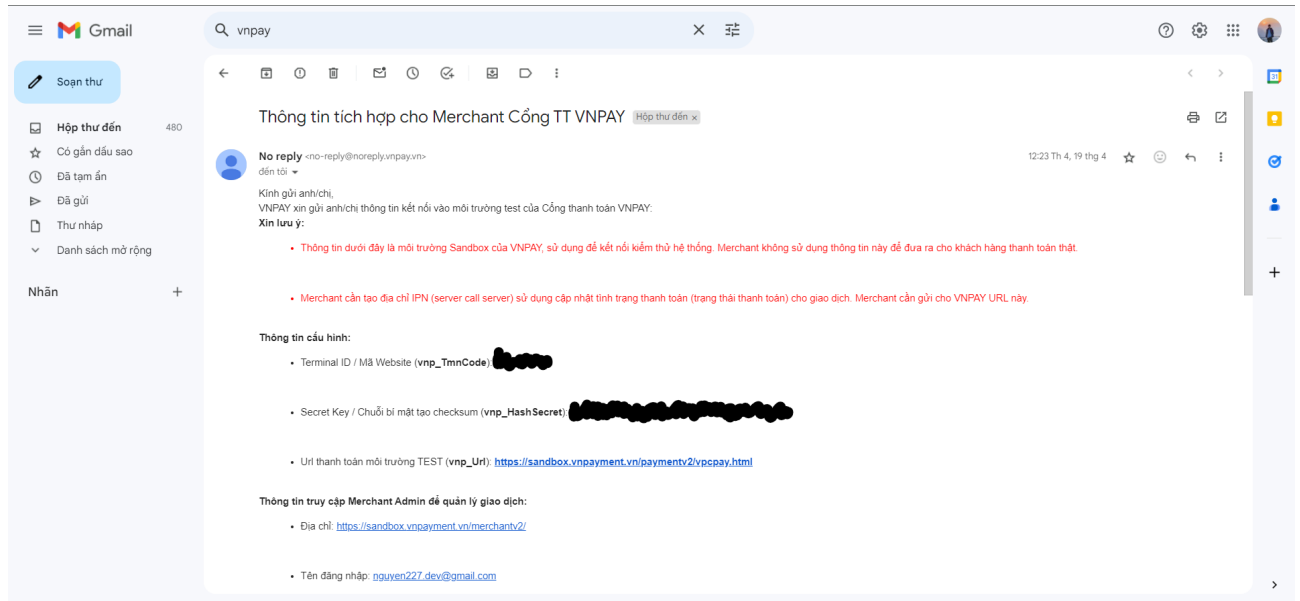
3.11. Đăng ký, tích hợp dịch vụ thanh toán VNPay

Bước 1: Truy cập <https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/huong-dan-tich-hop> để xem hướng dẫn tích hợp cũng như đăng ký tài khoản môi trường test.



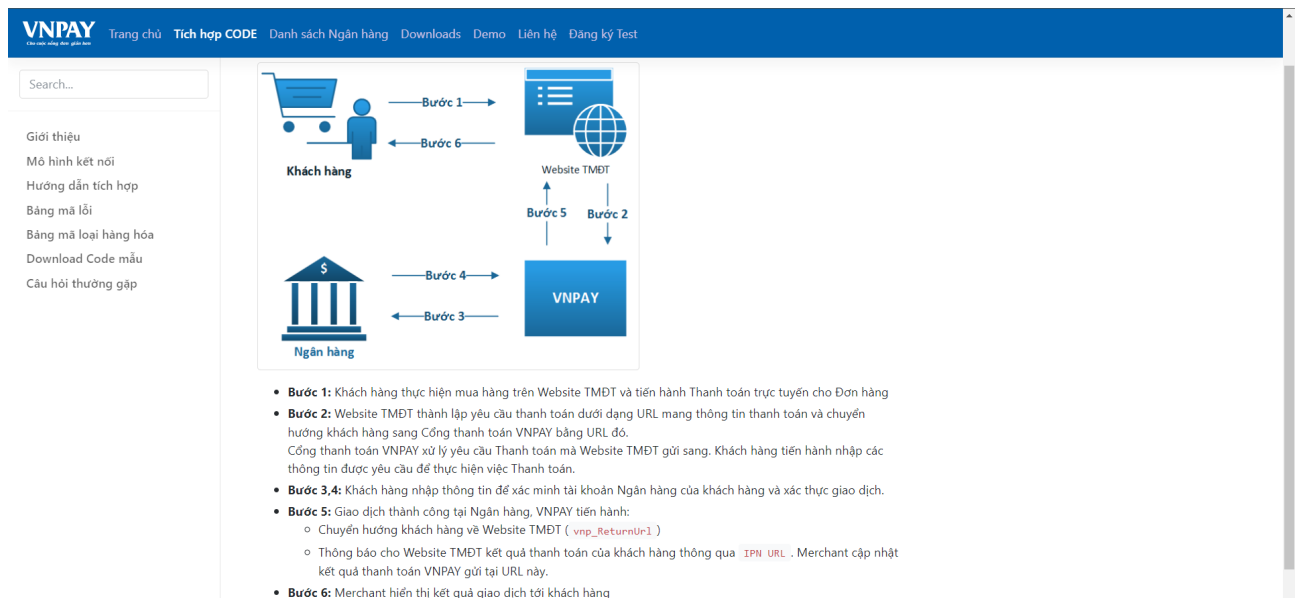
Hình 3-63 Đăng ký dịch vụ VNPay

Bước 2: Truy cập gmail để lấy thông tin cấu hình của Vnpay gửi



Hình 3-64 Thông tin tích hợp của VNPay

Bước 3: Liên hệ với bộ phận IT của VnPay để cấu hình IPN URL (Callback Url từ phía Server của VnPay call sang Server của hệ thống) và ReturnURL (Callback Url mà VnPay sẽ chuyển hướng sau khi có kết quả của quá trình thanh toán của khách hàng trên hệ thống của VnPay)

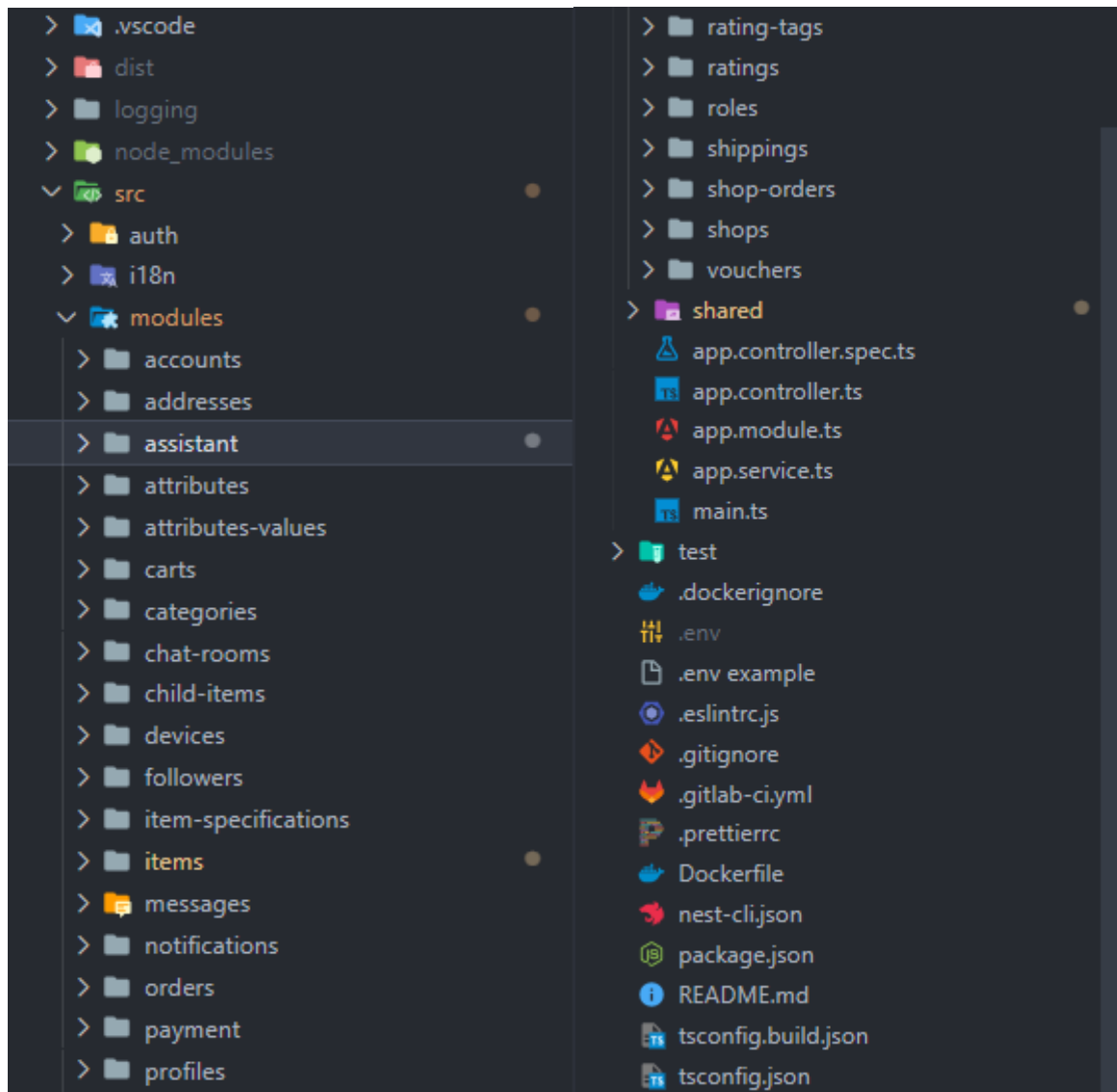


Hình 3-65 Kiến trúc tích hợp VNPay

4. Kết quả cài đặt

4.1. Source code phía backend

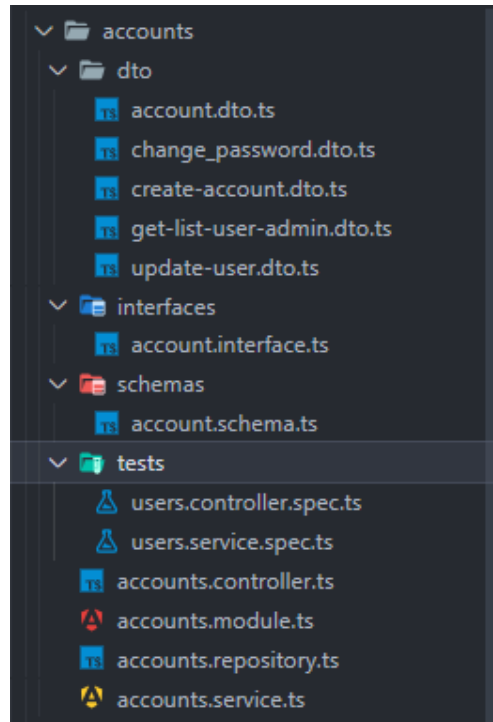
Sau khi cài đặt, khai báo các modules, services, ta có cấu trúc thư mục của ứng dụng phía backend như sau:



Hình 3-66 Cấu trúc thư mục phía Backend

Thư mục ./src chứa cấu trúc chính của ứng dụng, cùng cấp với thư mục /src sẽ bao gồm các file cấu hình cho ứng dụng, việc build ứng dụng và coding convention trong ứng dụng như files .env, nest-cli.json, package.json, ...

Trong thư mục ./src sẽ bao gồm folder auth phục vụ việc xác thực người dùng cho toàn hệ thống, folder modules sẽ bao gồm các module có trong hệ thống, mỗi modules sẽ có schema (định nghĩa các thuộc tính cho thực thể), các controller, services, và repository cho thực thể



Hình 3-67 Cấu trúc thư mục của modules

Các module dùng trong ứng dụng

```
"dependencies": {
  "@aws-sdk/client-s3": "^3.279.0",
  "@nestjs-modules/ioredis": "^1.0.1",
  "@nestjs-modules/mailer": "^1.8.1",
  "@nestjs/axios": "^2.0.0",
  "@nestjs/common": "^9.3.9",
  "@nestjs/config": "^2.3.0",
  "@nestjs/core": "^9.3.9",
  "@nestjs/jwt": "^10.0.2",
  "@nestjs/mapped-types": "*",
  "@nestjs/mongoose": "^9.2.1",
  "@nestjs/passport": "^9.0.3",
  "@nestjs/platform-express": "^9.0.0",
  "@nestjs/platform-socket.io": "9.3.9",
  "@nestjs/swagger": "^6.2.1",
  "@nestjs/websockets": "9.3.9",
  "algoliasearch": "^4.20.0",
  "axios": "^1.4.0",
  "bcrypt": "^5.1.0",
  "cache-manager": "^5.3.1",
  "cache-manager-redis-store": "^3.0.1",
  "class-transformer": "^0.5.1",
  "class-validator": "^0.14.0",
  "ejs": "^3.1.8",
  "firebase-admin": "^11.9.0",
  "generate-password": "^1.7.0",
  "google-auth-library": "^8.7.0",
  "helmet": "^6.0.1",
  "ioredis": "^5.3.1",
  "moment": "^2.29.4",
  "mongoose": "^6.9.1",
  "nest-winston": "^1.9.3",
  "nestjs-i18n": "^10.2.6",
  "nodemailer": "^6.9.1",
  "openai": "^4.21.0",
  "passport": "^0.6.0",
  "passport-jwt": "^4.0.1",
  "qs": "^6.11.1",
  "reflect-metadata": "^0.1.13",
  "rxjs": "^7.2.0",
  "socket.io": "^4.7.1",
  "ua-parser-js": "^1.0.35",
  "uuid": "^9.0.0",
  "winston": "^3.9.0"
},
```

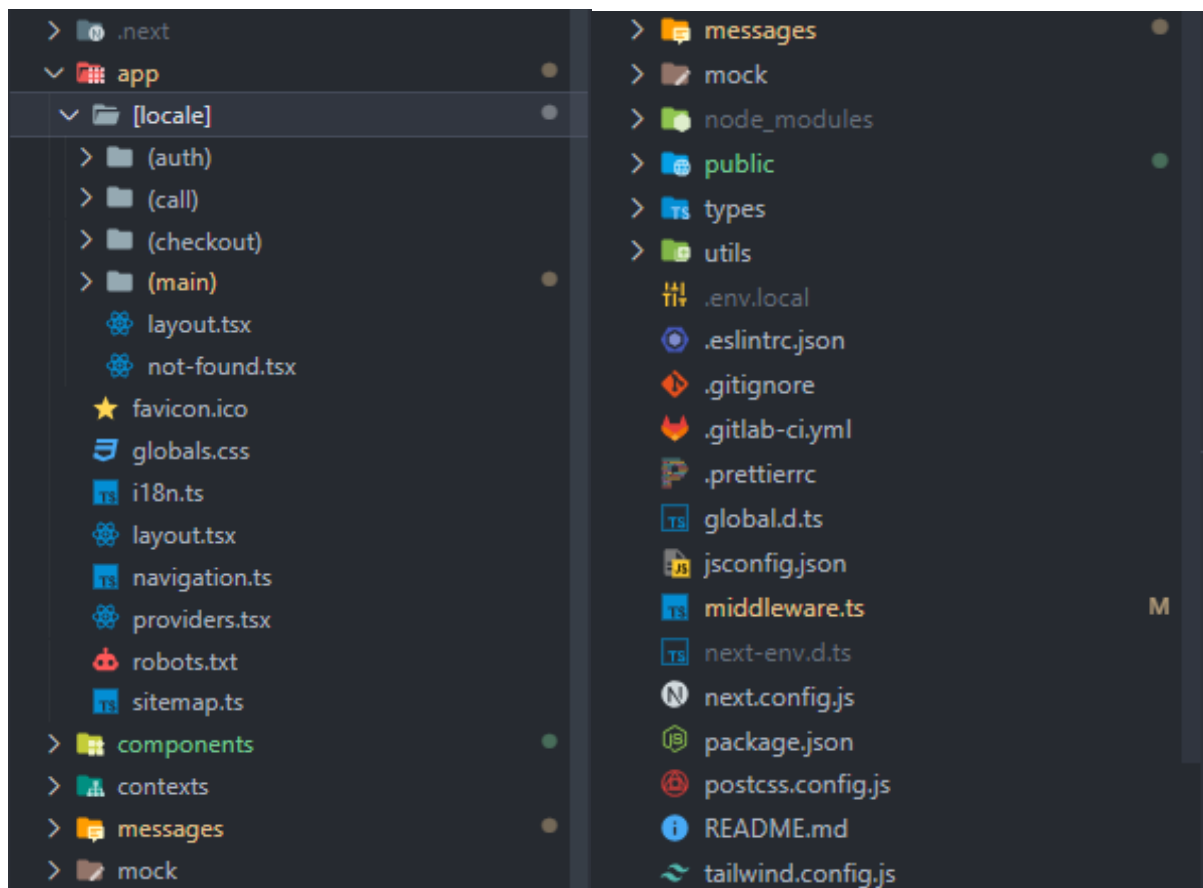
File .env chứa các secret key cho ứng dụng

```
# db
DATABASE_URL="mongodb+srv://username:password@cluster_address"
# jwt
JWT_AT_SECRET=secret
JWT_AT_EXPIRES_IN=3600000
JWT_RT_SECRET=secret
JWT_RT_EXPIRES_IN=604800000 # one week
JWT_RP_SECRET=secret
JWT_RP_EXPIRES_IN=15m
# google
GOOGLE_CLIENT_ID=google_client_id
GOOGLE_CLIENT_SECRET=google_client_secret
GOOGLE_REDIRECT_URI=google_redirect_uri
# firebase
GOOGLE_FIREBASE_PROJECT_ID=google_firebase_project_id
GOOGLE_FIREBASE_CLIENT_EMAIL=google_firebase_client_email
GOOGLE_FIREBASE_PRIVATE_KEY=google_firebase_private_key
# aws, s3
AWS_ACCESS_KEY_ID=aws_access_key_id
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=aws_secret_access_key
AWS_DEFAULT_REGION=aws_default_region
AWS_S3_BUCKET_NAME=aws_s3_bucket_name
# mailer
MAILER_HOST=smtp.gmail.com
MAILER_USER="nguyen227.dev@gmail.com"
MAILER_PASSWORD=mailer_password
MAILER_FROM_EMAIL="admin@n-ecommerce.online"
# redis
REDIS_URL="redis://127.0.0.1:6379"
REDIS_CACHE_TTL=15
# vnpay
VNP_TMNCODE=vnp_tmncode
VNP_HASHSECRET=vnp_hashsecret
VNP_URL="https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html"
```

```
VNP_RETURNURL="https://n-ecommerce.online/checkout/payment/vnpay-  
result"  
# ghn  
GHN_TOKEN=ghn_token  
GHN_SHOPID=124150  
GHN_BASE_API="https://dev-online-gateway.ghn.vn/shiip/public-api"  
# ghtk  
GHTK_TOKEN=ghtk_token  
# openai  
OPENAI_API_KEY=openai_api_key  
OPENAI_ASSISTANT_ID=openai_assistant_id
```

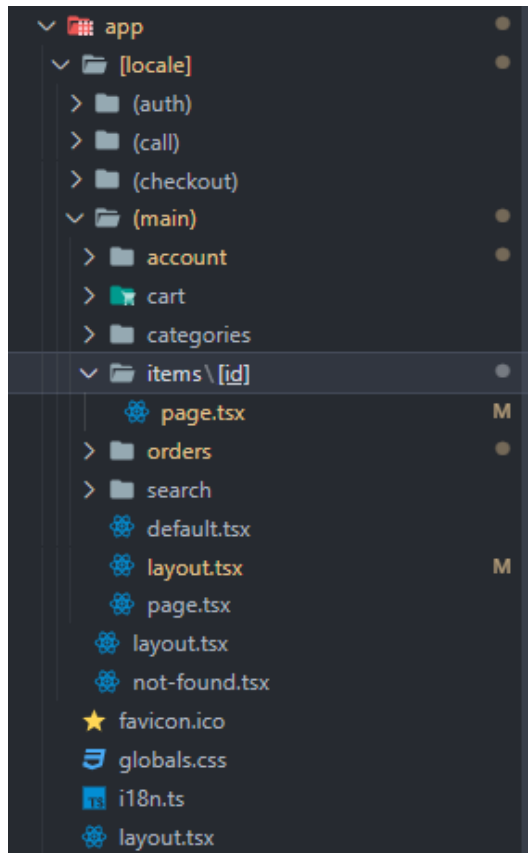
4.2. Source code phía frontend

Sau khi khai báo các pages, layouts, middleware, ta có cấu trúc thư mục phía frontend như sau



Hình 3-68 Cấu trúc thư mục phía frontend

Thư mục components chứa các thành phần UI có trong giao diện của website, thư mục app chứa layouts cũng như pages cho từng trang.



Hình 3-69 Cấu trúc layout trong frontend

Các modules dùng trong ứng dụng

```
"dependencies": {
  "@emoji-mart/data": "^1.1.2",
  "@emoji-mart/react": "^1.1.1",
  "@fingerprintjs/fingerprintjs": "^4.0.1",
  "@nextui-org/react": "^2.1.13",
  "@react-oauth/google": "^0.11.0",
  "@types/node": "20.3.0",
  "@types/react": "18.2.11",
  "@types/react-dom": "18.2.4",
  "@vercel/speed-insights": "^1.0.1",
  "algoliasearch": "^4.20.0",
  "axios": "^1.4.0",
  "cookies-next": "^2.1.2",
  "emoji-mart": "^5.5.2",
  "eslint": "8.42.0",
  "eslint-config-next": "13.4.5",
  "firebase": "^9.23.0",
  "framer-motion": "^10.15.0",
  "hark": "^1.2.3",
  "moment": "^2.29.4",
  "next": "^13.4.12",
  "next-intl": "^3.3.1",
  "next-themes": "^0.2.1",
  "node-emoji": "^2.1.0",
  "react": "18.2.0",
  "react-dom": "18.2.0",
  "react-instantsearch": "^7.2.0",
  "react-player": "^2.12.0",
  "react-toastify": "^9.1.3",
  "react-transition-group": "^4.4.5",
  "sharp": "^0.33.0",
  "socket.io-client": "^4.7.1",
  "swiper": "^10.2.0",
  "swr": "^2.2.4",
  "typescript": "5.1.3"
}
```

File .env cấu hình phía frontend

```

NEXT_PUBLIC_API_SERVER='http://localhost:3107'

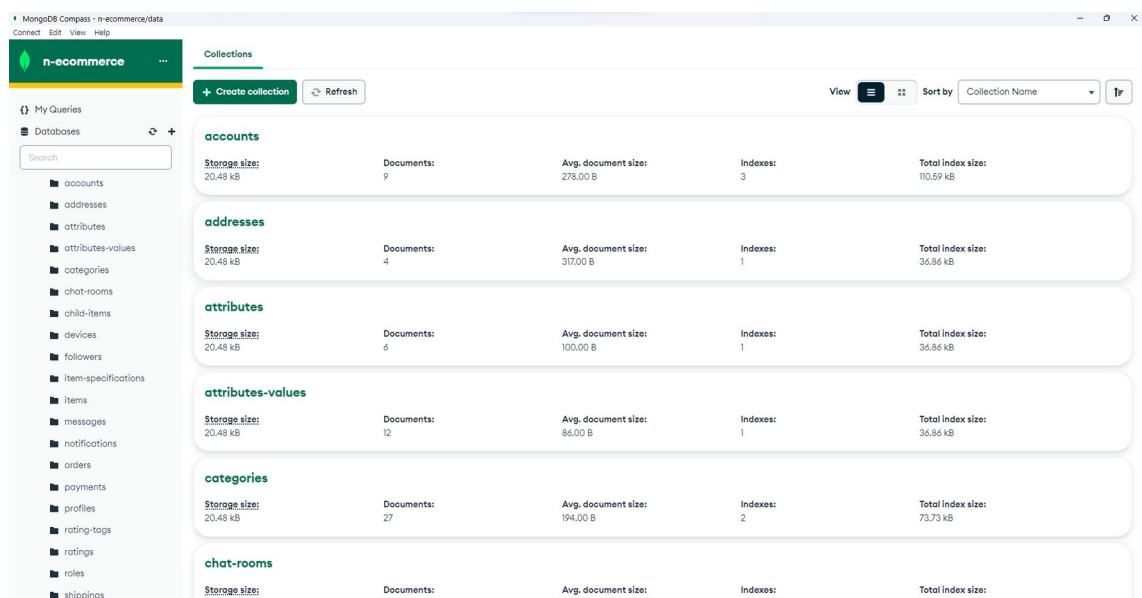
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID="google_client_id"
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_FB_APIKEY='firebase_apikey'
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_FB_AUTHDOMAIN='firebase_authdomain'
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_FB_PROJECTID='firebase_projectid'
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_FB_STORAGEBUCKET='firebase_storagebucket'
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_FB_MESSAGINGSENDERID='firebase_messagingse
nderid'
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_FB_APPID='firebase_appid'
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_FB_MEASUREMENTID='firebase_measurementid'
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_FB_VAPIDKEY='firebase_vapidkey'

NEXT_PUBLIC_ALGOLIA_SEARCH_APP_ID='algolia_app_id'
NEXT_PUBLIC_ALGOLIA_SEARCH_API_KEY='algolia_api_key'
    
```

Tương tự với sourcecode phía seller và admin

4.3. Phía cơ sở dữ liệu

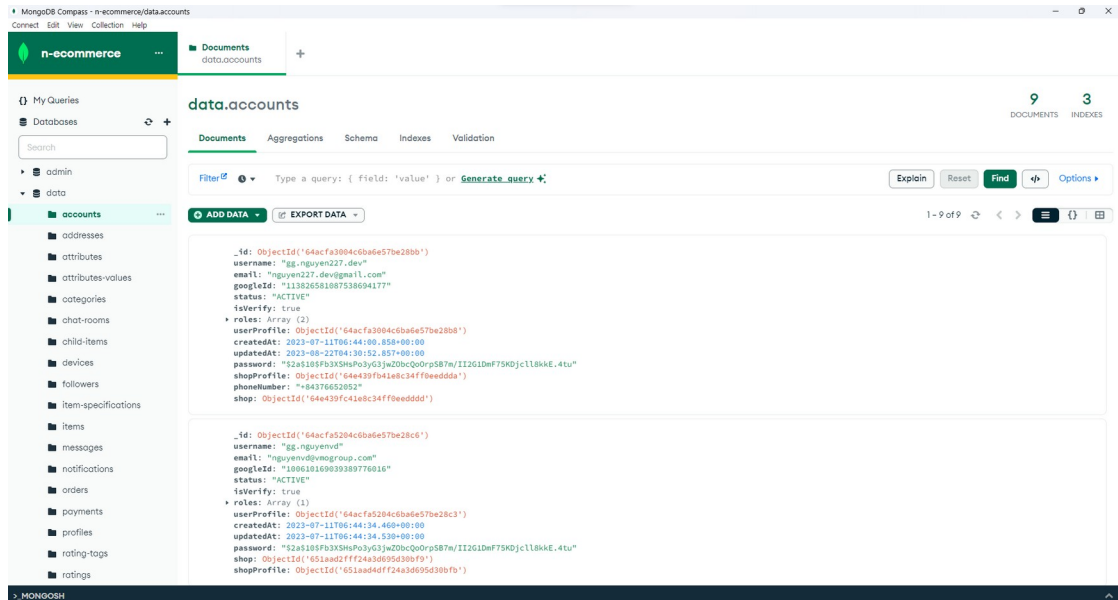
Dựa vào schema phía backend, các bảng (collection) được tự động sinh trong mongoDB như sau



Collection Name	Storage size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
accounts	20.48 kB	9	278.00 B	3	110.69 kB
addresses	20.48 kB	4	317.00 B	1	36.86 kB
attributes	20.48 kB	6	100.00 B	1	36.86 kB
attributes-values	20.48 kB	12	86.00 B	1	36.86 kB
categories	20.48 kB	27	194.00 B	2	73.73 kB
chat-rooms	4.10 kB	0	0 B	1	4.10 kB

Hình 3-70 Các collections trong DB

Với bảng accounts ta thấy với collections này, ta có schema bao gồm các trường: `_id` (ObjectId đặc trưng cho từng document), `username`, `email`, `googleId`, `status`, `userProfile` (ObjectId cho document thuộc `profile_collection`) và các trường thông tin khác

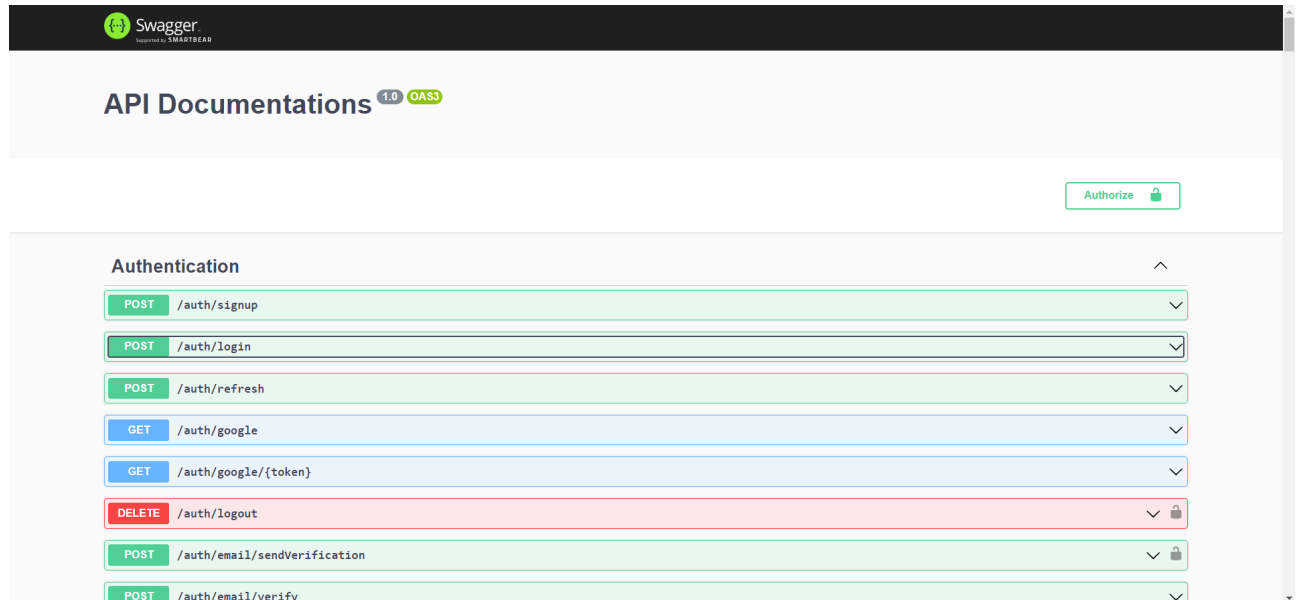


Hình 3-71 Dữ liệu mẫu trong collection account

4.4. Một số hình ảnh của hệ thống

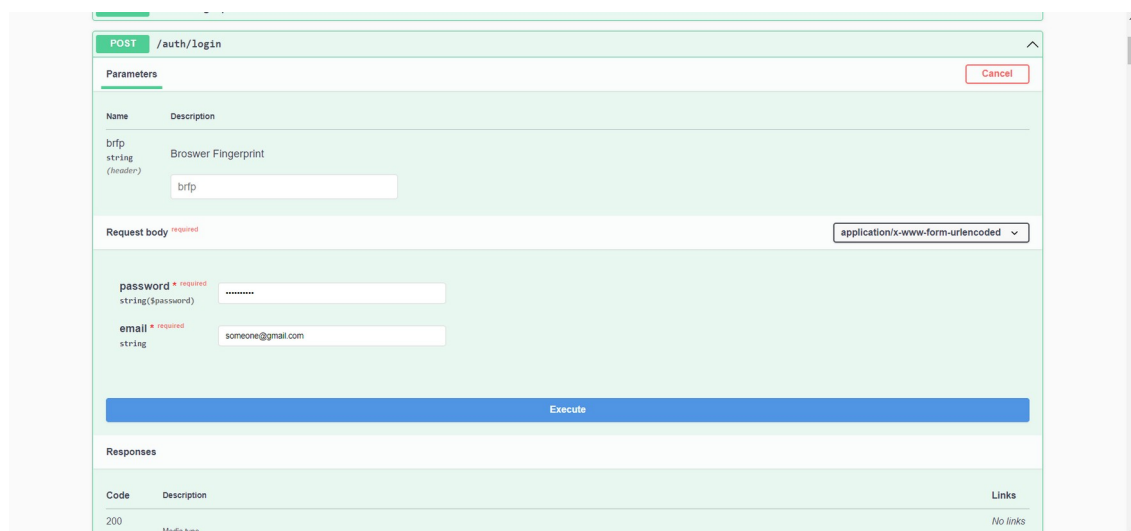
4.4.1. Phía hệ thống

Hệ thống có tài liệu API để giúp developer có thể dễ dàng tìm hiểu cách call các API.



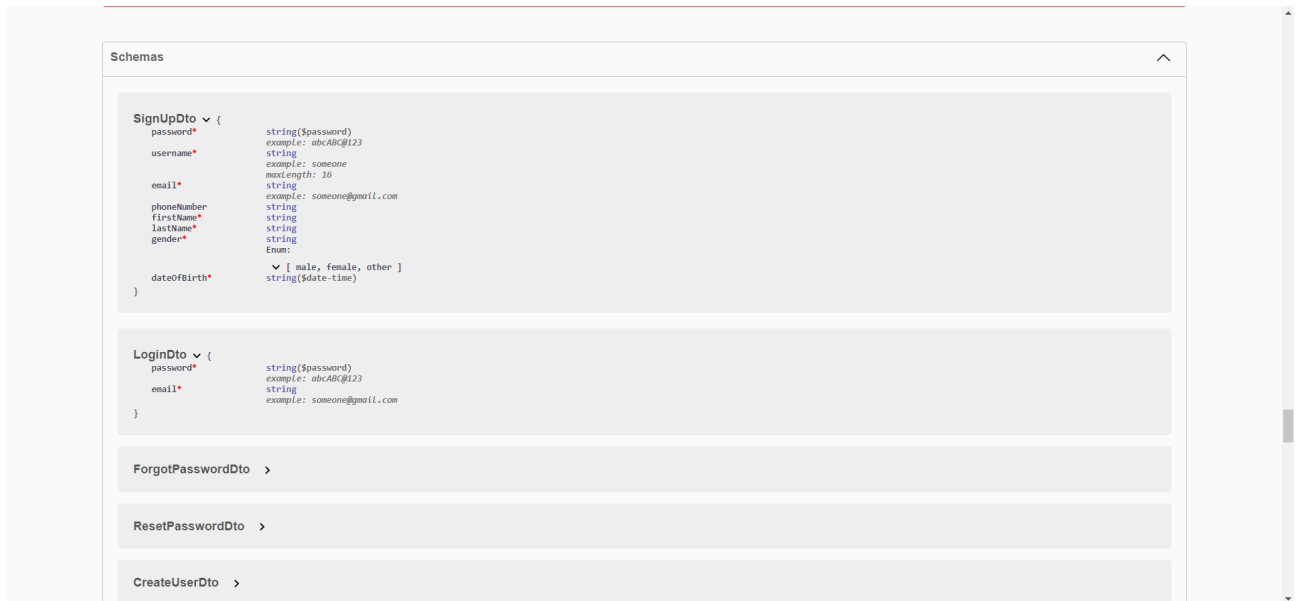
Hình 3-72 Tài liệu API phía backend

Từng đầu API định nghĩa các params, queries cần có của một đầu API và các response có thể được trả về.



Hình 3-73 Endpoint Login phía backend

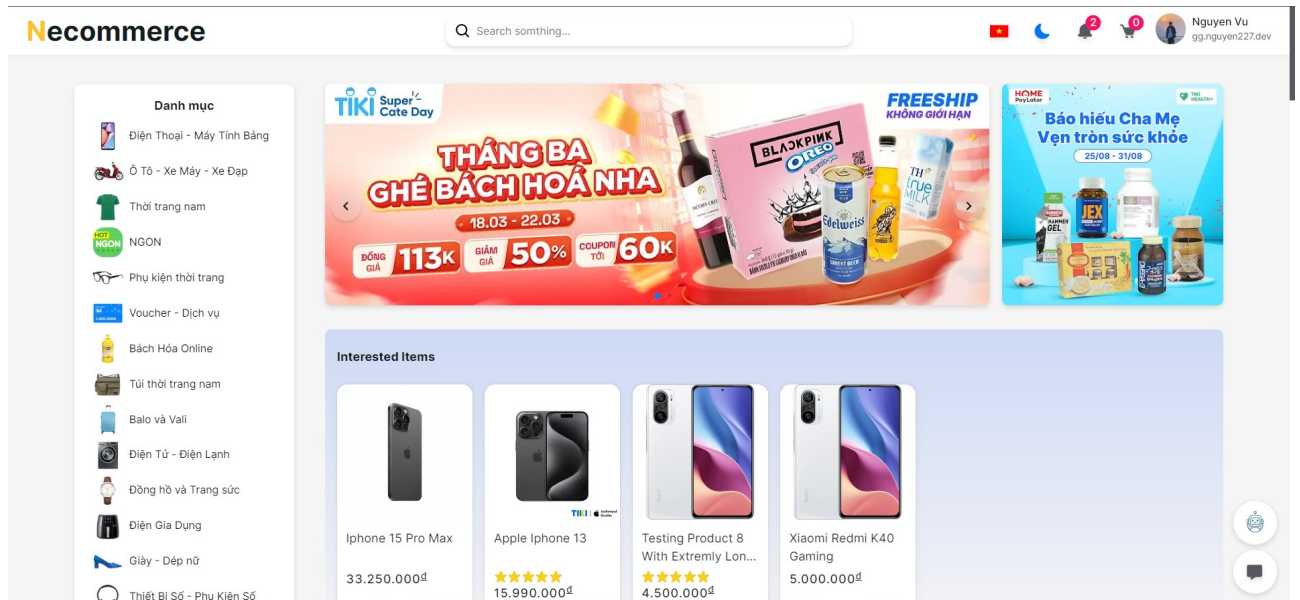
Các schema có trong hệ thống đi cùng với các giá trị ví dụ cho từng thuộc tính



Hình 3-74 Các schema, dto được định nghĩa phía frontend

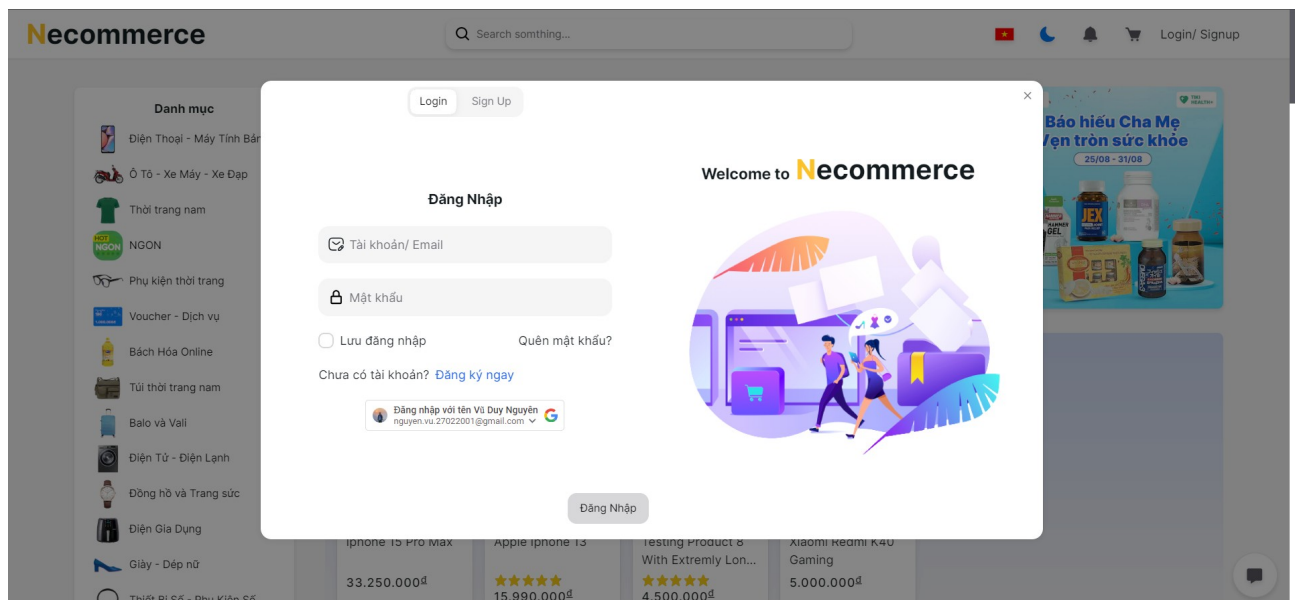
4.4.2. Phía người dùng

Giao diện trang chủ



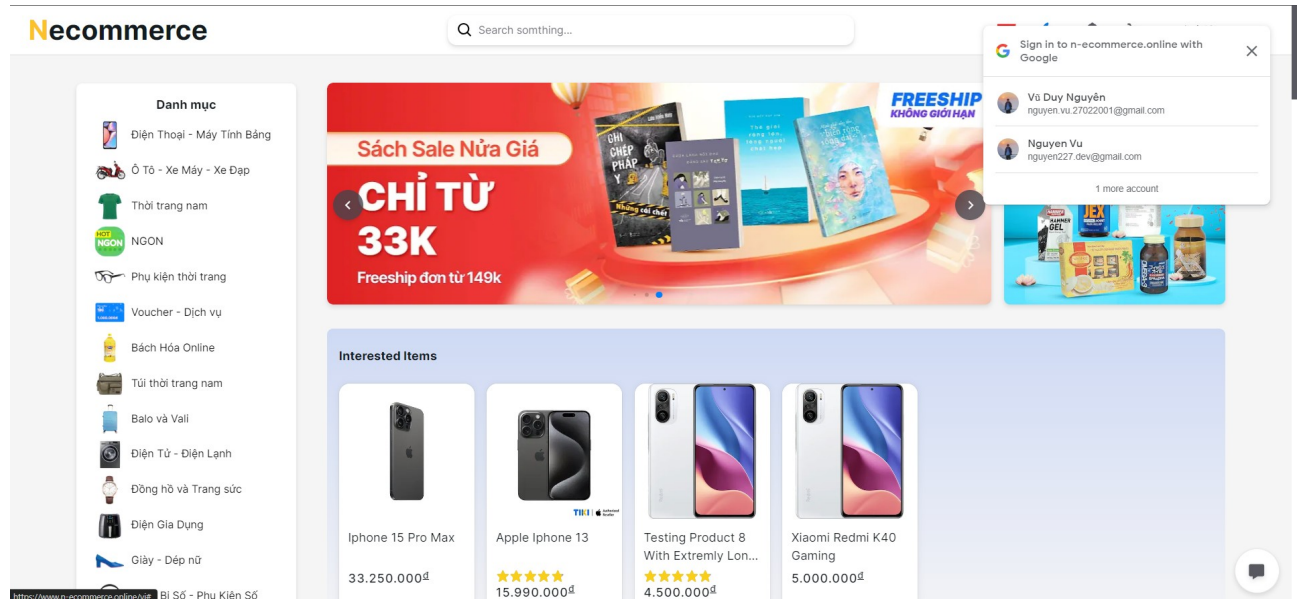
Hình 3-75 Giao diện trang chủ

Giao diện đăng nhập/đăng ký thủ công với tài khoản, mật khẩu



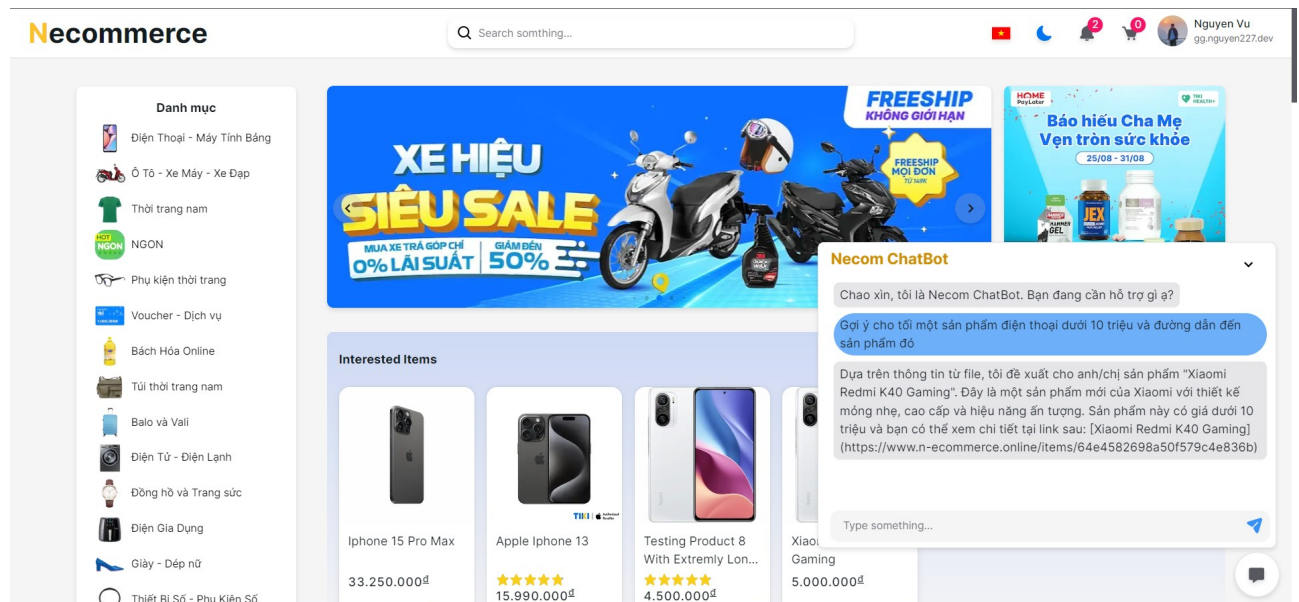
Hình 3-76 Gia diện đăng nhập/ đăng ký

Giao diện popup đăng nhập/đăng ký nhanh với tài khoản google



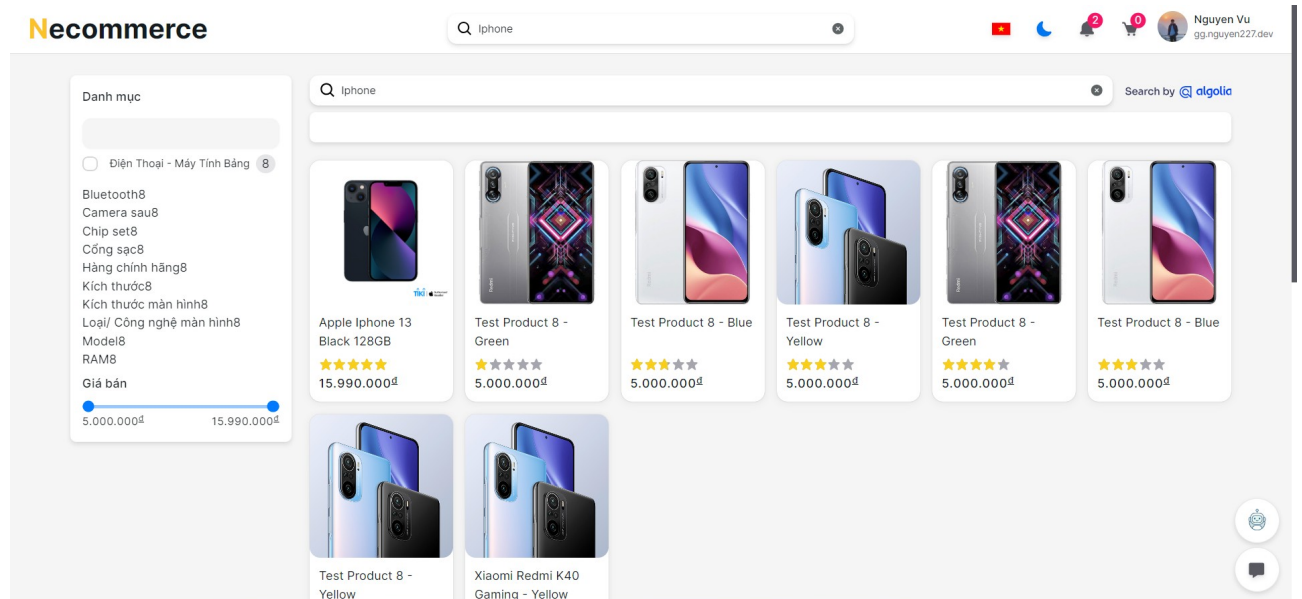
Hình 3-77 Giao diện popup đăng nhập bằng google

Giao diện hỏi ý kiến AI ChatBot về sản phẩm trong hệ thống



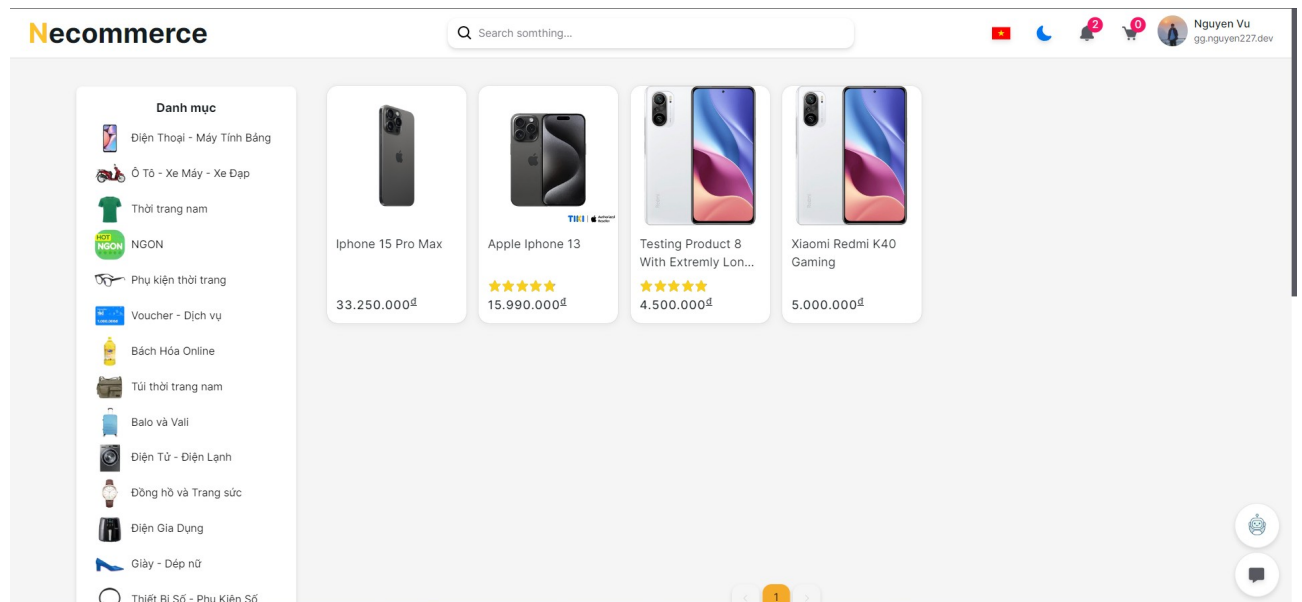
Hình 3-78 Giao diện nhắn tin với AI ChatBot

Giao diện tìm kiếm sản phẩm



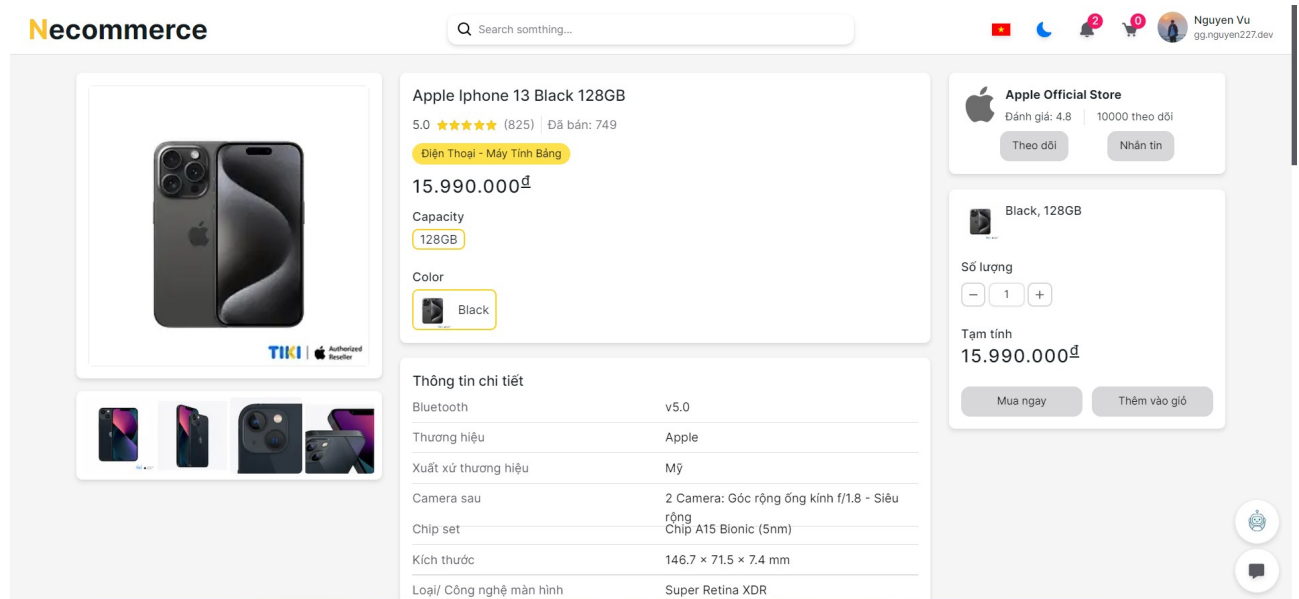
Hình 3-79 Giao diện tìm kiếm sản phẩm

Giao diện trang danh mục



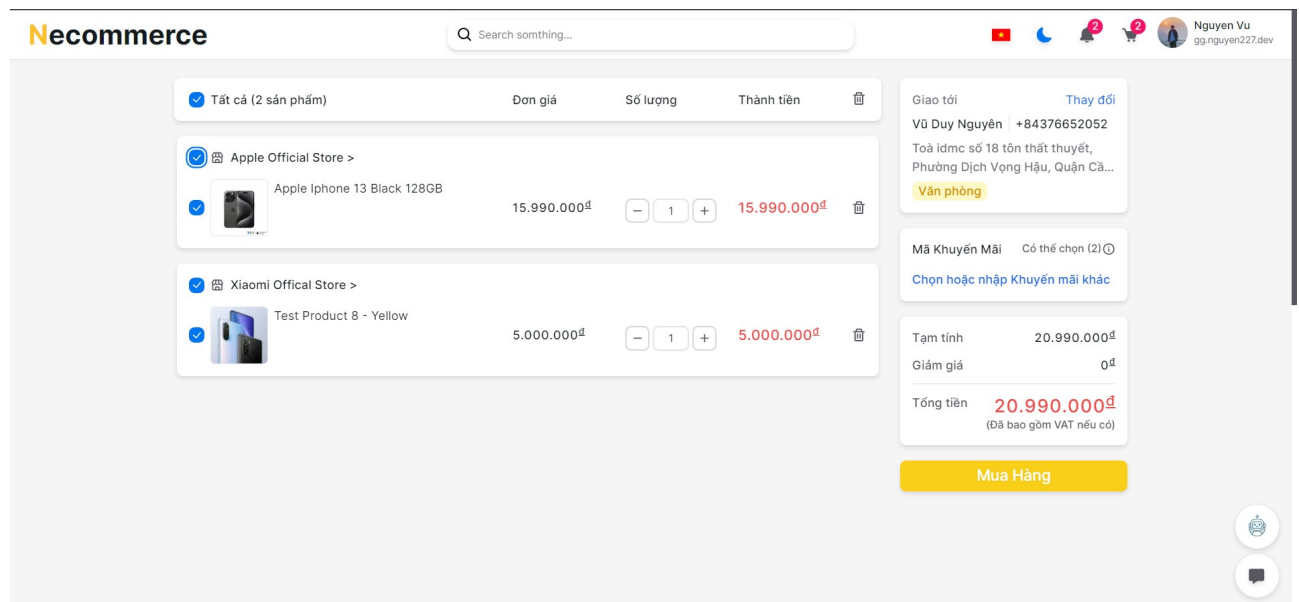
Hình 3-80 Giao diện trang danh mục

Giao diện xem chi tiết sản phẩm



Hình 3-81 Giao diện xem chi tiết sản phẩm

Giao diện giỏ hàng



Hình 3-82 Giao diện giỏ hàng

Giao diện đặt hàng

The screenshot displays the Necommerce checkout page. At the top, there's a header with the Necommerce logo and a phone number 1900-8198. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Chọn hình thức giao hàng' (Choose delivery method), offers two options: 'Giao hàng nhanh' (Fast delivery) and 'Giao hàng tiết kiệm' (Economy delivery). Below this, two product bundles are listed: 'Gói 1: Giao trước 27/12/2023' featuring an Apple iPhone 13 Black 128GB for 15,990,000đ, and 'Gói 2: Giao trước 27/12/2023' featuring a Test Product 8 - Yellow for 5,000,000đ. Each bundle includes a delivery location (SL: x1) and a shipping fee (23,101đ). The right column, titled 'Chọn hình thức thanh toán' (Choose payment method), shows the total amount of 20,990,000đ, a discount of 0đ, and a shipping fee of 46,201đ, resulting in a total of 21,036,201đ. A 'Thanh toán' (Pay) button is at the bottom right. A sidebar on the right contains contact information for Vũ Duy Nguyễn, a 'Vấn phòng' (Feedback) button, and a 'Necom Khuyến Mãi' (Necom Promotion) section with a 'Chọn hoặc nhập Khuyến mãi khác' (Choose or enter other promotion) button. A 'Yêu cầu hóa đơn' (Request invoice) button is also present.

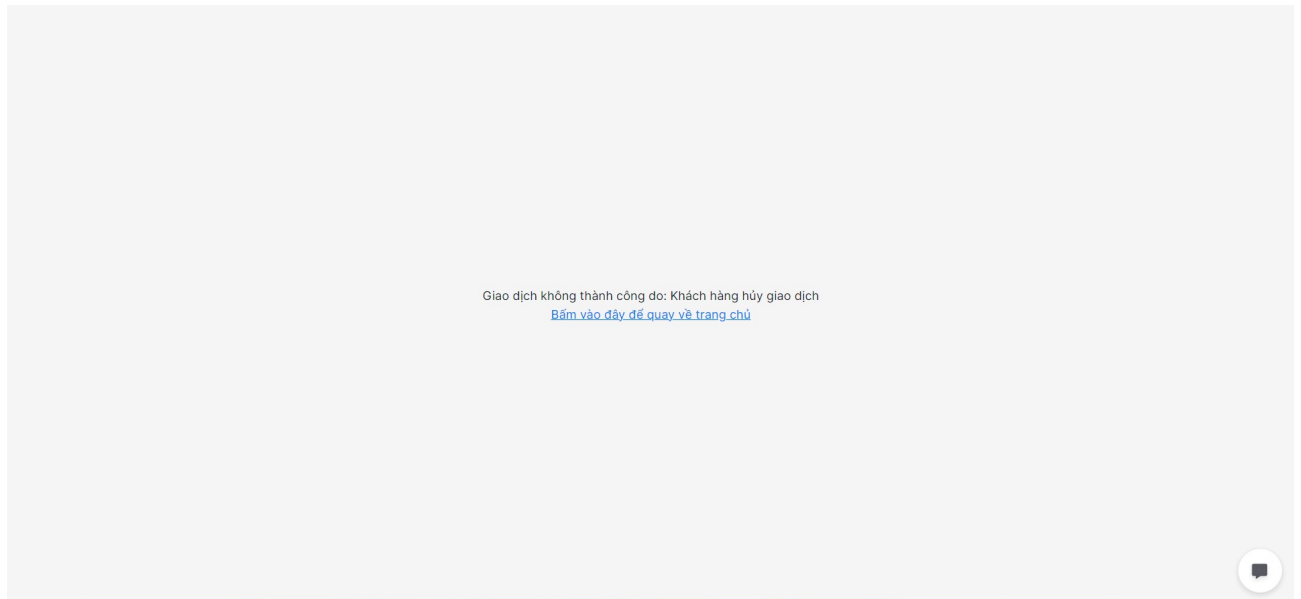
Hình 3-83 Giao diện đặt hàng

Giao diện thanh toán bằng VNPAY

The screenshot shows the VNPAY payment interface. At the top, there's a header with the VNPAY logo and a language selector (English). The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Thông tin đơn hàng' (Order information), displays the total amount of 21,036,201VND, the order value of 21,036,201VND, the shipping fee of 0VND, the order code 6589a0bf717924f87b2ffe4b-223322, and the provider VNPAY - TryItNow. The right column, titled 'Quét mã qua ứng dụng Ngân hàng/ Ví điện tử' (Scan code with bank app/e-wallet), features a large QR code and a 'Scan to Pay' button. A 'Hủy thanh toán' (Cancel payment) button is at the bottom right. A warning message at the top right states: 'Quý khách vui lòng không tắt trình duyệt cho đến khi nhận được kết quả giao dịch trên website. Trường hợp đã thanh toán nhưng chưa nhận kết quả giao dịch, vui lòng bấm "Tại đây" để nhận kết quả. Xin cảm ơn!' (Please do not close the browser until you receive the transaction result on the website. If you have paid but have not received the transaction result, please click "Here" to receive the result. Thank you!). A 'Zalo' chat button is at the bottom right.

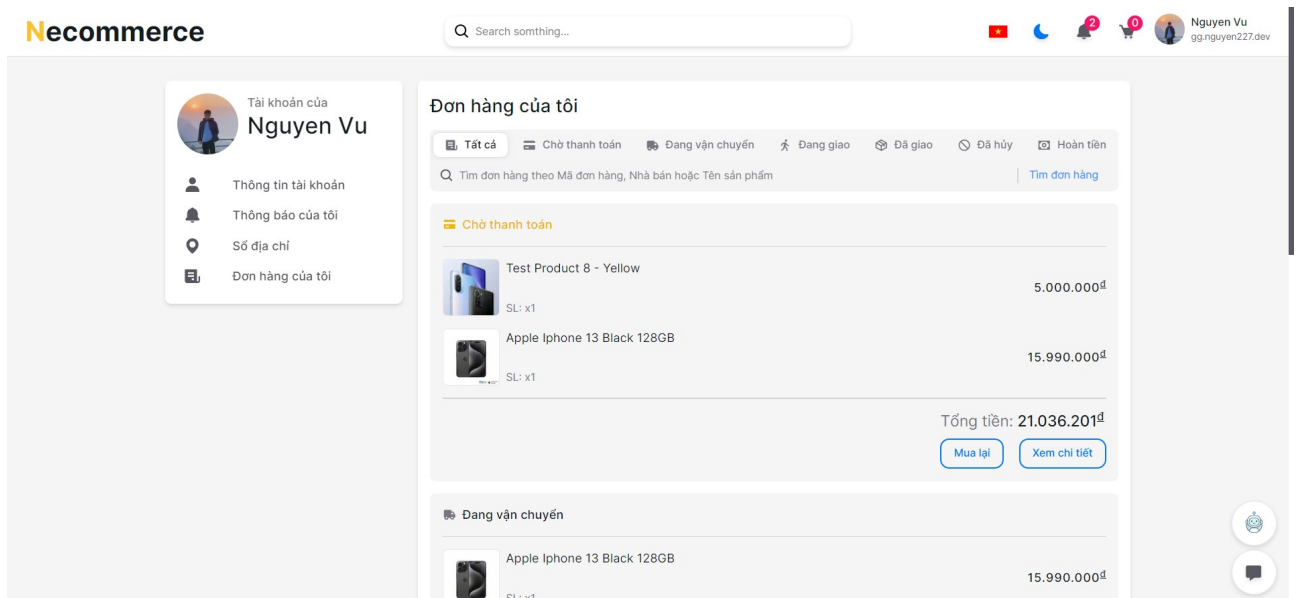
Hình 3-84 Giao diện thanh toán bằng VNPAY

Giao diện trả về kết quả thanh toán cho người dùng



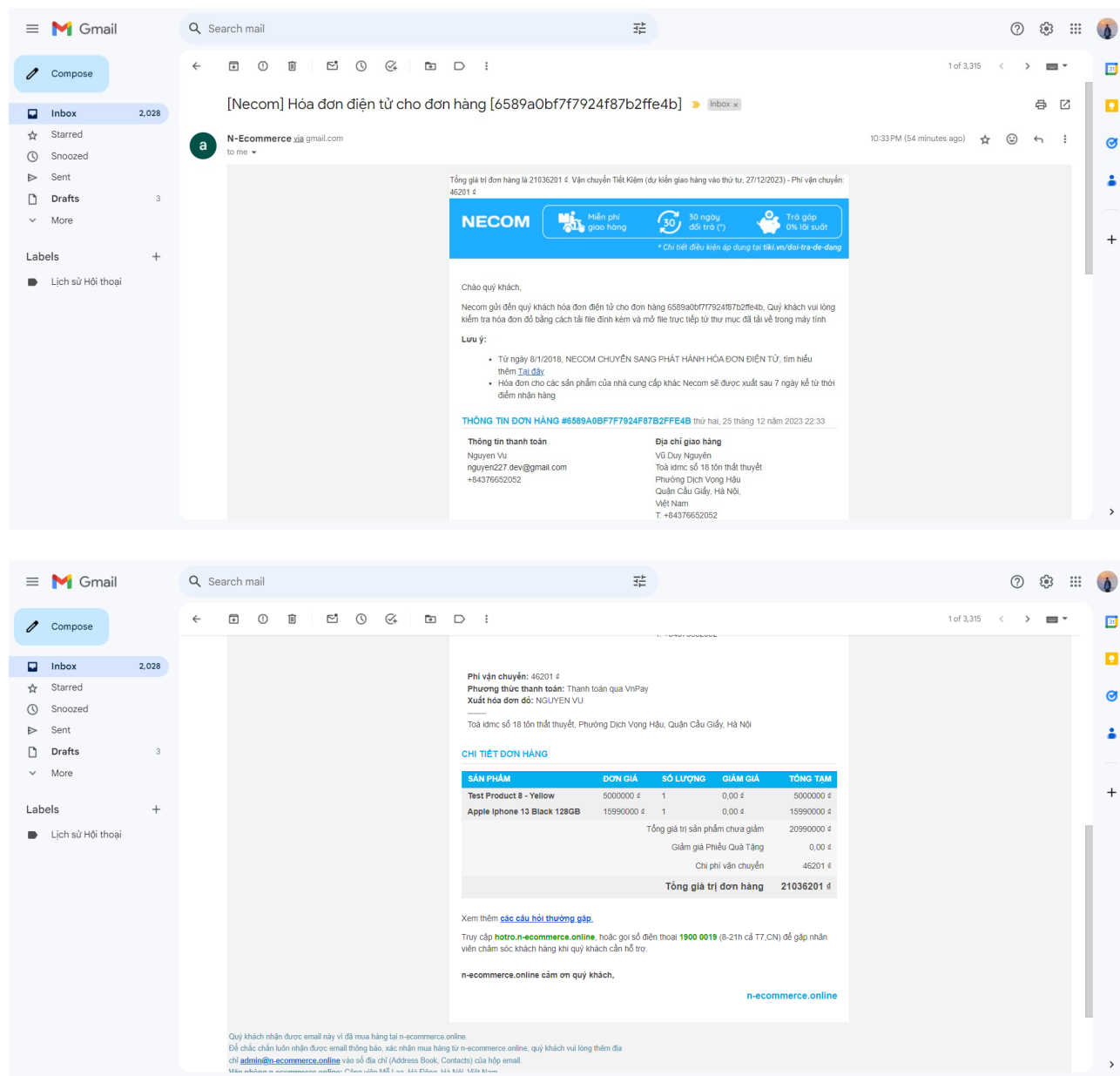
Hình 3-85 Giao diện trả về kết quả thanh toán cho người dùng

Giao diện quản lý các đơn hàng



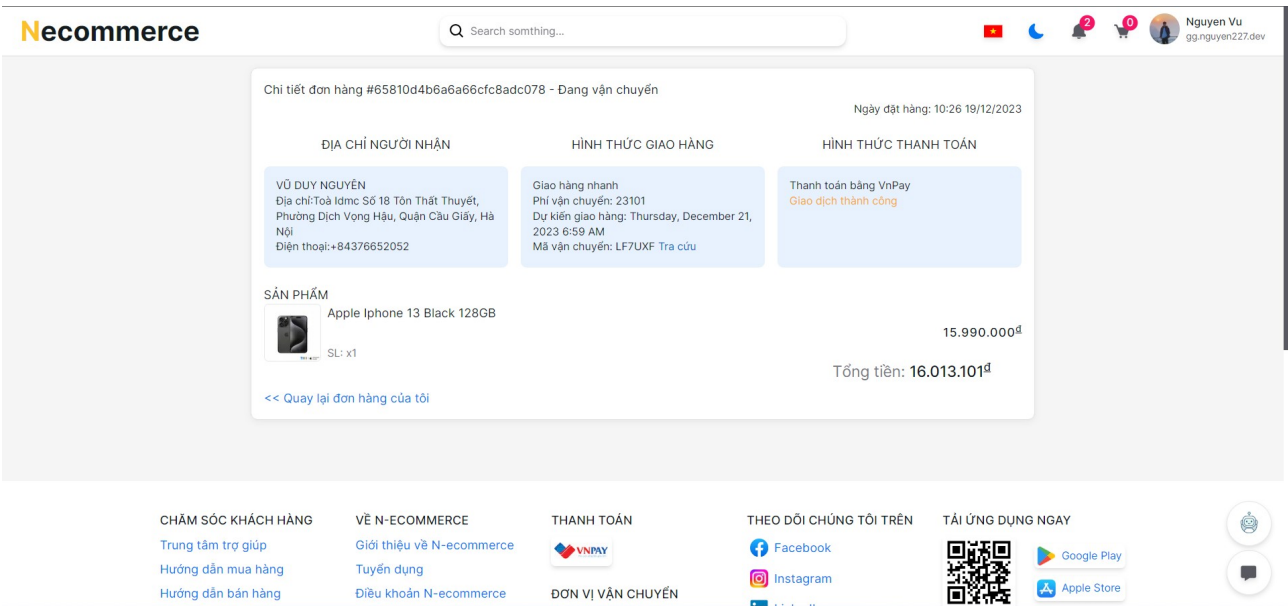
Hình 3-86 Giao diện quản lý các đơn hàng

Giao diện xuất hóa đơn điện tử về email



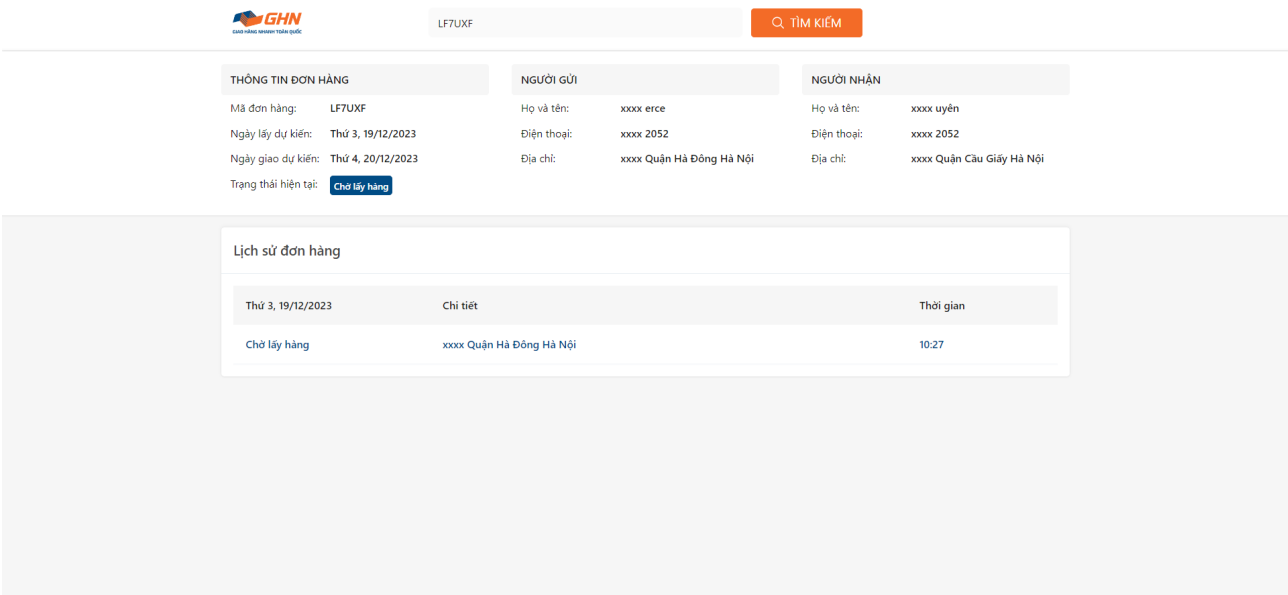
Hình 3-87 Giao diện xuất hóa đơn điện tử

Giao diện xem chi tiết trạng thái đơn hàng



Hình 3-88 Giao diện xem chi tiết trạng thái đơn hàng

Giao diện tra cứu trạng thái gói hàng (phía vận chuyển)



Hình 3-89 Giao diện tra cứu trạng thái đơn hàng (phía vận chuyển)

Giao diện quản lý thông tin của người dùng

Necommerce 🇻🇳 🌙 🔔 2 🛒 0 👤 **Nguyen Vu**
gg.nguyen227.dev

Tài khoản của **Nguyen Vu**

- Thông tin tài khoản
- Thông báo của tôi
- Số địa chỉ
- Đơn hàng của tôi

Thông tin tài khoản

Thông tin cá nhân



Họ & Tên

Username

Ngày sinh

Ngày Tháng Năm

Giới tính ☒ Male ☐ Female ☐ Other

Lưu thay đổi

Số điện thoại và Email

Số điện thoại **Cập nhật**

Địa chỉ Email **Cập nhật**

Bảo mật

Đổi mật khẩu **Cập nhật**

☒ Thiết lập mã PIN **Thiết lập**

Liên kết mạng xã hội

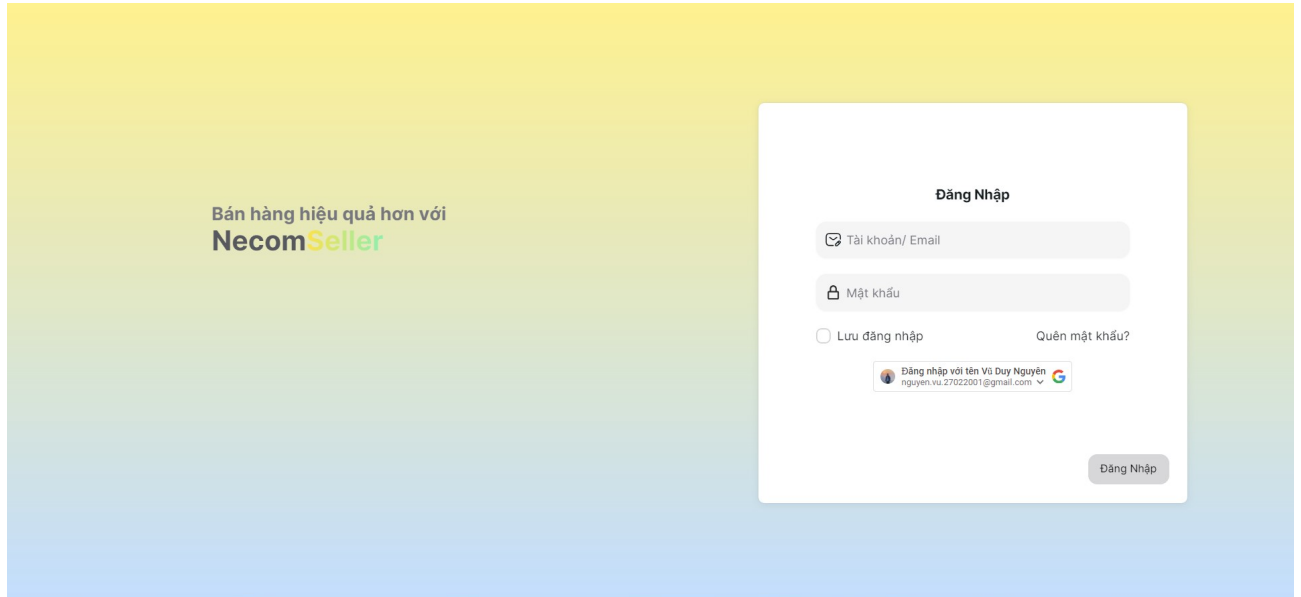
Facebook **Liên kết**

Google **Đã liên kết**

Hình 3-90 Giao diện quản lý thông tin của người dùng

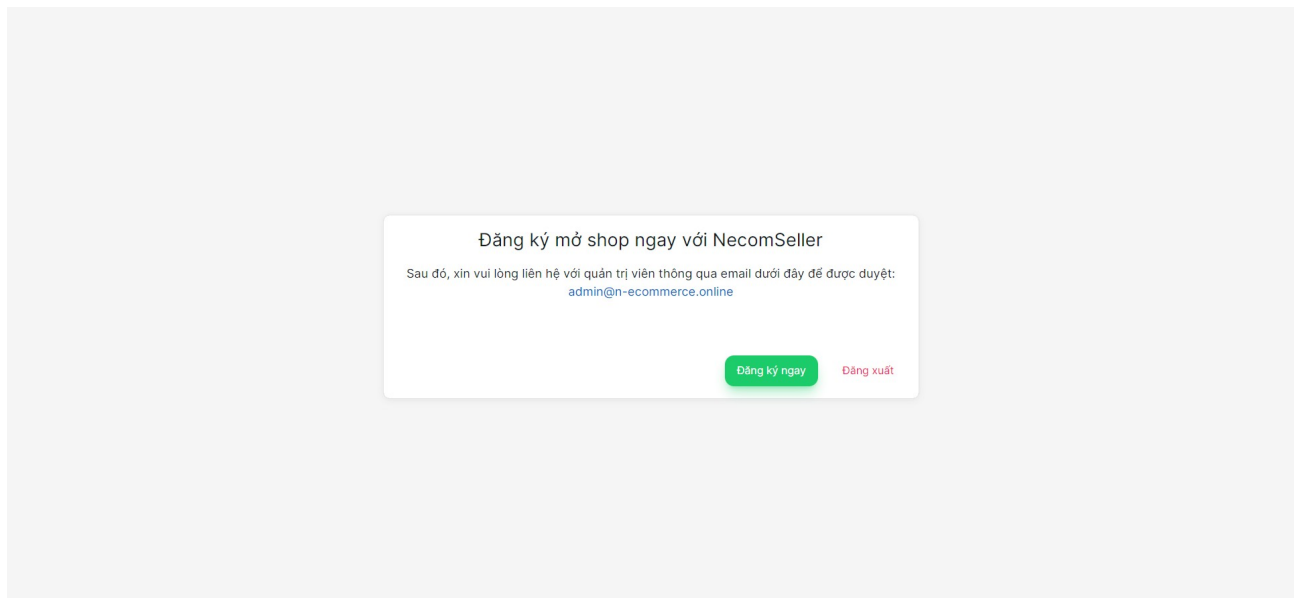
4.4.3. Phía người bán

Giao diện đăng nhập



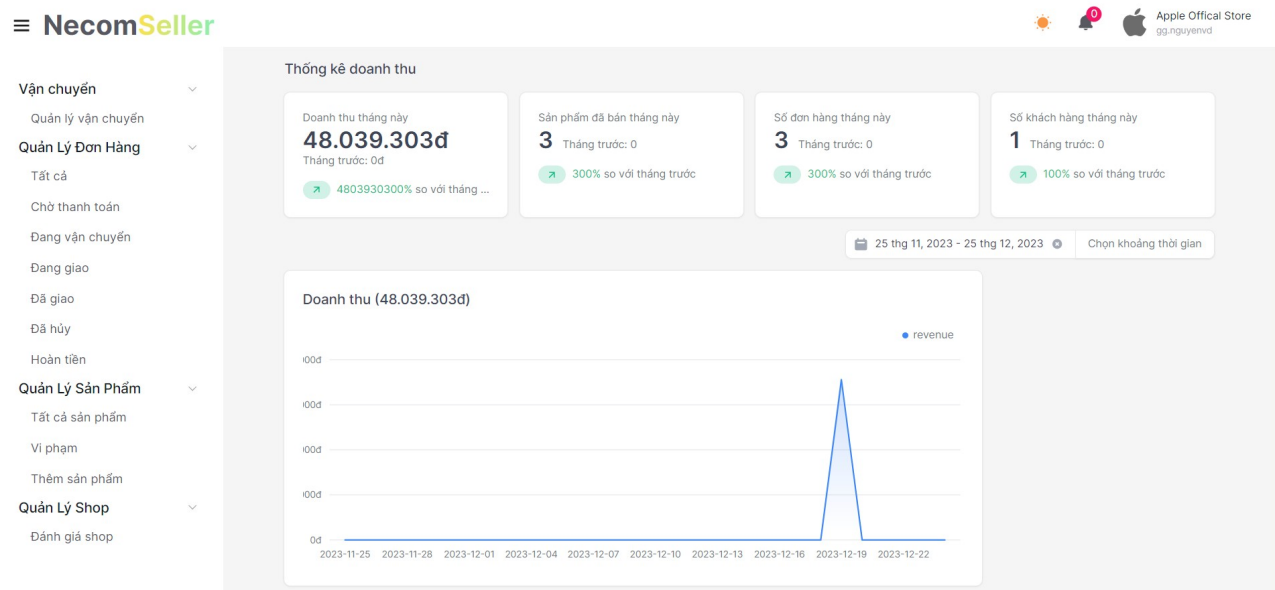
Hình 3-91 Giao diện đăng nhập - Người bán

Giao diện đăng ký mở shop



Hình 3-92 Giao diện đăng ký mở shop

Giao diện xem thống kê doanh thu



Hình 3-93 Giao diện xem thống kê doanh thu

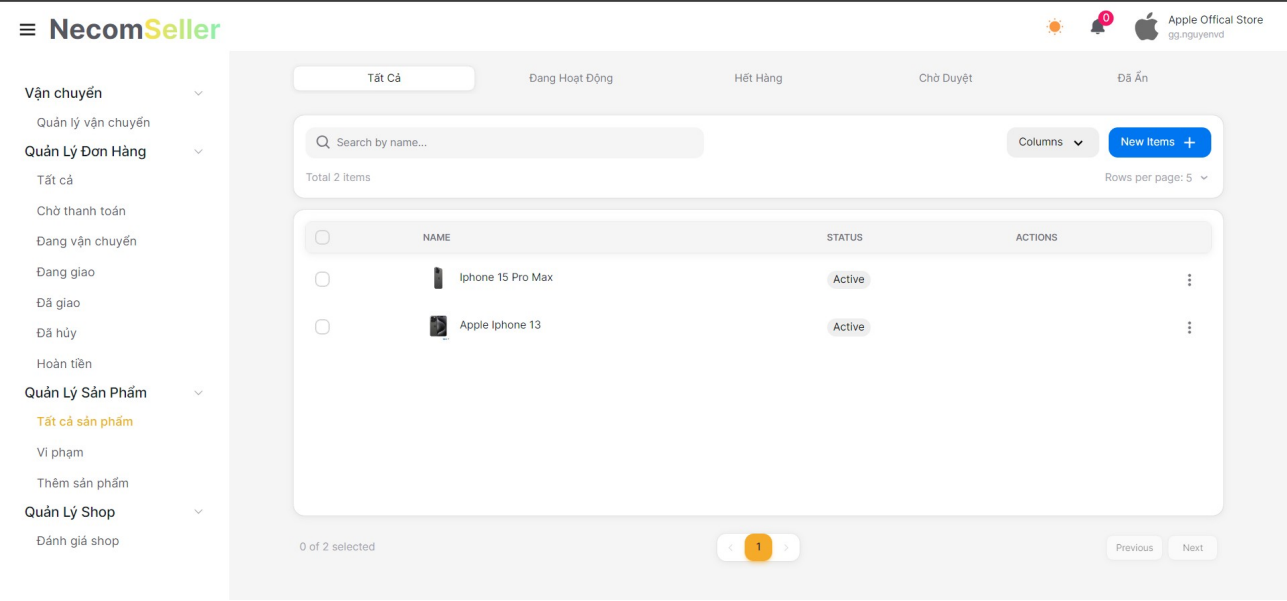
Giao diện quản lý đơn hàng

The screenshot displays the NecomSeller dashboard with a sidebar menu on the left and a main content area. The sidebar includes sections for 'Vận chuyển' (Shipping), 'Quản Lý Đơn Hàng' (Order Management), 'Quản Lý Sản Phẩm' (Product Management), and 'Quản Lý Shop' (Shop Management). The main content area is titled 'Quản lý đơn hàng' (Order Management) and features a search bar and a table of orders.

Sản phẩm	Doanh thu	Trạng thái	Đơn vị vận chuyển	Thời gian tạo đơn	Thao tác
Mã đơn hàng: 6589a0bf7f7924f87b2ffe49					
Apple Iphone 13 Black 128GB Black 128GB	15.990.000đ	Chờ thanh toán	Giao hàng nhanh Mã vận đơn:	25/12/2023 22:33	Chuẩn bị hàng Thêm
Mã đơn hàng: 65899dec7f7924f87b2ffd51					
Apple Iphone 13 Black 128GB Black 128GB	15.990.000đ	Chờ thanh toán	Giao hàng nhanh Mã vận đơn:	25/12/2023 22:21	Chuẩn bị hàng Thêm
Mã đơn hàng: 65810d4b6a6a66cfc8adc078					
Apple Iphone 13 Black 128GB Black 128GB	15.990.000đ	Đang vận chuyển	Giao hàng nhanh Mã vận đơn: LF7UXF	19/12/2023 10:26	Chuẩn bị hàng Thêm

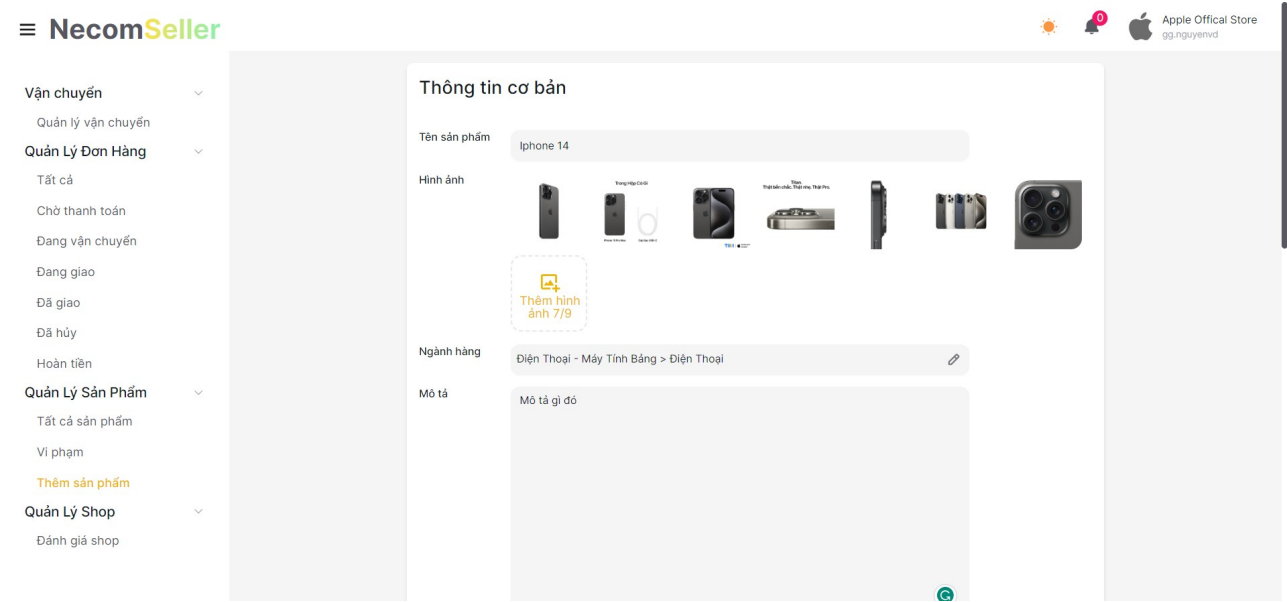
Hình 3-94 Giao diện quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý sản phẩm



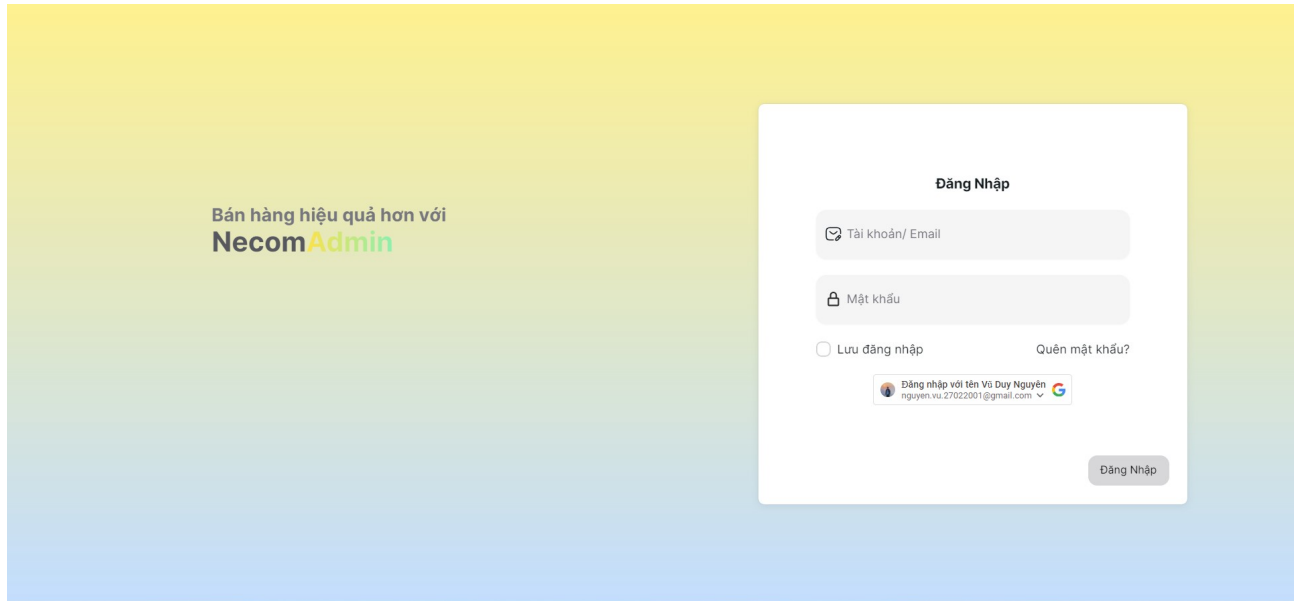
Hình 3-95 Giao diện quản lý sản phẩm

Giao diện thêm sản phẩm



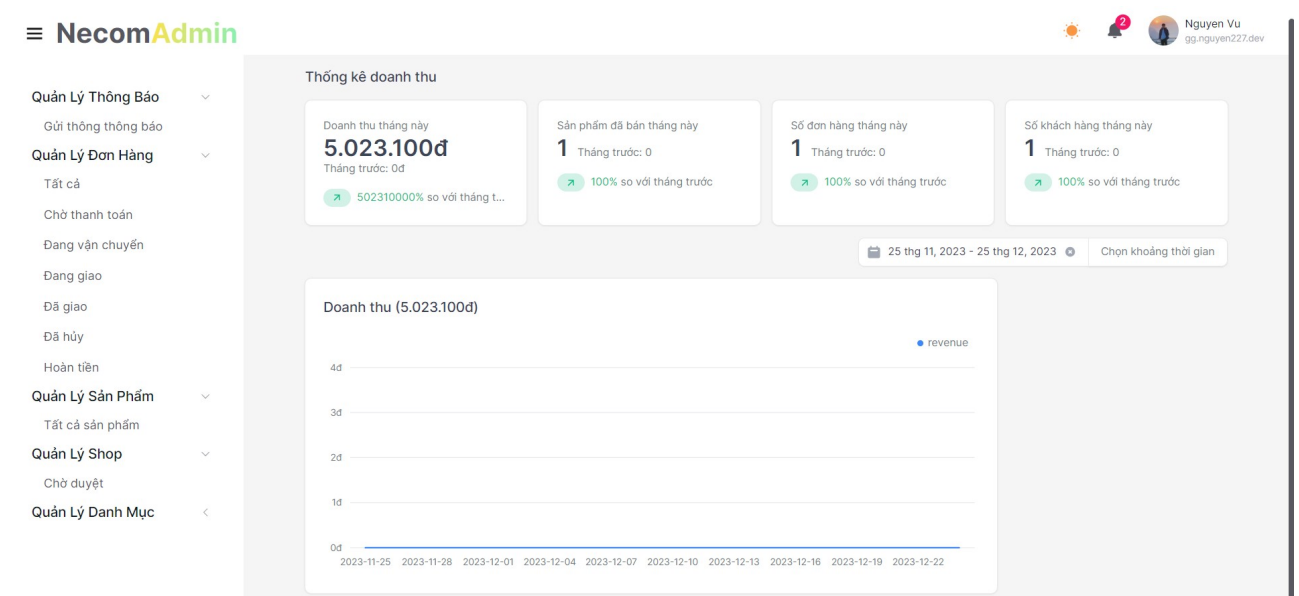
4.4.4. Phía quản trị viên

Giao diện đăng nhập



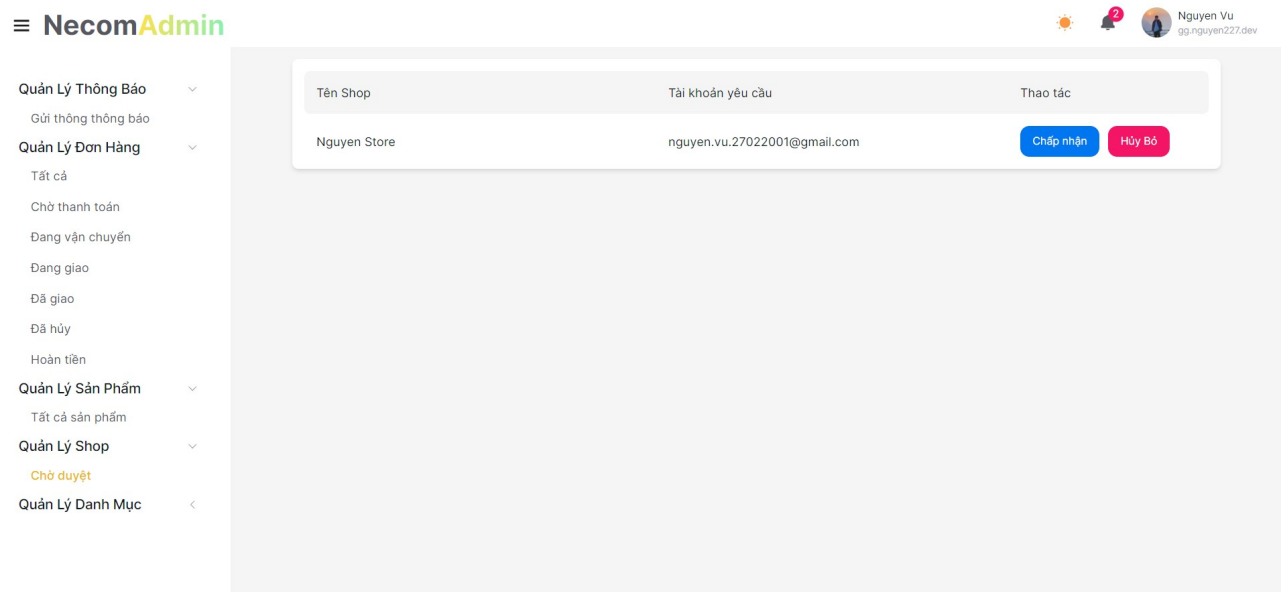
Hình 3-97 Giao diện đăng nhập - Quản trị viên

Giao diện xem thống kê doanh thu



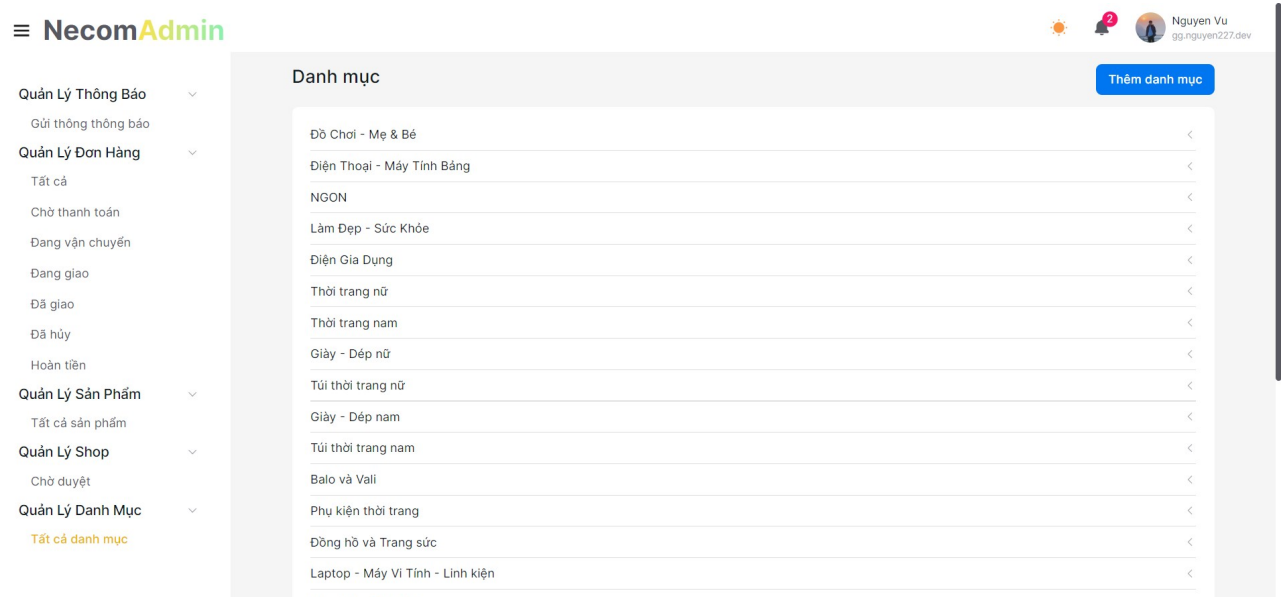
Hình 3-98 Giao diện xem thống kê doanh thu - Quản trị viên

Giao diện quản lý phê duyệt shop



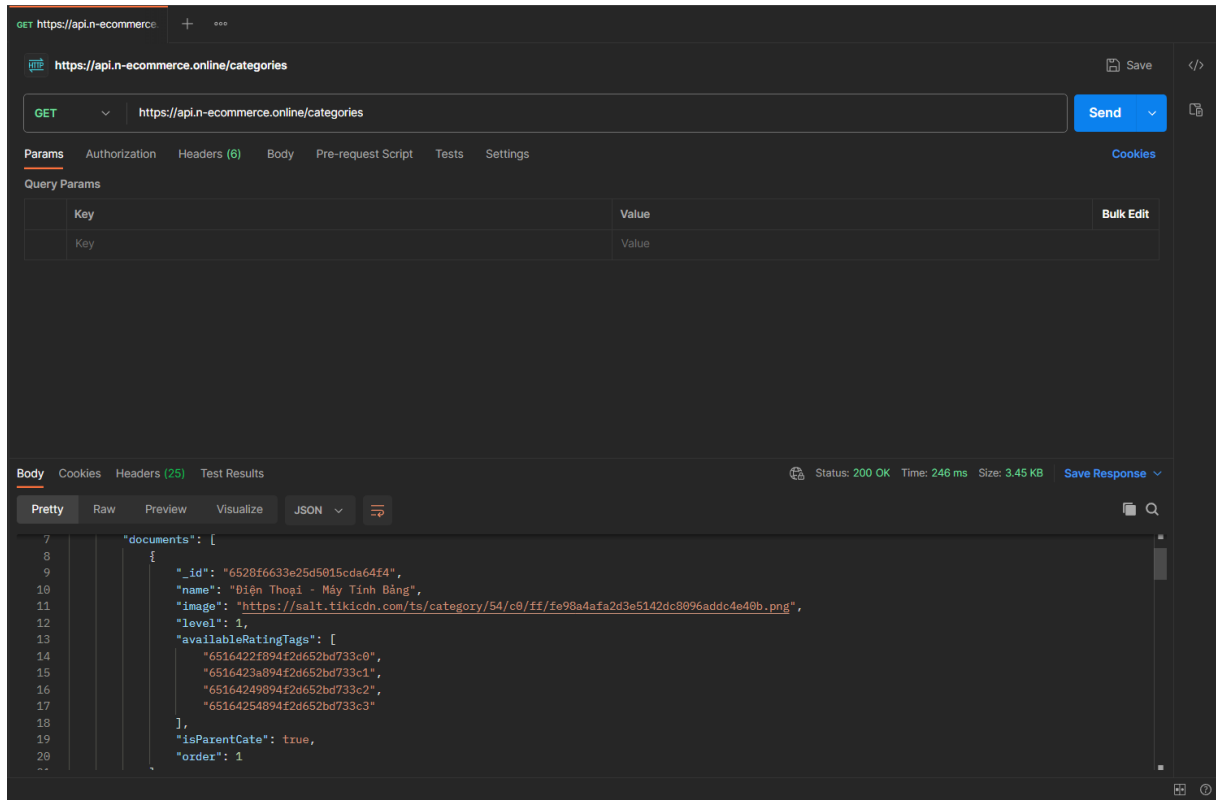
Hình 3-99 Giao diện quản lý phê duyệt shop

Giao diện quản lý danh mục

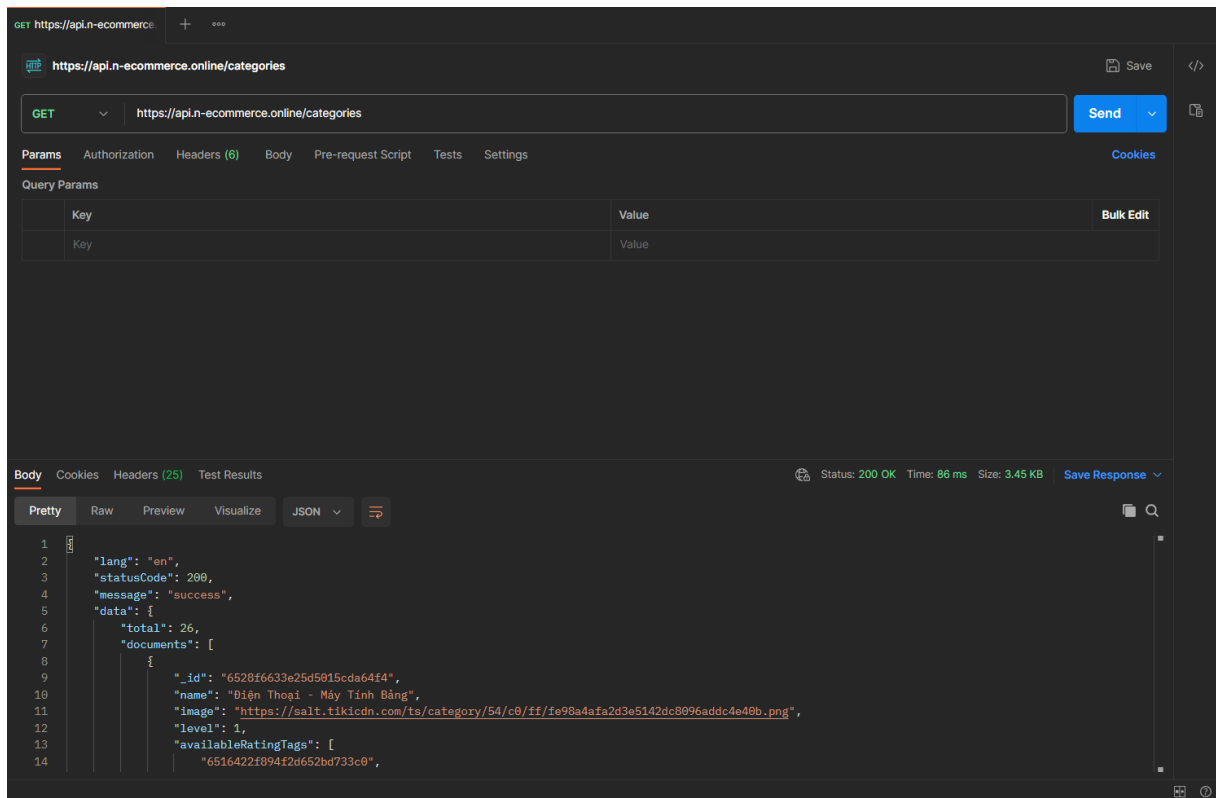


Hình 3-100 Giao diện quản lý danh mục

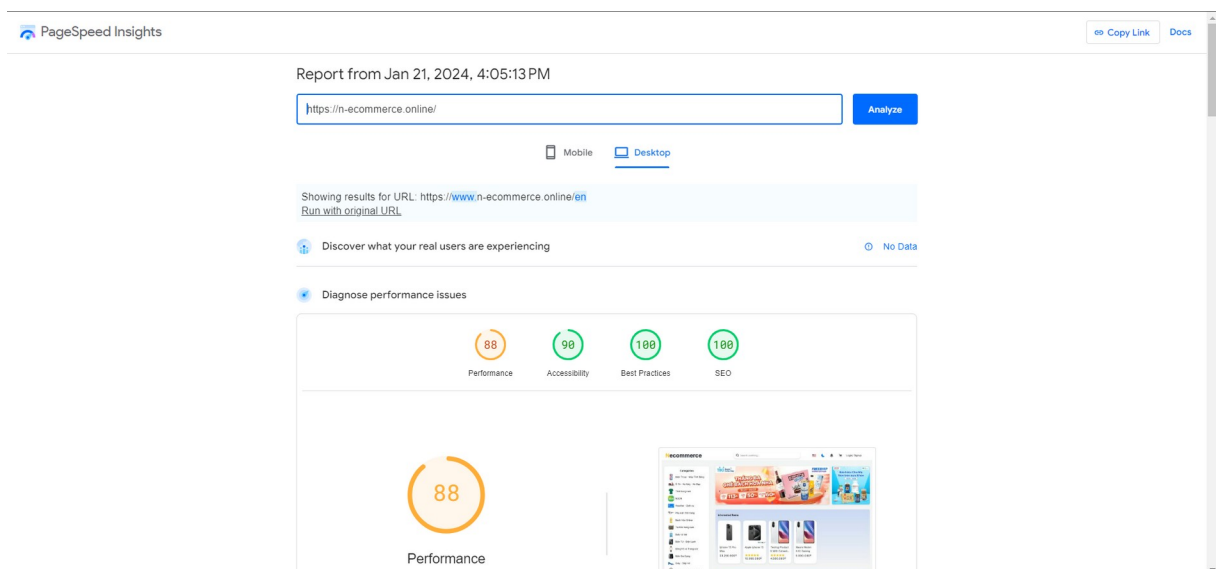
4.5. Hiệu năng hệ thống



Trung bình các đầu API getList mất khoảng 200ms để phản hồi khi chưa triển khai Redis Cache



Trung bình các đầu API getList mất khoảng 90ms để phản hồi khi đã triển khai Redis Cache



Website PageSpeed đạt điểm số 88/100 (Theo <https://pagespeed.web.dev>)

5. Tổng kết chương

Chương 3 đã trình bày hướng dẫn về cách cài đặt hệ thống bao gồm cài đặt sourcecode cho frontend và backend cùng cách đăng ký, tích hợp các dịch vụ được sử dụng trong hệ thống; các hình ảnh liên quan đến hệ thống; giao diện phía người dùng, người bán và quản trị viên hệ thống.

Dựa vào kết quả của chương 3, chương tiếp theo sẽ đưa ra kết luận, đánh giá về kết quả cài đặt hệ thống và phương hướng phát triển của hệ thống sau này

KẾT LUẬN

1. Đánh giá kết quả đồ án

Mục tiêu: Đồ án đã đạt được mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống website sàn thương mại điện tử đáp ứng các yêu cầu của người dùng, người bán và quản trị viên hệ thống

Yêu cầu chức năng: Đồ án đã cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết cho một hệ thống sàn thương mại điện tử, bao gồm các chức năng như:

- Chức năng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ
- Chức năng đăng bán sản phẩm, dịch vụ
- Chức năng thực hiện giao dịch mua bán
- Chức năng quản lý sản phẩm, dịch vụ
- Chức năng quản lý đơn hàng
- Chức năng thanh toán
- Chức năng vận chuyển

Ngoài ra, hệ thống còn có các ưu điểm sau:

- Thao tác đăng nhập nhanh chóng với tính năng đăng nhập bằng google
- Dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ
- Có thể được nhận gợi ý từ tính năng ChatBot của hệ thống
- Thực hiện giao dịch mua bán một cách dễ dàng, thuận tiện với nhiều phương thức thanh toán khác nhau
- Được đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin
- Đảm bảo được lượng requests đồng thời tương đối từ người dùng do có sử dụng công nghệ Cache

Bên cạnh đó, đồ án còn có nhiều hạn chế sau:

- Số lượng sản phẩm trên hệ thống còn hạn chế
- Giao diện chưa thực sự thu hút người dùng
- Hiệu năng hệ thống chưa đảm bảo
- Hệ thống vẫn còn một số lỗi vặt và một vài tính năng vẫn chưa được triển khai đầy đủ
- Khả năng gợi ý của ChatBot chưa thực sự tốt
- Trải nghiệm trên website chưa thực sự mượt mà

Tóm lại, đồ án xây dựng hệ thống website sàn thương mại điện tử đã đạt được kết quả khá tốt, đáp ứng được các yêu cầu đề tài và có thể được ứng dụng trong thực tế, mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng có thể được cải thiện trong tương lai

2. Phương hướng phát triển

Với kết quả thu được, em đã đề ra phương hướng phát triển cho đồ án trong tương lai bao gồm các nội dung sau:

- Sửa các lỗi trong hệ thống, triển khai thêm một số tính năng như: Thanh toán trả sau, Single Sign On, Đưa ra các chiến lược cho người bán để tăng doanh thu cho cửa hàng, Gợi ý sản phẩm dựa trên thói quen của người dùng, Tính năng giúp người bán có thể tự thiết kế giao diện của shop họ khi người dùng truy cập, ...
- Cải thiện trải nghiệm người dùng (giao diện và hiệu năng của hệ thống)
- Hệ thống vận chuyển, thanh toán được quản lý trực tiếp bởi hệ thống

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] VECOM, “Báo cáo chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam EBI 2023,” VECOM, 2023.
- [2] Statista, “Retail e-commerce sales worldwide,” 2023. [Trực tuyến]. Available: <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>.
- [3] R. Poclitari, “12 most in-demand programming languages to learn in 2023,” 13 March 2023. [Trực tuyến]. Available: <https://www.index.dev/post/12-most-in-demand-programming-languages-to-learn-in-2023>.
- [4] Mysliwiec Kamil, devs, “NestJS Documentation,” NestJS, [Trực tuyến]. Available: <https://docs.nestjs.com/>. [Đã truy cập 1 12 2022].
- [5] Vercel's Devs, “Nextjs Documentation,” Vercel, Inc., [Trực tuyến]. Available: <https://nextjs.org/docs>. [Đã truy cập 10 9 2023].
- [6] N. N. Hung, “Tìm hiểu về Next.js (Phần 1),” 20 Tháng 9 2021. [Trực tuyến]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-nextjs-phan-1-V3m5WQkwZO7>.
- [7] AppMaster, “Selecting the Ideal Database for Your E-Commerce Store,” 28 Sep 2023. [Trực tuyến]. Available: <https://appmaster.io/blog/the-ideal-database-for-e-commerce-store>.